

## BEKLENEN DEĞER ve VARYANS

**Tanım**  $X$  bir rasgele değişken ve  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  bir fonksiyon olmak üzere,

i)  $X$  kesikli ve  $\sum_{x \in D_X} |g(x)| f(x) < \infty$  olduğunda,

$$E(g(X)) = \sum_{x \in D_X} g(x) f(x)$$

ii)  $X$  sürekli ve  $\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)| f(x) dx < \infty$  olduğunda,

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$$

sayısına  $g(X)$  in beklenen değeri denir.

**Tanım**  $X$  bir rasgele değişken,  $c \in \mathbb{R}$  ve  $k$  bir doğal sayı olmak üzere:

a)  $E[(X-c)^k]$  değerine  $X$  'in  $c$  ye göre  $k$  'inci momenti,

b)  $E(X^k)$  değerine  $X$  'in  $k$  'inci momenti,

c)  $E(X)$  değerine  $X$  'in beklenen değeri,

d)  $E[(X-EX)^2]$  değerine  $X$  'in varyansı,

e)  $E[X(X-1)(X-2)\dots(X-k+1)]$  değerine  $X$  'in  $k$  'inci çarpımsal momenti denir.

Alışagelmiş olarak bir  $X$  rasgele değişkenin beklenen değeri  $\mu_X$  veya sadece  $\mu$ , varyansı ise  $Var(X)$ ,  $\sigma_X^2$  veya sadece  $\sigma^2$  ile de gösterilmektedir. Varyansın kareköküne standart sapma denir ve bir  $X$  rasgele değişkenin standart sapması  $\sigma_X$  veya sadece  $\sigma$  ile gösterilmektedir.

**Örnek**  $X$  rasgele değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x) = \begin{cases} 3x^{-4} & , \quad x > 1 \\ 0 & , \quad d.y. \end{cases}$$

olsun.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx = \int_1^{\infty} x 3x^{-4} dx = \left. \frac{3x^{-2}}{-2} \right|_1^{\infty} = \frac{3}{2} < \infty$$

olduğundan,  $X$  in beklenen değeri vardır ve

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_1^{\infty} x 3x^{-4} dx = \left. \frac{3x^{-2}}{-2} \right|_1^{\infty} = \frac{3}{2}$$

dır.  $\alpha \geq 3$  için  $\int_{-\infty}^{\infty} |x|^\alpha 3x^{-4} dx$  integrali ıraksak olduğundan  $X$  rasgele değişkenin 3 ve 3 den büyük olan momentleri yoktur.

**Teorem**  $a, b \in \mathbb{R}$  olmak üzere,

$$a) E(aX + b) = aE(X) + b$$

$$b) Var(aX + b) = a^2 Var(X)$$

$$c) Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

**İspat:** a) Kesikli halde,

$$E(a + bX) = \sum_x (a + bx) f(x) = a \underbrace{\sum_x f(x)}_1 + b \underbrace{\sum_x xf(x)}_{E(X)} = a + bE(X)$$

sürekli halde,

$$E(a + bX) = \int_{-\infty}^{\infty} (a + bx) f(x) dx = a \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx}_1 + b \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx}_{E(X)} = a + bE(X)$$

dır.

$$\begin{aligned} b) \quad Var(aX + b) &= E(aX + b - E(aX + b))^2 = E(aX + b - aE(X) - b)^2 \\ &= E(aX - aE(X))^2 = a^2 E(X - E(X))^2 = a^2 Var(X) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \quad Var(X) &= E(X - E(X))^2 = E(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2) = E(X^2) - 2E(X)E(X) + (E(X))^2 \\ &= E(X^2) - (E(X))^2 \end{aligned}$$

**Örnek**  $X$  rasgele değişkenin olasılık fonksiyonu

$$f(x) = \frac{1}{6}, \quad x = -2, -1, 0, 1, 2, 3$$

olsun.

$$E(X) = \sum_{x=-2}^3 xf(x) = (-2) \times \frac{1}{6} + (-1) \times \frac{1}{6} + 0 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

$$E(X^2) = \sum_{x=-2}^3 x^2 f(x) = (-2)^2 \times \frac{1}{6} + (-1)^2 \times \frac{1}{6} + 0^2 \times \frac{1}{6} + 1^2 \times \frac{1}{6} + 2^2 \times \frac{1}{6} + 3^2 \times \frac{1}{6} = \frac{19}{6}$$

$$E(X^3) = \sum_{x=-2}^3 x^3 f(x) = (-2)^3 \times \frac{1}{6} + (-1)^3 \times \frac{1}{6} + 0^3 \times \frac{1}{6} + 1^3 \times \frac{1}{6} + 2^3 \times \frac{1}{6} + 3^3 \times \frac{1}{6} = \frac{27}{6}$$

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{19}{6} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{35}{12}$$

dır.

**Örnek**  $X$  rasgele değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x) = \begin{cases} 3x^{-4} & , \quad x > 1 \\ 0 & , \quad d.y. \end{cases}$$

olsun.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx = \int_1^{\infty} x 3x^{-4} dx = \left. \frac{3x^{-2}}{-2} \right|_1^{\infty} = \frac{3}{2} < \infty$$

olduğundan,  $X$  in beklenen değeri vardır ve

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_1^{\infty} x 3x^{-4} dx = \left. \frac{3x^{-2}}{-2} \right|_1^{\infty} = \frac{3}{2}$$

dır.  $\alpha \geq 3$  için  $\int_{-\infty}^{\infty} |x|^\alpha 3x^{-4} dx$  integrali ıraksak olduğundan  $X$  rasgele değişkenin 3 ve 3 den büyük olan momentleri yoktur.

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_1^{\infty} x^2 3x^{-4} dx = \left. \frac{3x^{-1}}{-1} \right|_1^{\infty} = 3$$

olmak üzere,  $X$  rasgele değişkenin varyansı,

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 3^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

dır. Bir rasgele değişkenin varyansının var olması için ikinci momentinin var olması yeterlidir.

**Örnek**  $X$  rasgele değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x) = \begin{cases} 2x^{-3} & , \quad x > 1 \\ 0 & , \quad d.y. \end{cases}$$

olduğunda  $X$  in birinci momenti (beklenen değeri) var ve

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_1^{\infty} x 2x^{-3} dx = \left. \frac{2x^{-1}}{-1} \right|_1^{\infty} = 2$$

olup, ikinci momenti, dolayısı ile varyansı yoktur.

**Örnek**  $X$  rasgele değişkenin olasılık fonksiyonu,

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots \quad (\lambda > 0)$$

olsun.  $\sum_{x=0}^{\infty} |x| \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} < \infty$  olduğundan  $X$  in bütün momentleri vardır.

$X$  in beklenen değeri,

$$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = \sum_{x=1}^{\infty} x \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = \lambda$$

dır.  $X^2 = X(X-1) + X$  ifadesinden faydalanarak,

$$E(X^2) = E[X(X-1)] + E(X)$$

$$= \sum_{x=0}^{\infty} \frac{x(x-1)e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} + \lambda$$

$$= \sum_{x=2}^{\infty} \frac{x(x-1)e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} + \lambda$$

$$= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{x=2}^{\infty} \frac{\lambda^{x-2}}{(x-2)!} + \lambda$$

$$= \lambda^2 + \lambda$$

elde edilir. Buradan,

$$Var(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \lambda$$

bulunur.

**Örnek**  $X$  rasgele değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-x/5} & , \quad x > 0 \\ 0 & , \quad d.y. \end{cases}$$

olsun.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x \underbrace{\frac{1}{5} e^{-x/5}}_{dv} dx = uv \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} v du$$

$$= -x e^{-x/5} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} (-e^{-x/5}) dx = \int_0^{\infty} e^{-x/5} dx = \frac{e^{-x/5}}{-\frac{1}{5}} \Big|_0^{\infty} = 5$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{\infty} x^2 \underbrace{\frac{1}{5} e^{-x/5}}_{dv} dx = uv \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} v du$$

$$= -x^2 e^{-x/5} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} (-e^{-x/5}) 2x dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x/5} x dx = 10 \int_0^{\infty} \frac{1}{5} e^{-x/5} x dx = 50$$

ve



$$Var(X) = E(X^2) - (EX)^2 = 50 - 5^2 = 25$$

elde edilir.

**Örnek** Bir günde 5 parça işleyen bir torna makinası için kusursuz olarak işlediği parçaların sayısı  $X$  olsun.  $X$  in olasılık fonksiyonunun

$$f(x) = \binom{5}{x} \left(\frac{4}{5}\right)^x \left(\frac{1}{5}\right)^{5-x}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

| $x$                                                                             | 0                | 1                 | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| $f(x) = \binom{5}{x} \left(\frac{4}{5}\right)^x \left(\frac{1}{5}\right)^{5-x}$ | $\frac{1}{3125}$ | $\frac{20}{3125}$ | $\frac{160}{3125}$ | $\frac{640}{3125}$ | $\frac{1280}{3125}$ | $\frac{1024}{3125}$ |

olduğu bilinsin.

$$E(X) = \sum_{x=0}^5 x f(x) = 0 \times \frac{1}{3125} + 1 \times \frac{20}{3125} + 2 \times \frac{160}{3125} + 3 \times \frac{640}{3125} + 4 \times \frac{1280}{3125} + 5 \times \frac{1024}{3125} = 4$$

$$Var(X) = E(X - 4)^2 = \sum_{x=0}^5 (x - 4)^2 f(x)$$

$$= (0 - 4)^2 \times \frac{1}{3125} + (1 - 4)^2 \times \frac{20}{3125} + (2 - 4)^2 \times \frac{160}{3125} + (3 - 4)^2 \times \frac{640}{3125} + (4 - 4)^2 \times \frac{1280}{3125} + (5 - 4)^2 \times \frac{1024}{3125} = \frac{4}{5} = 0.8$$

İşlenmemiş parçanın alış değeri  $a$ , işleme masrafı  $b$ , kusurlu işlenmiş parçanın hurda değeri  $c$  ve kusursuz işlenmiş parçanın satış değeri  $d$  olmak üzere günlük kazancın beklenen değeri nedir?

$K$  rasgele değişkeni günlük kazancı göstermek üzere,

$$K = -5(a + b) + (5 - X)c + Xd = 5(c - a - b) + (d - c)X$$

olarak ifade edilebilir.

$$E(K) = E(5(c - a - b) + (d - c)X) = 5(c - a - b) + (d - c)E(X)$$

$$Var(X) = Var(5(c - a - b) + (d - c)X) = (d - c)^2 Var(X)$$

olmak üzere, örneğin işlenmemiş parçanın alış değeri  $a=100$  TL, işleme masrafı  $b=100$  TL, kusurlu işlenmiş parçanın hurda değeri  $c=10$  TL ve kusursuz işlenmiş parçanın satış değeri  $d=310$  TL olduğunda,

$$K = 5(c - a - b) + (d - c)X = -950 + 300X$$

$$E(K) = -950 + 300E(X) = -950 + 300 \times 4 = 250$$

$$Var(X) = 300^2 Var(X) = 300^2 \times \frac{4}{5} = 72000$$

$$\sigma_X = \sqrt{72000} = 268.3$$

Günlük kazancın beklenen değeri, başka bir ifade ile ortalama günlük kazanç 250 TL dir. Günlük kazancın olasılık dağılımı,

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|---|---|---|---|---|
|-----|---|---|---|---|---|---|

|                   |                  |                   |                    |                    |                     |                     |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| $P(X = x)$        | $\frac{1}{3125}$ | $\frac{20}{3125}$ | $\frac{160}{3125}$ | $\frac{640}{3125}$ | $\frac{1280}{3125}$ | $\frac{1024}{3125}$ |
| $k = -950 + 300x$ | -950             | -650              | -350               | -50                | 250                 | 550                 |
| $P(K = k)$        | $\frac{1}{3125}$ | $\frac{20}{3125}$ | $\frac{160}{3125}$ | $\frac{640}{3125}$ | $\frac{1280}{3125}$ | $\frac{1024}{3125}$ |

olmak üzere, bazı günlerde 550 TL kazanç olduğu gibi, 950, 650 ya da 350 TL kayıp söz konusu olabilir.

## Örnek Uzay, Olaylar ve $\sigma$ -Cebir

Aklımız ile gerçek dünyadaki olguları anlamak-anlatmak (modellemek) isteriz. Anlama-anlatma sürecinde ilk önce yapılması gereken, olgudaki kavramlar ile anlatımda kullanılan dilin (örneğin matematik) kavramları arasındaki bağı kurmaktır. Fizik derslerinde gördüğümüz gibi, gerçek dünyadaki hareket olgusundaki hız kavramı anlatımda türev, kuvvet kavramı anlatımda bir vektör olmaktadır.

Bu derste, ilk önce gerçek dünyadaki Rasgelelik ile ilgili kavramları verip bunların Olasılık ve İstatistik Teorisindeki karşılıklarını oluşturmaya başlayacağız.

**Rasgele Sonuçlu Deney:** Sonuçlarının kümesi belli olan, ancak hangi sonucun ortaya çıkacağı önceden söylenemeyen bir işleme Rasgele Sonuçlu Deney veya kısaca Deney denir.

**Örnek Uzay:** Bir deneyin tüm olabilir sonuçlarının kümesine Örnek Uzay denir.

**Olay:** Örnek uzayın bir altkümesine Olay denir.

Örnek1: Bir tavla zarının atılması ve üste gelen yüzeyin gözlenmesi bir Rasgele Sonuçlu Deney'dir. Olabilir sonuçların kümesi, yani Örnek Uzay,

$$S = \{ \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \bullet \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \bullet \bullet \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \\ \hline \end{array} \}$$

olarak ifade edilebilir (saymayı bilmeyen iki yaşında bir çocuk üst yüzeyde bunları gözleyecektir). Örnek uzayı genellikle  $S$  harfi veya  $\Omega$  harfi ile göstereceğiz. Bu deneyde,

$$A = \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array}$$

$$B = \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \bullet \\ \hline \end{array}$$

birer olaydır.  $S$  nin kendisi de bir olaydır. Boş kümeyi de bir olay kabul edelim. Buna göre zar atışında  $2^6 = 64$  tane olay söz konusudur.

Bir  $A(A \subset S)$  olayının gerçekleşmesi demek deney sonucunun  $A$  kümesinin elemanı olması demektir. Örneğin zar atıldığında  $\begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array}$  sonucu gelmişse, yukarıdaki  $A = \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array}$  ile  $B = \begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array}, \begin{array}{|c|} \hline \bullet \bullet \\ \hline \end{array}$  olayları gerçekleşmiş demektir. Sonuç  $\begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array}$  olmuşsa, tek sayı noktalı yüzey gelmesi olayı da gerçekleşmiştir.  $S$  nin altkümelerinden  $\begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array}$  elemanını içeren altkümelere karşılık gelen tüm olaylar gerçekleşmiştir. Bunların sayısı 32 dir.  $\begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array}$  elemanını içermeyen altkümelerin sayısı da  $2^5 = 32$  dir. Zar atışı sonucunda  $\begin{array}{|c|} \hline \bullet \\ \hline \end{array}$  geldiğinde 32 tane olay gerçekleşmekte ve 32 tane olay da gerçekleşmemektedir. Diğer sonuçlar için de aynı şey söz konusudur. Zar atıldığında, hangi sonuç gelirse gelsin zar atışı deneyi ile ilgili 64 tane olaydan yarısı gerçekleşmektedir.

Her ne kadar, tavla zarlarının yüzeylerinde yazılı sayılar bulunmasa da, ki bunlar noktalar sayma (ölçme) işleminden sonra ortaya çıkıyor olsa da, şimdilik zar yüzeylerinde nokta yerine sayıların yazılı olduğunu düşünelim (ileride bunu düzeltiriz, noktalı zarlara döneriz). Buna göre Örnek Uzay,

$$S = \{ \textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3}, \textcircled{4}, \textcircled{5}, \textcircled{6} \} \quad , \quad n(S)=6$$

olarak ifade edilebilir. Bu deney ile ilgili olaylardan bazıları,

$$A = \{ \textcircled{1} \} \quad : \text{ bir gelmesi olayı}$$

$$C = \{ \textcircled{1}, \textcircled{3}, \textcircled{5} \} \quad : \text{ tek sayı gelmesi olayı}$$

$$D = \{ \textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3} \} \quad : \text{ dörtten küçük bir sayı gelmesi olayı}$$

$$E = \{ \textcircled{5}, \textcircled{6} \} \quad : \text{ dörtten büyük bir sayı gelmesi olayı}$$

$$F = \{ \textcircled{6} \} \quad : \text{ altı gelmesi olayı}$$

$G = \{①, ②, ③, ④, ⑤\}$ : altı gelmemesi olayı  
 $H = A \cup F = \{①, ⑥\}$  : bir veya altı gelmesi olayı  
 $I = C \cap D = \{①, ③\}$  : tek ve dörtten küçük bir sayı gelmesi olayı

dır. Tüm olayların kümesi  $S$  nin kuvvet kümesidir.

$$\mathcal{P}(S) = \{A: A \in S\} \quad , \quad n(\mathcal{P}(S)) = 2^6$$

kuvvet kümesinde 64 tane küme (olay) vardır. Bunlar arasındaki  $\emptyset$  boş kümeye imkânsız olay,  $S$  nin kendisine de kesin olay denir. Bazı durumlarda, olayların sadece bir kısmı ile ilgileniriz. Örneğin zar atışında sadece gelen nokta sayısının tek veya çift olması ile ilgileniyor olabiliriz. Bu durumda ilgilendiğimiz olayların kümesi,  $\emptyset$  ve  $S$  ile birlikte,

$$\{\emptyset, S, \{①, ③, ⑤\}, \{②, ④, ⑥\}\}$$

dır.

**Örnek2:** Bir madeni paranın tura gelinceye kadar atılması deneyinde Örnek Uzay,

$$S = \{T, YT, YYT, YYYYT, YYYYYT, \dots\}$$

biçiminde gösterilsin. Bu deney ile ilgili olaylardan bazıları,

$A = \{T\}$  : ilk atışta tura gelmesi olayı  
 $B = \{T, YT, YYT\}$  : dördüncü atıştan önce tura gelmesi olayı  
 $C = \{YT, YYYYYYT\}$  : ikinci veya yedinci atışta tura gelmesi olayı  
 $D = \{T, YYT, YYYYT, YYYYYYT, \dots\}$  : turanın tek sayılı atış sonucu gelmesi olayı

olmak üzere bu deney ile ilgili sonsuz tane olay tanımlanabilir. Tüm olayların kümesi olan kuvvet kümesi oldukça karmaşıktır.

**Örnek3:** Yarın saat 12 de Fen Fakültesinde, havuzların yanında hava sıcaklığının (derece santigrat olarak) gözlenmesi deneyi ile ilgili Örnek Uzay,

$$S = \{t : -50 < t < 50\}$$

biçiminde yazılabilir. Bu deney ile ilgili olaylardan bazıları,

$A = \{t : 15 < t < 35\}$  : sıcaklığın 15 ile 25 derece arasında olması olayı  
 $B = \{t : 0 \leq t \leq 50\}$  : sıcaklığın sıfırın üzerinde olması olayı  
 $C = \{t : t = 10\}$  : sıcaklığın 10 derece olması olayı

olmak üzere bu deney ile ilgili sonsuz tane olay tanımlanabilir. Tüm olayların kümesi olan kuvvet kümesi Örnek 2' dekiye göre daha karmaşıktır.

**Örnek4:** Bu gece saat 0 'dan yarın akşam saat 24 'e kadar aynı yerde hava sıcaklığı sürekli gözlenirse, deney sonucu

$$f : [0, 24] \rightarrow (-50, 50)$$

$$t \rightarrow f(t)$$

gibi bir fonksiyon, hattâ sürekli bir fonksiyon olur diyebiliriz. Buna göre Örnek Uzay,

$$S = \{f : f : [0, 24] \rightarrow (-50, 50) \text{ ve } f \text{ fonksiyonu sürekli}\}$$

biçiminde yazılabilir. Örneğin,

$$A = \{f : f : [0, 24] \rightarrow (-50, 50), f \text{ fonksiyonu sürekli ve } f(t) > 0, t \in [0, 24]\} \subset S$$

olayı, 24 saat boyunca hava sıcaklığının sıfırın üstünde olması olayıdır.

Bir  $S$  Örnek Uzayında  $A$  ile  $B$  iki olay ( $A, B \subset S$ ) olmak üzere:

$A \cup B$  olayına “ $A$  veya  $B$  olayı”

$A \cap B$  olayına “ $A$  ve  $B$  olayı”

$\bar{A} = S \setminus A$  olayına “ $A$  değil olayı”

denir.

$A$  veya  $B$  olayının gerçekleşmesi demek en az birinin gerçekleşmesi demektir.

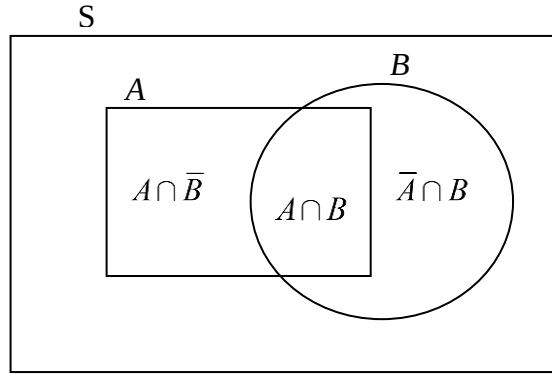
$A$  ve  $B$  olayının gerçekleşmesi demek her ikisinin de gerçekleşmesi demektir.

$\bar{A}$  olayının gerçekleşmesi demek  $A$  nın gerçekleşmemesi demektir.

Dikkat edilirse, olgular dünyasında olaylardan, matematik karşılıklarında ise kümelerden bahsetmekteyiz. Olayları “ve”, “veya” bağlaçları ile bağlayıp ya da değilleme yaparak yeni olaylardan bahsetmekteyiz. Bu olayların karşılıkları olan kümelere gelince, “birleşim”, “kesişim” işlemleri yaparak ve tümleyen alarak yeni kümeler elde etmekteyiz.

Bir deney ile ilgili iki olaydan ikisi de deney sonucunda aynı anda gerçekleşemiyorsa, yani Örnek Uzayda bu iki deneye karşılık gelen kümelerin arakesiti boş küme ise bu olaylara ayrık olaylar denir. Bir zar atışında, çift sayı gelmesi olayı ile tek sayı gelmesi olayı ayrık olaylardır.

Deneyin kendisini göz ardı edip sadece Örnek Uzayı ve olayları göz önünde tutarsak, Örnek Uzay matematikteki Evrensel Küme, olaylar da altkümeler olacaktır. Örnek Uzay’ın boş küme olmadığını varsayacağız.



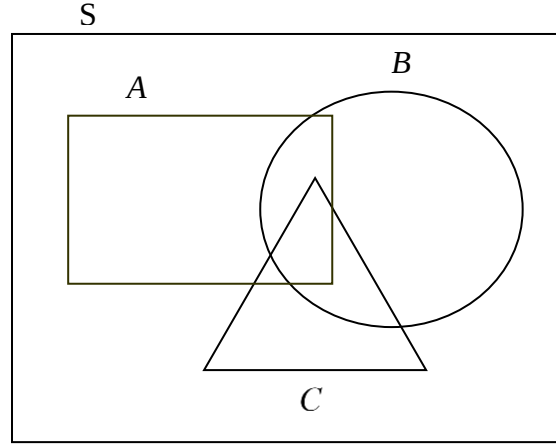
$$S = A \cup \bar{A}$$

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \quad A \cap B = A \setminus (A \cap \bar{B})$$

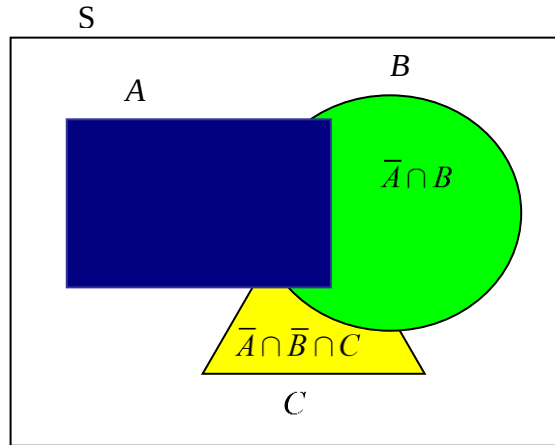
$$B = (B \cap A) \cup (B \cap \bar{A})$$

$$A \cup B = A \cup (\bar{A} \cap B) = B \cup (\bar{B} \cap A) = (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$$

olmak üzere, son eşitlikte iki kümenin birleşimi üç farklı şekilde ayrık kümelerin birleşimi olarak yazılmıştır. Üç küme için,



$$A \cup B \cup C = A \cup (\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C)$$



dört küme için,

$$A \cup B \cup C \cup D = A \cup (\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup ((\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cap D)$$

ve sayılabilir sonsuz tane kümenin birleşimi ayrık kümeler cinsinden

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \cup (\bar{A}_1 \cap A_2) \cup (\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) \cup \dots$$

olarak yazılabilir (Ödev olarak ispatlayınız). Sezgisel olarak,  $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$  kümelerinin birleşimindeki elemanlar;  $A_1$  dekiler,  $A_1$  de olmayıp da  $A_2$  dekiler,  $A_1$  de olmayıp ve  $A_2$  olmayıp  $A_3$  dekiler, ... 'den oluşmaktadır diyebiliriz.

**Sınıf:** Kümelerden oluşan kümelere sınıf (kümeler sınıfı) veya aile (kümeler ailesi) diyelim. Sınıflar alışlagelmiş olarak el yazısı büyük harflerle gösterilir. Biz sınıfları genellikle  $U$  harfi ile göstereceğiz.

Örnek4: Zar atışı deneyinde Örnek uzay,

$$S = \{①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥\} \quad , \quad n(S)=6$$

ve tüm olayların kümesi,

$$\mathcal{P}(S) = \{A: A \subseteq S\} \quad , \quad n(\mathcal{P}(S)) = 2^6$$

olmak üzere,  $\mathcal{P}(S)$  kuvvet kümesi  $S$  deki altkümelerin sınıfıdır. Başka bir sınıf,

$$U = \{ \emptyset, S, \{1,3,5\}, \{2,4,6\} \}$$

dır.  $S$  nin altkümeleri ile çok sayıda sınıf oluşturulabilir. Bazıları,

$$U_1 = \{ \{1,3,5\}, \{2,4,6\} \}$$

$$U_2 = \{ \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\} \}$$

$$U_3 = \{ \{1\}, \{5\}, \{6\}, \{2,4,6\}, S \}$$

$$U_4 = \{ \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}, \{2,4,6\} \}$$

$$U_5 = \{ \emptyset, S \}$$

$$U_6 = \{ \emptyset \}$$

olmak üzere,  $S$  nin altkümeleri ile oluşturulan sınıflar  $\mathcal{P}(S)$  kuvvet kümesinin bir altkümesidir. Kaç tane sınıf oluşturulabilir?

Yukarıdaki,  $\mathcal{P}(S)$ ,  $U$ ,  $U_5$  sınıfları birleşim, kesişim ve tümlmeye göre kapalıdır, yani bu işlemler sonucu elde edilen kümeler yine sınıfın elemanıdır. Böyle sınıflardaki olaylar ( $S$  nin altkümeleri) ile “ve”, “veya” bağlaçlarını kullanarak ve “değilleme” yaparak oluşturulan olaylar yine ailenin içinde kalmaktadır.

Üzerinde çalışacağımız kümeyi genellikle  $\Omega$  veya  $S$  ile göstereceğiz ve boş olmadığını varsayacağız demiştik. Bundan böyle daha çok  $\Omega$  harfini kullanacağız. Kuvvet kümesi için kullandığımız  $\mathcal{P}(\Omega)$  gösterimi ile birlikte  $2^\Omega$  gösterimini de kullanacağız.

## Olasılık Ölçüsü. Olasılık Uzayı

Önceki derste, gerçek dünya ile ilgili,

**Rasgele Sonuçlu Deney:** Sonuçlarının kümesi belli olan, ancak hangi sonucun ortaya çıkacağı önceden söylenemeyen bir işleme Rasgele Sonuçlu Deney veya kısaca Deney denir,

**Örnek Uzay:** Bir deneyin tüm olası sonuçlarının kümesine Örnek Uzay denir,

**Olay:** Örnek uzayın bir altkümeye Olay denir,

kavramlarını ve aklımızın dünyasında,

**$\sigma$ -cebiri:**  $\Omega \neq \emptyset$  ve  $U$ ,  $\Omega$ 'da bir sınıf olmak üzere

i)  $\Omega \in U$

ii)  $A \in U \Rightarrow \bar{A} \in U$

iii)  $(A_n)$ ,  $U$ 'daki kümelerin bir dizisi  $\Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in U$

özellikleri sağlandığında  $U$ 'ya  $\Omega$ 'da  $\sigma$ -cebir denir,

kavramını tanımladık.

| Deney-Örnek Uzay       | $\Omega$           |
|------------------------|--------------------|
| olay                   | $A \subset \Omega$ |
| ve                     | $\cap$             |
| veya                   | $\cup$             |
| değil                  | tümlleme           |
| ilgilendiğimiz olaylar | $\sigma$ -cebir    |
| bir olayın olasılığı   | ?                  |

Şimdi Olasılık Ölçüsü tanımını verelim.

**Tanım:**  $U$ ,  $\Omega$ 'da bir  $\sigma$ -cebir olsun. Bir

$$P: U \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A \rightarrow P(A)$$

fonksiyonu,

i)  $\forall A \in U$  için  $P(A) \geq 0$

ii)  $P(\Omega) = 1$

iii)  $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$  ler  $U$ 'da ayrık olaylar  $\Rightarrow P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$

özelliklerine sahip olduğunda,  $P$  fonksiyonuna olasılık ölçüsü denir.  $P(A)$  değerine  $A$  olayının olasılık ölçüsü ya da kısaca  $A$ 'nın olasılığı denir.

**Tanım:**  $U$ ,  $\Omega$ 'da bir  $\sigma$ -cebir ve  $P$ ,  $U$ 'da bir olasılık ölçüsü olmak üzere  $(\Omega, U, P)$  üçlüsüne olasılık uzayı denir.



**Teorem:**  $(\Omega, U, P)$  bir olasılık uzayı olsun:

- a)  $P(\emptyset) = 0$
- b)  $A_1, A_2, \dots, A_n, U$  da ayrık kümeler  $\Rightarrow P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + \dots + P(A_n)$
- c)  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- d)  $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- e)  $0 \leq P(A) \leq 1$
- f)  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$   

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$
- g)  $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \leq P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$   $\left( P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i) \right)$   
 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots) \leq P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) + \dots$   $\left( P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \right)$
- h)  $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)$   
 $A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset \dots \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)$

dır.

**İspat:**

- a)  $A_n = \emptyset$ ,  $n = 1, 2, \dots$  olsun. Bu durumda,  $A_n$  'ler ayrık ve

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$$

dır. Ölasılık ölçüsü tanımındaki (iii) şikkından,

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

$$P(\emptyset) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\emptyset) \Rightarrow P(\emptyset) = 0$$

dır.

- b)  $A_1, A_2, \dots, A_n \in U$  kümeleri ayrık olsun.  $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = \emptyset$  olmak üzere  $(A_n)$  dizisindeki kümeler ayrıktır.

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots \cup \emptyset \cup \dots)$$

$$(iii) \quad = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots$$

$$(a) \quad = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

dır.

- c)  $A \cup \bar{A} = \Omega$  ve  $P(\Omega) = 1 \Rightarrow P(A \cup \bar{A}) = 1 \Rightarrow P(A) + P(\bar{A}) = 1 \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

d)

$$A \subset B \Rightarrow B = A \cup (\bar{A} \cap B)$$

$$\Rightarrow P(B) = P(A) + P(\bar{A} \cap B)$$

$$\Rightarrow P(A) \leq P(B), (P(\bar{A} \cap B) \geq 0)$$

e)  $\forall A \in \mathcal{U}$  için  $\emptyset \subset A \subset \Omega \Rightarrow 0 \leq P(A) \leq 1$  dir.

f)  $A \cup B = A \cup (\bar{A} \cap B) \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(\bar{A} \cap B)$

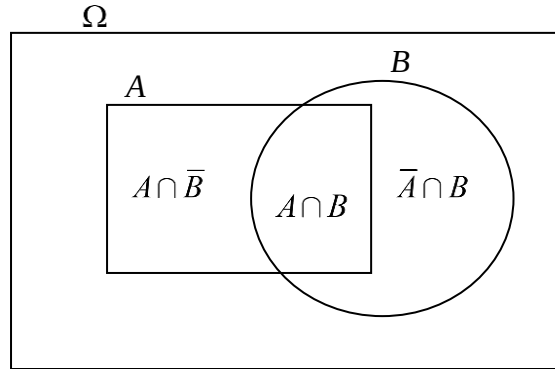
ve

$$B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) \Rightarrow P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$$

olmak üzere,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

elde edilir.



$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$

eşitliğini ödev olarak ispatlayınız.

g)

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &\leq P\left(A_1 \cup (\bar{A}_1 \cap A_2) \cup (\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) \cup \dots \cup (\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-1} \cap A_n)\right) \\ &= P(A_1) + P(\bar{A}_1 \cap A_2) + P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) + \dots + P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-1} \cap A_n) \\ &\leq P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots + P(A_n) \end{aligned}$$

h)  $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots$  olsun.

$$\begin{aligned}
P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) &= P(A_1) + P(\bar{A}_1 \cap A_2) + P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) + \dots + P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-1} \cap A_n) + \dots \quad (\text{seri}) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_1) + P(\bar{A}_1 \cap A_2) + P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) + \dots + P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-1} \cap A_n) \\
&\quad \quad \quad (\text{kısmi toplamlar dizisinin limiti}) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_1 \cup (\bar{A}_1 \cap A_2) \cup (\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) \cup \dots \cup (\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_{n-1} \cap A_n)) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)
\end{aligned}$$

dır.

Şimdi  $A_1 \supset A_2 \supset \dots \supset A_n \supset \dots$  olsun. Bu durumda,

$$\bar{A}_1 \subset \bar{A}_2 \subset \dots \subset \bar{A}_n \subset \dots$$

olmak üzere,

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{A}_n) &= P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bar{A}_n\right) \\
\lim_{n \rightarrow \infty} 1 - P(A_n) &= 1 - P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bar{A}_n\right) \\
\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) &= P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)
\end{aligned}$$

dır.

**Örnek**  $(\Omega, U, P)$  bir olasılık uzayı ve  $A, B \in U$  için  $P(A) = 0.5$ ,  $P(B) = 0.4$ ,  $P(\bar{A} \cap B) = 0.3$  olmak üzere

a)  $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.5 = 0.5$

b)  $P(A \cap B) = ?$

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(B) - P(\bar{A} \cap B) = 0.4 - 0.3 = 0.1$$

c)  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.5 + 0.4 - 0.1 = 0.8$

d)  $P(A \cup \bar{B}) = ?$

$$P(A \cup \bar{B}) = P(A) + P(B) - P(A \cap \bar{B})$$

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$$

$$P(A \cap \bar{B}) = 0.5 - 0.1 = 0.4$$

$$P(A \cup \bar{B}) = P(A) + P(B) - P(A \cap \bar{B}) = 0.5 + 0.4 - 0.4 = 0.5$$

e)  $P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - 0.1 = 0.9$

f)  $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(\overline{\bar{A} \cup \bar{B}}) = 1 - P(A \cap B) = 1 - 0.1 = 0.9$

**Tanım:**  $(\Omega, U, P)$  olasılık uzayında,  $A, B \in U$  olayları için

$$P(A \cap B) = P(A).P(B)$$

oluyorsa,  $A$  ile  $B$  olaylarına bağımsız olaylar denir.

Ayrık olaylar:  $A \cap B = \emptyset$

Bağımsız olaylar:  $P(A \cap B) = P(A).P(B)$

$\emptyset$  ve  $\Omega$  olayları her olaydan bağımsızdır.

**Teorem:**  $(\Omega, U, P)$  olasılık uzayında  $P(A) \neq 0$  ve  $P(B) \neq 0$  olsun.

$A$  ile  $B$  ayrık  $\Rightarrow A$  ile  $B$  bağımsız değil

dir.

**İspat:** Varsayalım ki  $A$  ile  $B$  bağımsız olsun. O zaman  $P(A \cap B) = P(A).P(B)$  olmalıdır.  $A$  ile  $B$  ayrık olduğundan  $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$  dır. Ancak  $P(A).P(B) \neq 0$  dır. Çelişki. Bu çelişki varsayımdandır. Varsayım doğru değildir, yani  $A$  ile  $B$  bağımsız değildir.

**Sonuç:**  $A$  ile  $B$  bağımsız  $\Rightarrow A$  ile  $B$  ayrık değil

**İspat:** (aşıkar)

**Örnek**  $\Omega = \{a, b, c, d\}$  ,  $(\Omega, U = 2^\Omega, P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)})$  ,  $A = \{a, b\}$  ,  $B = \{b, d\}$  olsun.  $A$  ile  $B$

bağımsız mıdır?

$$P(A \cap B) \stackrel{?}{=} P(A).P(B)$$

$$\frac{1}{4} = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4}$$

olduğundan  $A$  ile  $B$  bağımsızdır.

$C = \{c\}$  olmak üzere,  $A$  ile  $C$  bağımsız mıdır?  $A$  ile  $C$  ayrık olduklarından bağımsız değillerdir.

$$\Omega = \{a, b, c, d\} , (\Omega, U = 2^\Omega, P^*) , P^*(a) = P^*(b) = P^*(c) = \frac{1}{5} , P^*(d) = \frac{2}{5} \text{ gibi}$$

bir olasılık uzayında  $P^*(A \cap B) \neq P^*(A).P^*(B)$  olduğundan  $A$  ile  $B$  bu uzayda bağımsız değildir.

**Teorem:** Bir  $(\Omega, U, P)$  olasılık uzayında  $A$  ile  $B$  bağımsız ise

a)  $\bar{A}$  ile  $B$  bağımsız

b)  $A$  ile  $\bar{B}$  bağımsız

c)  $\bar{A}$  ile  $\bar{B}$  bağımsız

dir.

**İspat:** a)  $(\Omega, U, P)$  de  $A$  ile  $B$  bağımsız, yani

$$P(A \cap B) = P(A).P(B)$$

olsun. O zaman,

$$\begin{aligned} P(\bar{A} \cap B) &= P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(B) - P(A).P(B) \\ &= (1 - P(A)).P(B) \\ &= P(\bar{A}).P(B) \end{aligned}$$

olup,  $\bar{A}$  ile  $B$  bağımsızdır.

(b) ve (c) şıkları (a) şıkkının bir sonucudur.

**Tanım:**  $(\Omega, U, P)$  bir olasılık uzayı ve  $A_1, A_2, \dots, A_n \in U$  olsun.

\*  $P(A_i \cap A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j)$  ( $1 \leq i < j \leq n$ ) olduğunda  $A_1, A_2, \dots, A_n$  olaylarına ikili bağımsız

\*  $P(A_i \cap A_j \cap A_k) = P(A_i) \cdot P(A_j) \cdot P(A_k)$  ( $1 \leq i < j < k \leq n$ ) olduğunda  $A_1, A_2, \dots, A_n$  olaylarına üçlü bağımsız

...

\*  $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n)$  olduğunda  $A_1, A_2, \dots, A_n$  olaylarına  $n$ -li bağımsız denir.

$A_1, A_2, \dots, A_n$  olayları ikili, üçlü, ... ,  $n$ -li bağımsız olduklarında bu olaylara tam bağımsız denir.

Olaylar için  $k$ -li bağımsızlık  $m$ -li bağımsızlığı gerektirmez. Bunu aşağıdaki ilk iki örnek üzerinde görelim.

Örnek  $(\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}, (\Omega, U = 2^\Omega, P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)})$  olasılık uzayı için,

$$A_1 = \{\omega_1, \omega_4\}, A_2 = \{\omega_2, \omega_4\}, A_3 = \{\omega_3, \omega_4\}$$

olsun.  $k=2$  için,

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2)$$

$$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1)P(A_3)$$

$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2)P(A_3)$$

dır, yani  $A_1, A_2, A_3$  olayları 2 – li bağımsızdır.  $k=3$  için

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \neq P(A_1)P(A_2)P(A_3)$$

dır, yani  $A_1, A_2, A_3$  olayları 3 – lü bağımsız değildir.

Örnek  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\}, p_1 = 2/16, p_2 = 5/16, p_3 = 1/16, p_4 = 6/16, p_5 = 1/16,$

$p_6 = 1/16, U = 2^\Omega, P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$  olmak üzere,

$$A_1 = \{\omega_1, \omega_4\}, A_2 = \{\omega_1, \omega_2, \omega_5\}, A_3 = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$$

olsun.  $k=2$  için,

$$P(A_1 \cap A_2) \neq P(A_1)P(A_2) \quad \left( \frac{2}{16} \neq \frac{8}{16} \times \frac{8}{16} \right)$$

olduğundan  $A_1, A_2, A_3$ , 2 – li bağımsız değildir.  $k=3$  için,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) \quad \left( \frac{2}{16} = \frac{8}{16} \times \frac{8}{16} \times \frac{8}{16} \right)$$

olduğundan,  $A_1, A_2, A_3$  olayları 3 – lü bağımsızdır.

Örnek  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_8\}, p_i = 1/8, i=1, 2, \dots, 8, U = 2^\Omega, P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$  olmak üzere,

$$A_1 = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_5\}, A_2 = \{\omega_1, \omega_2, \omega_4, \omega_6\}, A_3 = \{\omega_1, \omega_3, \omega_4, \omega_7\}$$

olsun.  $k=2$  için,

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2) \quad \left( \frac{2}{8} = \frac{4}{8} \times \frac{4}{8} \right)$$

$$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1)P(A_3) \quad \left( \frac{2}{8} = \frac{4}{8} \times \frac{4}{8} \right)$$

$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2)P(A_3) \quad \left( \frac{2}{8} = \frac{4}{8} \times \frac{4}{8} \right)$$

dır, yani  $A_1, A_2, A_3$  2-li bağımsızdır.  $k=3$  için,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3)$$

dır, yani  $A_1, A_2, A_3$  3-lü bağımsızdır.

Bu örnekteki  $A_1, A_2, A_3$  olayları tam bağımsızdır.

**Problem**  $(\Omega, U, P)$  bir olasılık uzayı,  $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 \in U$  olayları tam bağımsız ve her birinin olasılığı  $1/3$  olsun.

a)  $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$  olaylarından hiç birinin gerçekleşmemesi olasılığı nedir?

Deney sonucunda  $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$  olaylarından hiç birinin gerçekleşmemesi olayı  $\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4 \cap \bar{A}_5$  olmak üzere bu olayın olasılığı,

$$P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4 \cap \bar{A}_5) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3)P(\bar{A}_4)P(\bar{A}_5) = \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{32}{243}$$

dır.

b)  $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$  olaylarından en az birinin gerçekleşmesi olasılığı nedir?

Deney sonucunda  $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$  olaylarından en az birinin gerçekleşmesi olayı  $A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5$  olmak üzere bu olayın olasılığı,

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5) &= 1 - P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4 \cap \bar{A}_5) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3)P(\bar{A}_4)P(\bar{A}_5) \\ &= 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^5 = 1 - \frac{32}{243} = \frac{211}{243} \end{aligned}$$

dır.

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5) &= \sum_{i=1}^5 P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq 5} P(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq 5} P(A_i \cap A_j \cap A_k) \\ &\quad - \sum_{1 \leq i < j < k < l \leq 5} P(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l) + P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap A_5) \\ &= \sum_{i=1}^5 P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq 5} P(A_i)P(A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq 5} P(A_i)P(A_j)P(A_k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \sum_{1 \leq i < j < k < l \leq 5} P(A_i)P(A_j)P(A_k)P(A_l) + P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(A_4)P(A_5) \\
& = 5 \times \frac{1}{3} - 10 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 + 10 \times \left(\frac{1}{3}\right)^3 - 5 \times \left(\frac{1}{3}\right)^4 + \left(\frac{1}{3}\right)^5 \\
& = \frac{211}{243}
\end{aligned}$$

c)  $A_1, A_2, A_3$  olaylarından yalnız birinin gerçekleşmesi olasılığı nedir?

Deney sonucunda  $A_1, A_2, A_3$  olaylarından yalnız birinin gerçekleşmesi olayı,

$$A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3$$

olmak üzere bu olayın olasılığı,

$$\begin{aligned}
P(A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) &= P(A_1 \cap \bar{A}_2 \cap \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) \\
&= \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{9}
\end{aligned}$$

dır.

d)  $A_1, A_2, A_3$  olaylarından yalnız ikisinin gerçekleşmesi olasılığı nedir?

Deney sonucunda  $A_1, A_2, A_3$  olaylarından yalnız ikisinin gerçekleşmesi olayı,

$$A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3 \cup A_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3 \cup \bar{A}_1 \cap A_2 \cap A_3$$

olmak üzere,

$$\begin{aligned}
P(A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3 \cup A_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3 \cup \bar{A}_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P(A_1 \cap A_2 \cap \bar{A}_3) + P(A_1 \cap \bar{A}_2 \cap A_3) + P(\bar{A}_1 \cap A_2 \cap A_3) \\
&= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}
\end{aligned}$$

dır.

e)  $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$  olaylarından yalnız ikisinin gerçekleşmesi olasılığı nedir?

$$p = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{5.4}{1.2} \times \frac{1}{9} \times \frac{8}{27} = \frac{80}{243}$$

f)  $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5$  olaylarından en az ikisinin gerçekleşmesi olasılığı nedir?

$$\begin{aligned}
p &= \binom{5}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \binom{5}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \binom{5}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^1 + \left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{80}{243} + \frac{40}{243} + \frac{10}{243} + \frac{1}{243} = \frac{131}{243} \\
p &= 1 - \binom{5}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^5 - \binom{5}{1} \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^4 = 1 - \frac{32}{243} - \frac{80}{243} = \frac{131}{243}
\end{aligned}$$

**Teorem:**  $(\Omega, U, P)$  bir olasılık uzayı ve  $P(B) \geq 0$  olmak üzere,

$$P_B : U \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A \rightarrow P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

fonksiyonu  $U$  da bir olasılık ölçüsüdür.

**İspat:** i)  $\forall A \in U$  için  $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \geq 0$

ii)  $P_B(\Omega) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$

iii)  $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$  ler  $U$  'da ayrık olaylar olduğunda,

$$\begin{aligned} P_B\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) &= P_B(A_1 \cup A_2 \cup \dots) \\ &= \frac{P[(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots) \cap B]}{P(B)} \\ &= \frac{P[(A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_n \cap B) \cup \dots]}{P(B)} \\ &= \frac{P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots}{P(B)} = P_B(A_1) + P_B(A_2) + \dots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} P_B(A_n) \end{aligned}$$

$(\Omega, U, P)$  bir olasılık uzayı,  $B \in U$ ,  $P(B) > 0$  olmak üzere  $P(A \cap B)/P(B)$  değerine  $A$  nın  $B$  ye göre **koşullu olasılığı** denir. Koşullu olasılık genellikle  $P(A/B)$  biçiminde gösterilir.

**Teorem:**  $(\Omega, U, P)$  'de  $P(A) \neq 0, P(B) \neq 0$  olsun.

$$A \text{ ile } B \text{ bağımsız} \Leftrightarrow P(A) = P(A/B) \Leftrightarrow P(B) = P(B/A)$$

dır.

**İspat:** (Ödev)

**Bazı Formüller:**

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2/A_1) = P(A_2)P(A_1/A_2)$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2/A_1)P(A_3/(A_1 \cap A_2))$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2/A_1)P(A_3/(A_1 \cap A_2)) \dots P(A_n/(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}))$$

$(\Omega, U, P)$  bir olasılık uzayı ve  $A_1, A_2, \dots, A_n \in U$  olsun.

a)  $P(A_i) \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$

b)  $A_i \cap A_j = \emptyset, 1 \leq i < j \leq n$  ( $A_1, A_2, \dots, A_n$  ler ayrık)

c)  $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$

olmak üzere  $A_1, A_2, \dots, A_n$  olaylarına  $\Omega$  nın bir parçalanması (sonlu parçalanma) denir.

$$A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \in U \text{ olmak üzere,}$$

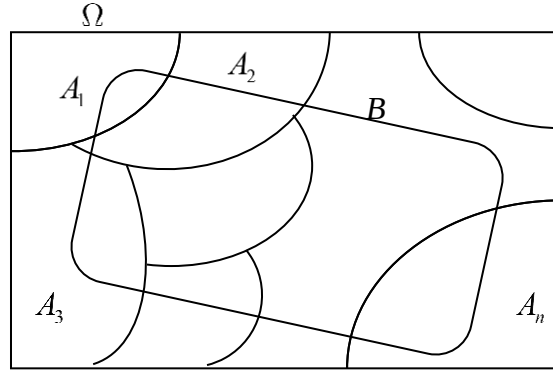


a)  $P(A_i) \neq 0, i=1, 2, \dots$

b)  $A_i \cap A_j = \emptyset, i < j=1, 2, 3, \dots$  ( $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$  ler ayrık)

c)  $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots = \Omega$

olmak üzere  $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$  olaylarına  $\Omega$  nın bir parçalanması (sonsuz parçalanma) denir.



$$B = B \cap \Omega = B \cap \left( \bigcup_{i=1}^n A_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i) = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n)$$

$$B = B \cap \Omega = B \cap \left( \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (B \cap A_i) = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n) \cup \dots$$

$$P(B) = P\left( \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i) \right) = \sum_{i=1}^n P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P(B / A_i)$$

$$P(B) = P\left( \bigcup_{i=1}^{\infty} (B \cap A_i) \right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) P(B / A_i)$$

**Bayes Teoremi:**  $(\Omega, U, P)$  bir olasılık uzayı olsun.

$A_1, A_2, \dots, A_n$  olayları  $\Omega$  nın bir sonlu parçalanması ve  $B \in U, P(B) \neq 0$  olmak üzere,

$$P(A_j / B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_j) P(B / A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) P(B / A_i)}, \quad j=1, 2, \dots, n$$

$A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$  olayları  $\Omega$  nın bir sonsuz parçalanması olmak üzere,

$$P(A_j / B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_j) P(B / A_j)}{\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) P(B / A_i)}, \quad j=1, 2, \dots$$

dır.

**Problem** Cıvata üretilen bir atölyede üç işçi çalışmaktadır. Birinci işçi üretimin %40 ını, ikinci işçi %35 ini ve üçüncü işçi %25 ini gerçekleştirmektedir. Birinci işçi cıvatalardan %5 ini, ikinci işçi %4 ünü ve üçüncü işçi %2 ini bozuk üretmektedir. Bu atölyede üretilen cıvatalardan rasgele seçilen bir cıvatanın bozuk olduğu görüldüğünde birinci işçi tarafından üretilmiş olması olasılığı nedir?

$A_1$  -seçilen cıvatanın birinci işçi tarafından üretilmiş olması olayı

$A_2$  -seçilen cıvatanın ikinci işçi tarafından üretilmiş olması olayı

$A_3$  -seçilen cıvatanın üçüncü işçi tarafından üretilmiş olması olayı

$B$  -seçilen cıvatanın bozuk olması olayı

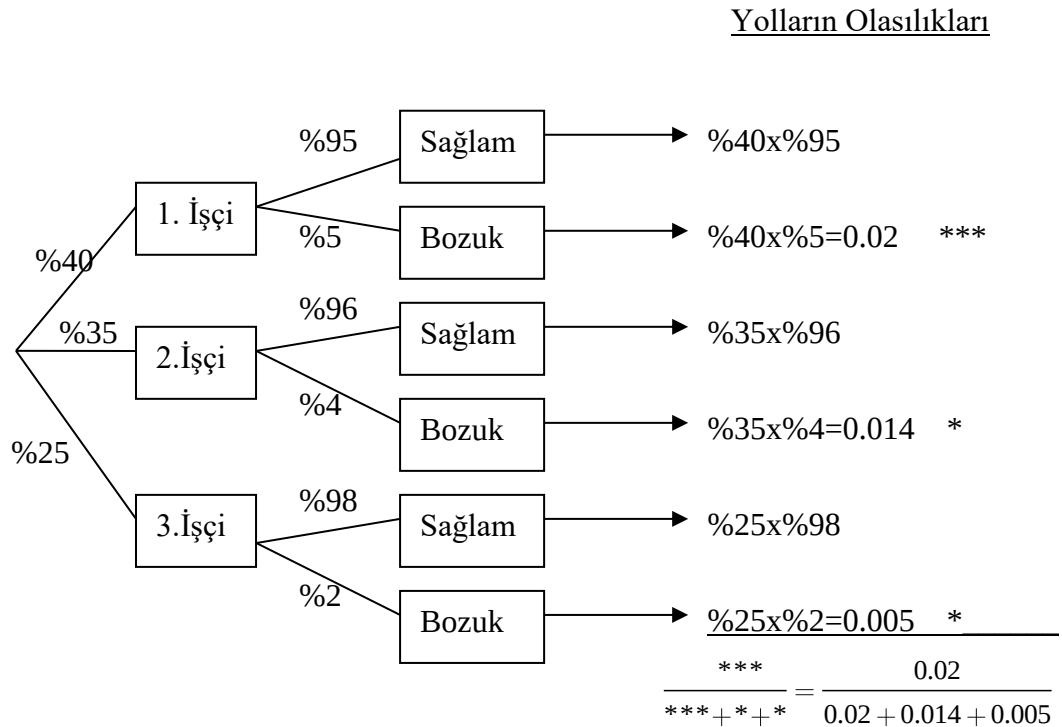
olsun. Buna göre sorulan olasılık,

$$P(A_1 / B) = \frac{P(A_1)P(B / A_1)}{P(A_1)P(B / A_1) + P(A_2)P(B / A_2) + P(A_3)P(B / A_3)}$$

$$= \frac{\%40 \times \%5}{\%40 \times \%5 + \%35 \times \%4 + \%25 \times \%2} = \frac{0.02}{0.02 + 0.014 + 0.005} = \frac{20}{39}$$

dır.

Ağaç Diyagramı yardımıyla çözüm:



## OLASILIK HESABI

Bu derste, uygulamalarda sıkça karşılaşılan, Olasılık Uzaylarından bazılarına değineceğiz ve verilmiş bir Olasılık Uzayında olasılık hesabı yapacağız.

1.  $\Omega$  sonlu sayıda elemana sahip olsun.  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ ,  $U = 2^\Omega$  olmak üzere,  $\Omega$  nın her bir  $\omega_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  elemanına aşağıdaki özelliklere sahip bir  $p_i$  sayısı karşılık getirilsin.

$$1) p_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$2) \sum_{i=1}^n p_i = 1$$

Aşağıdaki gibi tanımlanan,

$$P: U \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A \rightarrow P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$$

fonksiyonu bir olasılık ölçüsüdür.  $p_1 = p_2 = \dots = p_n$  olduğunda,

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

olacaktır.

Örnek:  $\Omega = \omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6$ ,  $U = 2^\Omega$  ve  $\Omega$  nın elemanlarına karşılık getirilen sayılar sırasıyla,

$$p_1 = 0.1, \quad p_2 = 0.2, \quad p_3 = 0.3, \quad p_4 = 0.2, \quad p_5 = 0.1, \quad p_6 = 0.1$$

olsun. Bu sayılara dayalı olarak tanımlanan,

$$P: U \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A \rightarrow P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$$

Olasılık Ölçüsüne göre,

$$P(\omega_6) = 0.1$$

$$P(\omega_1, \omega_3, \omega_5) = 0.1 + 0.3 + 0.1 = 0.5$$

$$P(\omega_2, \omega_4, \omega_6) = 0.2 + 0.2 + 0.1 = 0.5$$

olur.  $A = \omega_1, \omega_3, \omega_5$  ve  $B = \omega_5, \omega_6$  olayları için

$$P(A) = P(\omega_1, \omega_3, \omega_5) = 0.5$$

$$P(B) = P(\omega_5, \omega_6) = 0.2$$

$$P(A \cap B) = P(\omega_5) = 0.1$$

$$P(A \cup B) = P(\omega_1, \omega_3, \omega_5, \omega_6) = 0.6$$

$$P(\bar{A} \cap B) = P(\omega_6) = 0.1$$

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 0.5$$

dır.

Böyle bir Olasılık Uzayı hangi deneyin modellenmesinde (hangi deneyin anlatımında) kullanılabilir? Örneğin, içinde 1 beyaz, 2 siyah, 3 mavi, 2 yeşil, 1 sarı, 1 kırmızı top bulunan bir torbadan bir top çekilmesi ve renginin gözlenmesi deneyinde, ya da 10 beyaz, 20 siyah, 30 mavi, 20 yeşil, 10 sarı, 10 kırmızı top bulunan bir torbadan bir top çekilmesi ve renginin gözlenmesi deneyinde kullanılabilir. Bir torbada bilinmeyen oranlarda altı farklı renkten top bulursa, bir top çekilmesi ve renginin gözlenmesi deneyi için bir Olasılık Uzayı nasıl oluşturulabilir?

Aşağıdaki olasılık uzayı hangi deneylerin modellenmesinde kullanılabilir?

$$\Omega = \omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6$$

$$U = 2^\Omega$$

$$p_1 = \frac{1}{6}, \quad p_2 = \frac{1}{6}, \quad p_3 = \frac{1}{6}, \quad p_4 = \frac{1}{6}, \quad p_5 = \frac{1}{6}, \quad p_6 = \frac{1}{6}$$

$$P: U \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A \rightarrow P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i = \frac{n(A)}{6}$$

Bu olasılık uzayı düzgün bir tavla zarının atılması deneyinde kullanılabilir mi?

$\Omega = \omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6$  üzerinde kaç tane olasılık uzayı oluşturulabilir?  $\Omega$  nın elemanlarına,

$$1) \quad p_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

$$2) \quad \sum_{i=1}^6 p_i = 1$$

olmak üzere, sonsuz farklı şekilde  $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6$  sayıları karşılık getirilebilir. Bu sonsuz tane Olasılık Uzayından hangisi elimizdeki tavla zarını modellemektedir? Zarın maddesel olarak homojen olduğunu düşünürsek,  $p_1 = \frac{1}{6}, \quad p_2 = \frac{1}{6}, \quad p_3 = \frac{1}{6}, \quad p_4 = \frac{1}{6}, \quad p_5 = \frac{1}{6}, \quad p_6 = \frac{1}{6}$  alınması uygun görünmektedir. Yüzeylerdeki noktalar için açılan kuyular göz önüne alınırsa,

$$p_1 = 0.164, \quad p_2 = 0.165, \quad p_3 = 0.166, \quad p_4 = 0.167, \quad p_5 = 0.168, \quad p_6 = 0.170$$

önerilebilir.

Bundan sonra, tavla zarları (hilesiz) için,

$$\Omega = \omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6$$

$$U = 2^\Omega$$

$$p_1 = \frac{1}{6}, \quad p_2 = \frac{1}{6}, \quad p_3 = \frac{1}{6}, \quad p_4 = \frac{1}{6}, \quad p_5 = \frac{1}{6}, \quad p_6 = \frac{1}{6}$$

$$P: U \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A \rightarrow P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i = \frac{n(A)}{6}$$

Olasılık Uzayını kullanacağız. Atış sırasında “zar tutmayı” aklınıza getirmeyin.

2.  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$  olsun. Sayılabilir sonsuz elemana sahip olan  $\Omega$  'nın her  $\omega_i$  elemanına aşağıdaki özellikleri sağlayan bir  $p_i$  sayısı karşılık getirilsin.

$$1) \quad p_i \geq 0, i = 1, 2, \dots$$

$$2) \quad \sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$$

$U = 2^{\Omega}$  olmak üzere,

$$P: U \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A \rightarrow P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$$

fonksiyonu bir olasılık ölçüsüdür.

Örnek:  $\Omega = \omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots$  ,  $U = 2^{\Omega}$  ve  $\Omega$  'nın elemanlarına karşılık getirilen sayılar sırasıyla,

$$p_1 = \frac{1}{2}, \quad p_2 = \frac{1}{2^2}, \quad p_3 = \frac{1}{2^3}, \dots$$

olsun. Bu sayılara dayalı olarak tanımlanan,

$$P: U \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A \rightarrow P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$$

olasılık ölçüsüne göre,

$$P(\omega_1) = 0.5$$

$$P(\omega_1, \omega_3, \omega_5) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} = \frac{25}{32} \approx 0.782$$

$$P(\omega_3, \omega_4, \omega_5, \dots) = 1 - P(\omega_1, \omega_2) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2^2} = 0.25$$

olur.  $A = \omega_1, \omega_3, \omega_5, \dots$  ve  $B = \omega_5, \omega_6$  olayları için

$$P(A) = P(\omega_1, \omega_3, \omega_5, \dots) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} + \dots = \frac{1}{2} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{2^2}} = \frac{2}{3}$$

$$P(B) = P(\omega_5, \omega_6) = \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^6} = \frac{3}{64}$$

$$P(A \cap B) = P(\omega_5) = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{2}{3} + \frac{3}{64} - \frac{2}{32} = \frac{125}{192}$$

$$P(\bar{A} \cap B) = P(\omega_6) = \frac{1}{2^6} = \frac{1}{64}$$

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/32}{3/64} = \frac{2}{3}$$

dır.

Böyle bir Olasılık Uzayı hangi deneyin modellenmesinde (hangi deneyin anlatımında) kullanılabilir? Örneğin, düzgün bir paranın tura gelinceye kadar atılması ve üste gelen yüzeyin gözlenmesi deneyinde kullanılabilir. Bu durumda Örnek Uzay,

$$\Omega = Y, YT, YYT, YYYYT, YYYYYT, \dots$$

olup, yukarıdaki  $A$  olayı, turanın tek sayılı atışlarda gelmesi olayı olacaktır.

3.  $\Omega = \mathbb{R}$  (veya  $\Omega \subset \mathbb{R}$ ) olsun. Ölçme sonuçları genellikle sayı olarak ifade edildiğinden bu en çok karşılaşılan bir durumdur. Böyle bir  $\Omega$  Örnek Uzayındaki olaylar (altkümeler) içinde bizi en çok ilgilendirenler aralık türünden olanlardır.  $\mathbb{R}$ , reel sayıların kümesinde

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} \quad \text{olmak üzere} \quad U_1 = \{(a, b) : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} \quad \text{olmak üzere} \quad U_2 = \{[a, b] : a \leq b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\} \quad \text{olmak üzere} \quad U_3 = \{(a, b] : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\} \quad \text{olmak üzere} \quad U_4 = \{[a, b) : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\} \quad \text{olmak üzere} \quad U_5 = \{(-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\}$$

$$(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\} \quad \text{olmak üzere} \quad U_6 = \{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}$$

$$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\} \quad \text{olmak üzere} \quad U_7 = \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$$

$$[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\} \quad \text{olmak üzere} \quad U_8 = \{[a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$$

sınıfları birer  $\sigma$ -cebiri değildir.  $U = 2^\Omega$  kuvvet kümesi bu sınıfların her birini kapsamaktadır.  $U = 2^\Omega$  kuvvet kümesi bir  $\sigma$ -cebirdir. Ancak, bu  $\sigma$ -cebir üzerinde Olasılık Ölçüsü tanımlamak matematik teorisi açısından sıkıntılı olmaktadır. Bunu ileride kavrayabilecek düzeye geleceksiniz. Örnek Uzayımız reel sayılar olduğunda,  $\sigma$ -cebir olarak tüm aralıklar ile bunlar üzerinde  $\cup, \cap, /$  işlemlerinin sonlu veya sayılabilir sonsuz kez uygulanmasıyla ortaya çıkan kümelerden oluşan ve adına Borel Cebiri denen  $\sigma$ -cebir kullanılacaktır. Borel Cebiri genellikle  $\mathcal{B}$  harfi ile gösterilmektedir.  $P$  Olasılık Ölçüsünün  $\mathcal{B}$  de tanımlı olduğunu düşüneceğiz.

$$\begin{aligned} P : \mathcal{B} &\rightarrow \mathbb{R} \\ A &\rightarrow P(A) \end{aligned}$$

ve  $P(\mathbb{R}) = 1$  olup, bir birim olasılık  $\mathbb{R}$  üzerine dağılmış olacaktır.  $\mathbb{R}$  üzerindeki bir  $P$  olasılık ölçüsüne olasılık dağılımı da denmektedir.

# ***ÜNİTE 5***

## ***KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI***

# Rassal Değişken

- Bir deney ya da gözlemin şansa bağlı sonucu bir değişkenin aldığı değer olarak düşünülürse, olasılık ve istatistikte böyle bir değişkene **rassal değişken** adı verilir.

Örnek: Aşağıdaki tabloda ikinci sınıfta okuyan 100 öğrencinin başarısız olduğu ders sayılarına göre sıklık ve görelî sıklık dağılımları verilmiştir.

| <b>Başarısız Ders Sayısı</b> | <b>Sıklık</b> | <b>Görelî Sıklık</b> |
|------------------------------|---------------|----------------------|
| 0                            | 20            | $20/100=0,200$       |
| 1                            | 30            | $30/100=0,300$       |
| 2                            | 25            | $25/100=0,250$       |
| 3                            | 15            | $15/100=0,150$       |
| 4                            | 10            | $10/100=0,100$       |
| TOPLAM                       | 100           | 1,000                |

Burada başarısız ders sayısı  $X$  değişkenini göstermek üzere,  $X$  değişkeninin alacağı değerler 0 ile 4 arasında değişir.  $X$ 'in değeri seçilen öğrenciye göre değişir ve bu değişken rassal ya da şans değişkeni olarak adlandırılır.



# Kesikli Rassal Değişken

Kesikli rassal değişken, değerleri sayımla elde edilen değişkendir. Bir başka ifadeyle bir kesikli değişkenin birbirini izleyen değerleri arasında belirli boşluklar vardır.

Genel anlamda bir rassal değişken sayılabilir değerler alıyorsa bu değişkene kesikli rassal değişken adı verilir.

Daha önce ifade edilen başarısız ders sayısı örneği kesikli rassal değişkene bir örnektir.

## **Kesikli Rassal Değişken İle İlgili Örnekler**

- Bir süpermarkete 5 dakikalık süre içerisinde gelen müşteri sayısı,
- Bir madeni paranın üç kez atılması sonucunda yazı gelme sayısı,
- Bir bayanın sahip olduğu ayakkabı sayısı,
- Anaokuluna giden çocukların ağızındaki çürük diş sayısı,
- Bir aşçının günlük kullandığı yumurta sayısı.

# Sürekli Rassal Değişken

Değerleri ölçümle ya da tartımla elde edilen, bir başka ifadeyle sayımla elde edilemeyen bir rassal değişkene sürekli rassal değişken adı verilir.

Sürekli bir rassal değişkenin alacağı değerler için bir tanım aralığı ifade edilir. Bir aralıkta sonsuz değer bulunacağından dolayı sürekli rassal değişkenlerin alabileceği sonsuz adet değer mevcuttur.

Bir ampülün yaşam ömrünün sürekli şans değişkeni olduğu görülür. En fazla 2000 saat çalıştığı bilindiğine göre, bu ampülün yaşam ömrü  $X$  rassal değişkenini göstermek üzere almış olduğu değerler 0 ile 2000 arasında değişmektedir.

## **Sürekli Rassal Değişken İle İlgili Örnekler**

- Bir kişinin ağırlığı,
- Sınavda bir sorunun çözülme süresi,
- Bir arsanın fiyatı,
- Bir çağrı merkezine gelen telefonların arasındaki geçen süre,
- Bir mandıranın günlük sattığı süt miktarı.

# Kesikli Bir Rassal Değişken Olasılık Dağılımı

$X$  kesikli bir rassal değişken olma üzere,  $X$ 'in olasılık dağılımı,  $X$ 'in alabileceği değerlere göre olasılıklarının nasıl dağıldığını açıklamaktadır.

Kesikli bir rassal değişkenin olasılık dağılımı, rassal değişkenin alabileceği değerler ile bunlara ait olasılıkların listesidir.

**Örnek:** Hilesiz bir zarın atıldığında  $x$  şans değişkeni üst yüze gelen sayıyı ifade etmek üzere bu  $x$  şans değişkeninin olasılık fonksiyonunu elde ediniz.

$$S = \{ x / 1,2,3,4,5,6 \}$$

$$P ( X = x_i ) = 1 / 6$$

| X                        | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P ( X = x <sub>i</sub> ) | 1 / 6 | 1 / 6 | 1 / 6 | 1 / 6 | 1 / 6 | 1 / 6 |

$$P(X = x) = \begin{cases} 1/6 & x = 1 \\ 1/6 & x = 2 \\ 1/6 & x = 3 \\ 1/6 & x = 4 \\ 1/6 & x = 5 \\ 1/6 & x = 6 \\ 0 & d.d \end{cases}$$

## Kesikli Bir Rassal Değişkenin Olasılık Dağılımının İki Özelliği

$X$ , rassal değişkeni ve  $x_1, x_2, \dots, x_n$  bu rassa değişkenin alabileceği değerler olsun  $X$  rassal değişkeninin herhangi bir  $x$  değerini alma olasılığı

$$\Pr\{X=x\}$$

şeklinde gösterilir. Bu olasılık  $X$  in dağılımı ya da olasılık kanunu diye adlandırılır. Kesikli  $X$  değişkeninin hangi değerleri hangi olasılıklarla alacağını gösteren fonksiyona olasılık fonksiyonu denir. Bir dağılımın kesikli olasılık fonksiyonu olabilmesi için

1.  $0 \leq P(X) \leq 1$  , tüm  $x$  değerleri için

2.  $\sum P(X) = 1$

şartlarını sağlaması gerekir.

# **Kesikli Bir Rassal Değişkenin Ortalaması ve Standart Sapması**

## ***Kesikli Bir Rassal Değişkenin Ortalaması:***

Kesikli bir rassal değişkenin ortalaması  $\mu$  ile gösterilir ve bu değer aynı zamanda olasılık dağılımının da ortalamasıdır.



# Beklenen Değer

Bir şans değişkeninin herhangi bir olasılık fonksiyonunda almış olduğu tüm değerlerin ortalaması o şans değişkeninin beklenen değeridir.

X şans değişkeninin beklenen değeri;

$$E(x)$$

ile gösterilir.

- Bir şans değişkenin beklenen değeri o şans değişkeninin ortalamasına eşittir.
- $E(x) = \mu$

***Kesikli Şans Değişkenleri İçin Beklenen Değer ( Ortalama )***

$$E(x) = \sum_{Tüm x} x_i P(x_i) = \mu$$

## ***Kesikli Bir Rassal Değişkenin Standart Sapması:***

Kesikli bir rassal değişkenin standart sapması, olasılık dağılımının yayılmasının (saçılmasının) bir ölçüsü olup  $\sigma$  ile gösterilir. Standart sapma değerinin büyük olması,  $x$  değerlerinin ortalama etrafında geniş bir aralıkta değerler aldığını gösterirken, küçük standart sapma değeri bu aralığın dar olduğunu, gözlenen  $x$  değerlerinin ortalamaya çok yakın değerler aldığını ifade eder.

## Kesikli Şans Değişkenleri İçin Standart Sapma

$$\sigma = \sqrt{\sum (x - \mu)^2 P(X)} = \sqrt{\sum x^2 P(X) - \mu^2}$$

# Standart Sapmanın Yorumu

Kesikli bir rassal değişkenin standart sapması da öteki veri kümelerine benzer biçimde yorumlanır. Örneğin birden büyük bir değer olmak üzere Chebyshev teoremine göre eğri altında kalan alanın en az;

$[ 1 - ( 1 / k^2 ) ]$  kadarı ortalama etrafında  $\pm k$  standart sapma sınırları arasında kalmaktadır. Örneğin  $k = 2$  alınırsa, toplam alanın % 75'i  $\mu - 2\sigma$  ile  $\mu + 2\sigma$  sınırları arasında yer alır.

# FAKTÖRİYELLER

“ ! “ sembolü faktöriyel işareti olup, verilen değerden 1’e kadar tüm pozitif tamsayıların çarpımından oluşur.

5! İfadesi, beş faktöriyel olarak okunur ve 5’den 1 ‘e kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımını ifade eder.

$$5! = 1.2.3.4.5 = 120 \quad n! = n(n-1)(n-2).....3.2.1$$

$$(6-2)! = 4! = 4.3.2.1 = 24$$

$$(4-4)! = 0! = 1$$

# KOMBİNASYONLAR

Kombinasyonlar  $n$  tane eleman arasından  $x$  adet seçim işleminin sıralama önemsiz olmak üzere kaç farklı şekilde seçileceğini verir. Aşağıdaki gibi 2 farklı şekilde gösterilir.

$$\binom{n}{x} \quad {}_nC_x = \frac{n!}{(n-x)!x!}$$

$n$  adet toplam eleman arasından,  $x$  adet her seferindeki seçilecek eleman sayısı olarak ifade edildiğinde,  $n$ 'in  $x$ 'li kombinasyonu şeklinde okunabilir.

**Örnek:** 10 çalışan arasından bir müdür ve yardımcısı seçilecektir. Seçim işlemi kaç farklı şekilde yapılır?

$$\binom{10}{2} = \frac{10!}{(10-2)! \cdot 2!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8!}{8! \cdot 2 \cdot 1} = 45$$

**Örnek:** 10 bay ve 5 bayan arasından 2 bay ve 1 bayan üye içeren bir kurul kaç farklı şekilde oluşturulur?

$$\binom{10}{2} = \frac{10!}{(10-2)! \cdot 2!} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45 \quad ( 10 \text{ bay arasından } 2 \text{ bay } )$$

$$\binom{5}{1} = \frac{5!}{(5-1)! \cdot 1!} = 5 \quad ( 5 \text{ bayan arasından } 1 \text{ bayan } )$$

Çarpım kuralı uygulanarak  $45 \cdot 5 = 225$  farklı şekilde oluşturulur.

# **Binom(İki Terimli) Olasılık Dağılımı**

Binom olasılık dağılımı,  $X$ 'in kesikli rassal değişken olması durumunda en yaygın kullanılan dağılımlardan birisidir.

Binom olasılık dağılımı,  $n$  tekrarlı bir deneyde  $x$  kez istenen sonuç gelmesi durumunda, olasılıkların bulunması amacıyla kullanılmaktadır.

Binom olasılık dağılımının uygulanabilmesi için  $X$  değişkeninin iki sonuçlu ( kesikli ) bir rassal değişken olması gerekir.

İki sonuçlu (kesikli) rassal değişkenin anlamı, deneyin her tekrarından sonra bu iki sonuçtan birini ortaya çıkmasıdır.



# Binom(İki Terimli) Olasılık Dağılımı

Birbirinden bağımsız  $n$  adet **bernoulli deneyinin** bir araya gelmesi sonucunda **binom deneyi** gerçekleşir.

Binom deneyinin gerçekleşmesi için bernoulli deneyinin bütün varsayımlarının sağlanması gereklidir.

## ***Bernoulli Deneyinin Varsayımları:***

1. Deneyler aynı koşullarda tekrarlanabilirlik özelliğine sahip olmalıdır.
2. Deneylerin yalnız iki mümkün sonucu olması gereklidir.
3. Başarı olasılığı ( $p$ ), deneyden deneye değişmemelidir. (Başarısızlık olasılığı  $q = 1-p$  ile gösterilir)
4. Denemeler birbirinden bağımsız olmalıdır.

# Binom(İki Terimli) Olasılık Dağılımı

Binom şans değişkeni  $x$ ,  $n$  adet denemede ki başarı sayısını ifade etmektedir.

$n$  denemede en az 0, en fazla  $n$  adet başarı gözlenebileceğinden

$S = \{ x / 0,1,2,\dots,n \}$  olur.

## ***Binom Deneyi***

Eğer bir deney aşağıdaki 4 koşulu sağlıyorsa bu deneye binom deneyi adı verilir.

1.  $n$  tane özdeş deneme vardır. Yani verilen deney  $n$  kez özdeş(aynı) koşullarda tekrarlanmalıdır.

2. Her denemenin sadece ve sadece iki sonucu vardır. Bu sonuçlara genellikle başarı ya da başarısızlık denmektedir.

3.  $p$  başarı olasılığı,  $q$  ise başarısızlık olasılığı olmak üzere  $p + q = 1$  dir.  $p$  ve  $q$  olasılıkları her deneme için aynıdır.

4. Bir denemenin sonucu öteki denemenin sonucunu etkilememektedir. Yani denemeler birbirinden bağımsızdır<sub>20</sub>

# **Binom(İki Terimli) Olasılık Dağılımı**

Bir denemenin başarı ve başarısızlık olarak ifade edilen iki sonucu vardır. Ancak burada başarı, gerçek başarı ya da arzulanan bir sonuç anlamına gelmemektedir.

Aynı biçimde başarısızlık da istenmeyen, bir durum olmayıp, başarı ve başarısızlık sadece iki farklı sonucu ifade etmek için kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, karşılaşılan özel problemde istenen sonuca başarı, istenmeyen sonuca ise başarısızlık denmektedir.

# Binom(İki Terimli) Olasılık Dağılımı

## Örnekler:

- ❖ Bir fabrikanın deposundan seçilen 10 üründen 2'sinin hatalı olması olasılığı,
- ❖ Bir madeni para 5 kez atıldığında hiç tura gelmemesi olasılığı,
- ❖ Hilesiz bir zar 4 kez atıldığında zarın en çok 1 kez çift gelme olasılığı,
- ❖ % 60'ı sigara içen bir sınıftan seçilen 5 öğrenciden en ikisinin sigara içme olasılığı.

# Binom Olasılık Dağılımı ve Binom Formülü

$$P(X = x) = \begin{cases} \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x} & x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{d.d} \end{cases}$$

$n$  : toplam deneme sayısı

$p$  : başarılı sonuç elde etme olasılığı

$q = 1-p$  : başarısız sonuç elde etme olasılığı

$x$  : başarısız sonuç sayısı

$n - x$  : başarılı sonuç sayısı

**Örnek:** Bir işletmede üretilen ürünlerin % 6 'sının hatalı olduğu bilinmektedir. Rasgele ve iadeli olarak seçilen 5 üründen,

a) 1 tanesinin hatalı olmasının olasılığını,

b) En az 4 tanesinin hatalı olmasının olasılığını hesaplayınız.

$$p = 0,06 \quad 1 - p = 0,94 \quad n = 5$$

$$a) P(X = 1) = ? \quad P(X = 1) = \binom{5}{1} \cdot (0,06)^1 \cdot (0,94)^4 \approx 0,23$$

$$b) P(X \geq 4) = ?$$

$$\begin{aligned} P(X \geq 4) &= P(X = 4) + P(X = 5) \\ &= \binom{5}{4} \cdot (0,06)^4 \cdot (0,94)^1 + \binom{5}{5} \cdot (0,06)^5 \cdot (0,94)^0 \end{aligned}$$

# Binom Dağılımının Ortalaması ve Standart Sapması

## Aritmetik Ortalama

$$\mu = E(X) = np$$

**Standart Sapma**       $\sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{npq}$

## *Binom Dağılımının Biçimi*

**$p = 0,50$**  ise simetrik

**$p < 0,50$**  ise sağa çarpık

**$p > 0,50$**  ise sola çarpık

# Poisson Dağılımı

- Kesikli rassal değişkenlerinin olasılık dağılımlarının en önemlilerinden biri Poisson Dağılımıdır.
- Günlük hayatta ve uygulamada çok sayıda kullanım alanı bulunmaktadır.
- Ünlü Fransız matematikçisi Simeon D. Poisson tarafından bulunmuştur.
- Belirli bir alan içerisinde rasgele dağılan veya zaman içerisinde rasgele gözlenen olayların olasılıklarının hesaplanabilmesi için çok kullanışlı bir modeldir.
- Poisson dağılımında olaylar rassaldır, herhangi bir sıra izlemedikleri gibi önceden kestirilmeleri de olanaklı değildir.



# Poisson Dağılımı

- Olayların bağımsızlığından kastedilen, bir olayın bir kez meydana gelmesi ya da gelmemesi üzerinde etkisinin bulunmamasıdır.
- Olayların meydana gelişi hep bir aralıkta ele alınır..
- Bu aralık zaman aralığı, uzay aralığı ya da hacim aralığı da olabilir.
- Eğer verilen bir aralıkta tekrar sayısının ortalaması biliniyorsa, Poisson olasılık dağılımı kullanılarak,  $x$  ile gösterilen tekrar sayısına ilişkin herhangi bir değerin olasılığı hesaplanabilir.

# Poisson Dağılımının Uygulanma Koşulları

Poisson olasılık dağılımının uygulanabilmesi için aşağıdaki üç koşulun sağlanması gereklidir.

1.x kesikli rassal değişkendir.

2.Tekrarlar rassaldır.

3.Tekrarlar bağımsızdır.

## Örnekler

- Bir şehirde bir ayda meydana gelen hırsızlık olayların sayısı,
- Bir telefon santraline 1 dk.'da gelen telefon çağrılarının sayısı,
- Bir kitap içindeki baskı hatalarının sayısı,
- İstanbul'da 100 m<sup>2</sup>'ye düşen kişi sayısı,
- Ege Bölgesinde 3 aylık sürede 4,0 şiddetinden büyük olarak gerçekleşen deprem sayısı.

# Poisson Olasılık Dağılımı Formülü

$\lambda$  : belirlenen aralıkta ortalama olay sayısı

$x$  : ortaya çıkma olasılığı araştırılan olay sayısı

$$e = 2,71828$$

$$S = \{ x / 0, 1, 2, 3, \dots, \}$$

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

# Poisson Dağılımının Ortalaması ve Standart Sapması

**Ortalama**

$$E(x) = \mu = \lambda$$

**Standart Sapma**

$$\sigma = \sqrt{\lambda}$$

- ***Ortalaması ve varyansı birbirine eşit olan tek dağılıştır.***

**Örnek:** Bir mağazaya Cumartesi günleri 5 dakikada ortalama olarak 4 müşteri gelmektedir. Bir Cumartesi günü bu mağazaya,

a) 5 dakika içinde 1 müşteri gelmesi olasılığını,

b) Yarım saate 2'den fazla müşteri gelmesi olasılığını,

$$\text{a) } \lambda = 4 \quad P(x = 1) = ? \quad P(X = 1) = \frac{e^{-4} 4^1}{1!} = 4e^{-4}$$

b) 5 dk'da 4 müşteri gelirse, 30 dk'da 24 müşteri gelir.

$$\lambda = 24 \quad P(x > 2) = ?$$

$$P(x > 2) = 1 - [P(x=0) + P(x=1) + P(x=2)]$$

$$1 - \left( \frac{e^{-24} 24^0}{0!} + \frac{e^{-24} 24^1}{1!} + \frac{e^{-24} 24^2}{2!} \right) = 1 - 313 e^{-24}$$

**ÖDEV:** 1 saatte en çok 1 müşteri gelmesinin olasılığını hesaplayınız. 31

## ÖRNEK SORULAR

X kesikli rassal değişkeninin olasılık dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| X    | 1    | 2    | 3    | 4    |
| P(X) | 1/10 | 2/10 | 2/10 | 4/10 |

1) Bu tabloya göre, x rassal değişkeninin ortalaması ( $\mu$ ) kaçadır?

a)1              b)1,6              c) 2,7              d) 3              e) 3,8

2) Bu tabloya göre, x rassal değişkeninin standart sapması ( $\sigma$ ) kaçadır?

a)1              b) 3              c) 7              d) 9              e) 10

3) Sayısal değer alarak tamsayı değer olarak değişen değişkene ne ad verilir?

- Rassal değişken    b) sürekli rassal değişken
- c) Kesikli rassal değişken    d) Birim    e) Ünite

4) Aşağıdakilerden hangisi kesikli bir rassal değişkendir?

- Bir ailenin çocuk sayısı    b) bir kişinin boy uzunluğu
- c) Sınavda bir sorunun çözülme süresi
- d) Bir evin fiyatı    e) bir şişe sütün ağırlığı

5) Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir rassal değişkendir?

- Sınavda bir sorunun çözülme süresi
- bir kişinin boy uzunluğu    c) Bir evin fiyatı
- d) Ailedeki birey sayısı    e) bebeğin ağırlığı

X kesikli rassal değişkeninin olasılık dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| X    | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    |
|------|------|------|------|------|------|
| P(X) | 0,07 | 0,18 | 0,21 | 0,30 | 0,24 |

6) Bu tabloya göre,  $P(0 < X \leq 2) = ?$

a)0,18              b)0,21              c) 0,39              d) 0,42              e) 0,55

7) Bu tabloya göre,  $P(X \geq 1) = ?$

a)0,18              b) 0,25              c) 0,54              d) 0,75              e) 0,93



8) Bir işyeri kendisine yapılan 20 iş başvurusundan 2 sini seçecektir. Bu 2 kişi kaç farklı şekilde seçilir?

- a) 20      b) 200      c) 120      d) 190      e) 180

9) 4 kız 3 erkek arasından 3 kişilik bir grup kaç farklı şekilde seçilir?

- a) 42      b) 35      c) 30      d) 20      e) 16

10)  $(10! \cdot 2!) / (14-2)! = ?$

- a) 1/66      b) 1/132      c) 1/120      d) 1/80      e) 1

11)  $(7!) / (5! \cdot 3!) = ?$

- a) 7      b) 42      c) 21      d) 1/80      e) 1

12) Başarı olasılığı  $p = 0,2$  olmak üzere binom dağılmış  $X$  rassal değişkeninin varyansı  $\sigma^2 = 4/5$  ise deney sayısı  $n$  kaçadır?

- a) 2      b) 4      c) 5      d) 8      e) 10

13) Başarı olasılığı  $p = 0,4$  olmak üzere binom dağılmış  $X$  rassal değişkeninin varyansı  $\sigma^2 = 2,4$  ise ortalaması kaçtır?

- a) 3,7      b) 3,8      c) 4,0      d) 5,2      e) 6,1

14)  $X$  binom dağılımlı rasgele değişken olmak üzere  $n = 3$  ve  $p = 1/2$  için  $P(X = 2) = ?$

- a) 0,1875   b) 0,2500   c) 0,3750   d) 0,5180   e) 0,7500

15) Bir deneyin Binom deneyi olabilmesi için taşıması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

- a) Denemeler birbirinden bağımsızdır.
- b) n adet özdeş deneme vardır
- c) Her denemenin sadece iki sonucu vardır.
- d) p başarı p başarısızlık olasılığı olmak üzere  $p + q = 1$ 'dir.
- e) Bir denemenin sonucu bir diğerini etkilemektedir.

16) Bir futbolcunun penaltı atışlarını gole çevirme olasılığı 0,80'dir. Futbolcunun atacağı 4 penaltı atışının 3 ünü gole çevirme olasılığı nedir.

- a) 0,24   b) 2,4   c)  $(0,80)^4$    d)  $6(0,80)^2(0,2)^2$    e)  $(0,80)^2(0,2)^2$

17) X, standart sapması 0,8 olan Poisson dağılmış bir rassal değişken olduğuna göre, X'in ortalaması kaçtır?

- a) 0,56      b) 0,60      c) 0,64      d) 0,68      e) 0,72

18) Haftalık bir derginin sayılarında ortalama 3,4 yazım hatası bulunmaktadır. Bu derginin gelecek sayısında hiç yazım hatası bulunmama olasılığı kaçtır?

- a)  $e^{6,8}$       b)  $e^{3,4}$       c)  $e^{1,7}$       d)  $e^{-1,2}$       e)  $e^{-3,4}$

19) Bir semtin A kavşağında haftada ortalama 5 kaza olmaktadır. Herhangi bir haftada en çok 1 kaza olma olasılığı nedir? ?

- a)  $e^{-5}$       b)  $5e^{-5}$       c)  $4e^{-5}$       d)  $3e^{-5}$       e)  $6e^{-5}$

20) X, ortalaması 0,64 olan poisson dağılmış bir değişkendir. Bu dağılımın  $\lambda$  parametresi kaçtır?

- a) 0,08      b) 0,64      c) 0,16      d) 0,32      e) 1,28

### Cözölmüş Problemler:

**Problem** Bir tavlâ zarının bir kez atılması deneyinde örnek uzay  $\{1,2,3,4,5,6\}$  olsun. Buna göre, bir zar iki kez ardı ardına atıldığında örnek uzay,

$$S = \{(x, y) : x, y = 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\begin{aligned} & (1,1), \quad 1,2, \quad 1,3, \quad 1,4, \quad 1,5, \quad 1,6, \\ & (2,1), \quad 2,2, \quad 2,3, \quad 2,4, \quad 2,5, \quad 2,6, \\ & = \quad 3,1, \quad 3,2, \quad 3,3, \quad 3,4, \quad 3,5, \quad 3,6, \\ & \quad 4,1, \quad 4,2, \quad 4,4, \quad 4,5, \quad 4,6, \quad 4,7, \\ & \quad 5,1, \quad 5,2, \quad 5,3, \quad 5,4, \quad 5,5, \quad 5,6, \\ & \quad 6,1, \quad 6,2, \quad 6,3, \quad 6,4, \quad 6,5, \quad 6,6 \end{aligned}$$

ve  $n(S) = 36$  dır.  $U = P(S)$  ve  $P(A) = n(A)/36$  olarak tanımlanan  $(S, U, P)$  olasılık uzayını deneyin bir modeli olarak kullandığımızda, örneğin üste gelen sayılar toplamının 9 ‘dan büyük olma olayı,

$$A = \{(5,5), (6,4), (4,6), (5,6), (6,5), (6,6)\}$$

olmak üzere, bu olayın olasılığı

$$P(A) = n(A)/36 = 6/36 = 1/6$$

dır.

Birinci atışta gelen sayının ikinci atışta gelen sayıdan farklı olması olayı  $B = \{(x, y) \in S : x \neq y\}$  olmak üzere  $n(B) = 30$  ve  $P(B) = 30/36 = 5/6$  dır.

Birinci veya ikinci atışta çift sayı gelmesi olayının olasılığını hesaplamak için

$C$  – 1. atışta çift sayı gelmesi

$D$  – 2. atışta çift sayı gelmesi

olaylarını tanımlayalım. O zaman aranan olasılık

$$P(C \cup D) = P(C) + P(D) - P(C \cap D)$$

$$= \frac{18}{36} + \frac{18}{36} - \frac{9}{36} = \frac{27}{36}$$

veya

$$P(C \cup D) = 1 - P(\overline{C \cup D}) = 1 - P(\overline{C} \cap \overline{D}) = 1 - \frac{9}{36} = \frac{27}{36}$$

dır.

Gelen sayılar toplamının 9 ‘dan büyük olduğu bilindiğinde, birinci atışta 6 gelmiş olması olasılığı nedir?  $E$  olayı birinci atışta 6 gelmesi olayı olsun. Sorulan olasılık,

$$P(E / A) = \frac{P(E \cap A)}{P(A)} = \frac{3/36}{1/6} = \frac{1}{2}$$

dır.

$A, B, C, D, E$  olaylarının bağımsızlığını araştıralım.

$$P(A \cap B) = \frac{4}{36}$$

olup  $A$  ile  $B$  bağımsız değildir.

$$P(A).P(B) = \frac{1}{6} \times \frac{5}{6}$$

$$P(A \cap C) = \frac{4}{36}$$

olup  $A$  ile  $C$  bağımsız değildir.

$$P(A).P(C) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap D) = \frac{4}{36}$$

olup  $A$  ile  $D$  bağımsız değildir.

$$P(A).P(D) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2}$$

$$P(E / A) = \frac{P(E \cap A)}{P(A)} = \frac{3/36}{1/6} = \frac{1}{2} \neq P(E) = \frac{1}{6} \text{ olduğundan } A \text{ ile } E \text{ bağımsız}$$

değildir.

$$P(B \cap C) = \frac{15}{36}$$

olup  $B$  ile  $C$  bağımsız değildir.

$$P(B).P(C) = \frac{5}{6} \times \frac{1}{2}$$

$$P(B \cap D) = \frac{15}{36}$$

olup  $B$  ile  $D$  bağımsız değildir.

$$P(B).P(D) = \frac{5}{6} \times \frac{1}{2}$$

$$P(B \cap E) = \frac{5}{36}$$

olup  $B$  ile  $E$  bağımsız olaylardır.

$$P(B).P(E) = \frac{5}{6} \times \frac{1}{6}$$

$$P(C \cap D) = \frac{9}{36}$$

olup  $C$  ile  $D$  bağımsız olaylardır.

$$P(C).P(D) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

.

$$P(C \cap E) = \frac{1}{36} \quad \text{olup } C \text{ ile } E \text{ bağımsız olaylar değildir.}$$

$$P(C).P(E) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$$

$$P(D \cap E) = \frac{3}{36} \quad \text{olup } D \text{ ile } E \text{ bağımsız olaylardır.}$$

$$P(D).P(E) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$$

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{2}{36} \quad \text{olup } A, B, C \text{ olayları 3-lü bağımsız değildir.}$$

$$P(A).P(B).P(C) = \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B \cap C \cap D) = \frac{2}{36} \quad \text{olup } A, B, C, D \text{ olayları 4-lü bağımsız değildir.}$$

$$P(A).P(B).P(C).P(D) = \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B \cap C \cap D \cap E) = \frac{1}{36} \quad \text{olup } A, B, C, D, E \text{ olayları 5-li bağımsız değildir.}$$

$$P(A).P(B).P(C).P(D).P(E) = \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$$

$$P(C \cap D \cap E) = \frac{3}{36} \quad \text{olup } C, D, E \text{ olayları 3-lü bağımsız değildir.}$$

$$P(C).P(D).P(E) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$$

Daha kaç tane karşılaştırma yapılacaktır? 5 tane olay için 31 tane eşitliğin karşılaştırılması gerekmektedir.

**Problem**  $a, b, c, d$  harfleri 4 ayrı kağıt parçasına yazılsın ve bir kavanoza atılsın:

- 1) çekileni geri atma şartıyla ardarda,
- 2) çekileni geri atmama şartıyla ardarda,
- 3) aynı anda

üç tane kağıt parçası çekilsin. Bu deneylerin Örnek uzayları sırasıyla

$$S_1 = \{a, b, c, d\} \times \{a, b, c, d\} \times \{a, b, c, d\}$$

$$= \{(x, y, z) : x, y, z \in \{a, b, c, d\}\}$$

$$S_2 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \{a, b, c, d\}, x \neq y, x \neq z, y \neq z\}$$

$$S_3 = \{\{x, y, z\} : \{x, y, z\} \subset \{a, b, c, d\}\}$$

olmak üzere  $n(S_1) = 4 \times 4 \times 4 = 64$  ,  $n(S_2) = 4 \times 3 \times 2 = 24$  ,  $n(S_3) = 4$  dır.

\* Bu deneylerin her biri için; çekilişlerde  $a$  harfinin kavanozdan alınmamış olması olayının olasılığını hesaplayalım.

1. deney için olay

$$A = \{b, c, d\} \times \{b, c, d\} \times \{b, c, d\}$$

olmak üzere,

$$P_1(A) = \frac{n(A)}{n(S_1)} = \frac{3 \times 3 \times 3}{64} = \frac{27}{64}$$

2. deney için olay

$$B = \{(x, y, z) \in S_2 : x, y, z \in \{b, c, d\}\}$$

olmak üzere,

$$P_2(B) = \frac{n(B)}{n(S_2)} = \frac{3 \times 2 \times 1}{24} = \frac{1}{4}$$

3. deney için olay

$$C = \{\{b, c, d\}\}$$

olmak üzere,

$$P_3(C) = \frac{n(C)}{n(S_3)} = \frac{1}{4}$$

dır.

\* Çekilen üç harfin de aynı harf olması olayını göz önüne alırsak, 1.deney için olay,

$$A = \{(a, a, a), (b, b, b), (c, c, c), (d, d, d)\}$$

ikinci deney için  $B = \emptyset$  ve üçüncü deney için  $C = \emptyset$  olmak üzere olasılıklar

$$P_1(A) = \frac{4}{64}, P_2(B) = 0, P_3(C) = 0$$

olacaktır.

\* Çekilen üç harf arasında  $a$  veya  $b$  nin gelmesi olayı; 1. deney için

$$A = S_1 \setminus \{c, d\} \times \{c, d\} \times \{c, d\}$$

olmak üzere,

$$P_1(A) = \frac{n(A)}{n(S_1)} = 1 - \frac{8}{64} = \frac{7}{8}$$

2. deney için  $B = S_2$  ,  $P(B) = 1$  ve 3. deney için  $C = S_3$  olmak üzere,  $P(C) = 1$  dır.

\* İlk önce  $a$  sonra  $b$  ve sonra  $c$  nin çekilmesi olayı;

1. deney için  $A = \{(a, b, c)\}$  olmak üzere  $P_1(A) = 1/64$ ,

2. deney için  $B = \{(a, b, c)\}$  olmak üzere  $P_2(B) = 1/24$ ,

3. deney için böyle bir olay tanımsızdır.

\*  $E$ , 1. deneyde çekilen harflerin birbirinden farklı ve alfabetik sıraya göre çekilmesi olayı olmak üzere,

$$P_1(E) = \frac{n(E)}{n(S_1)} = \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{64} = \frac{1}{16}$$



dır.

\*  $D$ , 2). deneyde  $b$  harfinin 2. çekilişte gelmesi olayı olmak üzere

$$P_2(D) = \frac{n(D)}{n(S_2)} = \frac{3 \times 1 \times 2}{24} = \frac{1}{4}$$

dır.

\*  $F$ , 3). deneyde  $a$  ve  $b$  harflerinin çekilmesi olmak üzere

$$P_3(F) = \frac{n(F)}{n(S_3)} = \frac{\binom{2}{2} \binom{2}{1}}{\binom{4}{3}} = \frac{1}{2}$$

dır.

**Problem** Bir kavanozda  $k$  tane kırmızı ve  $b$  tane beyaz top bulunsun. Bir top çekilip rengine bakıldıktan sonra bu renkten başka  $c$  tane top ile birlikte kavanoza geri atılsın.

$B_i$ ,  $i=1,2$ ,  $i$ . çekilişte beyaz top gelmesi olayı,

$K_i$ ,  $i=1,2$ ,  $i$ . çekilişte kırmızı top gelmesi olayı

olmak üzere:

$$P(K_1) = \frac{k}{b+k}, P(B_1) = \frac{b}{b+k}$$

$$P(K_2) = P[(K_1 \cup B_1) \cap K_2] = P(K_1 \cap K_2) + P(B_1 \cap K_2)$$

$$= P(K_1) \times P(K_2/K_1) + P(B_1) \times P(K_2/B_1)$$

$$= P(K_1).P(K_2/K_1) + P(B_1).P(K_2/B_1)$$

$$= \frac{k}{b+k} \frac{k+c}{b+k+c} + \frac{b}{b+k} \frac{k}{b+k+c}$$

$$= \frac{k}{b+k}$$

$$P(B_2) = 1 - P(K_2) = \frac{b}{b+k}$$

Görüldüğü gibi  $P(B_1) = P(B_2)$  ve  $P(K_1) = P(K_2)$  dır. Bir top çekilip rengine bakıldıktan sonra bu renkten başka  $c$  tane top ile birlikte kavanoza geri atıldığında olasılıklar değişmemektedir.

Şimdi ikinci çekilişte topun kırmızı olduğu bilindiğinde birinci çekilen topun kırmızı olması olasılığını hesaplayalım.

$$P(K_1/K_2) = \frac{P(K_1 \cap K_2)}{P(K_2)} = \frac{k+c}{b+k+c}$$

Buradan,

$$P(B_1/K_2) = 1 - P(K_1/K_2) = \frac{b}{b+k+c}$$

dır.

**Problem** 1,2,3,4,5,6,7,8,9 rakamları ile oluşturulan, farklı rakamlı 6 basamaklı sayılardan biri rasgele seçildiğinde:

a) Çift sayı olması olasılığı nedir?

$S$  kümesi 1,2,...,9 rakamları ile oluşturulan farklı rakamlı 6 basamaklı sayıların kümesi (Örnek Uzay) olmak üzere,

$$n(S) = 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4$$

dır. Çekilen sayının çift sayı olması olayı,

$$A = \{x \in S : x \text{ çift sayı}\}$$

olmak üzere,

$$n(A) = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 4$$

dır.  $A$  olayının olasılığı,

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{9}$$

dır.

Bundan sonraki şıklarda Örnek Uzayı yazmayacağız.

b) Rakamlar toplamının çift sayı olması olasılığı nedir?

$$B = \{x \in S : x \text{ in rakamları toplamı çift sayı}\}$$

ve  $k = 1, 2, 3, 4$  için

$$B_k = \{x \in S : x \text{ sayısının } k \text{ tane rakamı çift}\}$$

olmak üzere,

$$B = B_2 \cup B_4$$

$$n(B) = n(B_2) + n(B_4)$$

$$= \binom{4}{2} \binom{5}{4} \times 6! + \binom{4}{4} \binom{5}{2} \times 6! = 40 \times 6!$$

ve

$$P(B) = \frac{40 \times 6!}{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4} = \frac{40 \times 3!}{9 \times 8 \times 7} = \frac{10}{21}$$

dır.

c) Çift rakamların yan yana (bir arada) olması olasılığı nedir?

$$C = \{x \in S : x \text{ deki çift rakamlar yanyana}\}$$

olmak üzere,

$$\begin{aligned} C &= C \cap S = C \cap (B_1 \cup B_2 \cup B_3 \cup B_4) \\ &= (C \cap B_1) \cup (C \cap B_2) \cup (C \cap B_3) \cup (C \cap B_4) \\ n(C) &= n(C \cap B_1) + n(C \cap B_2) + n(C \cap B_3) + n(C \cap B_4) \\ &= \binom{4}{1} \binom{5}{5} 6! + \binom{4}{2} \binom{5}{4} 5! 2! + \binom{4}{3} \binom{5}{3} 4! 3! + \binom{4}{4} \binom{5}{2} 3! 4! \end{aligned}$$

ve

$$P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{24 \times 6!}{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4} = \frac{2}{7}$$

dır.

d) 3 tane rakamı tek, 3 tane rakamı çift veya 8 rakamını içermesi olasılığı nedir?

$$D = \{x \in S : x, 8 \text{ rakamını içerir}\}$$

olmak üzere

$$D_1 = B_3 \cup D$$

olayının olasılığı,

$$P(D_1) = P(B_3) + P(D) - P(B_3 \cap D)$$

$$= \frac{n(B_3) + n(D) - n(B_3 \cap D)}{n(S)}$$

$$= \frac{\binom{4}{3} \binom{5}{3} 6! + \binom{1}{1} \binom{8}{5} 6! - \binom{1}{1} \binom{3}{2} \binom{5}{3} 6!}{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}$$

$$= 33/42$$

dır.

e) Çift sayı olması veya 8 rakamını içermesi olasılığı nedir?

$$E = A \cup D$$

olmak üzere aranan olasılık

$$P(E) = P(A) + P(D) - P(A \cap D)$$

$$= \frac{4}{9} + \frac{\binom{1}{1} \binom{8}{5} 6!}{n(S)} - \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 1 + \binom{1}{1} \binom{7}{4} 4!3}{n(S)}$$

dır.

f) Rakamları azalan veya artan sırada olması olasılığı nedir?

$$F = \{x \in S : x \text{ deki rakamlar azalan veya artan sırada}\}$$

olmak üzere

$$n(F) = 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times \frac{2}{6!}$$

ve

$$P(F) = \frac{2}{6!} = \frac{1}{360}$$

dır.

g) 3 tane rakamı tek, 3 tane rakamı çift, tek rakamlar azalan ve çift rakamlar azalan sırada olması olasılığı

$$\frac{\binom{4}{3}\binom{5}{3}6!\times13!\times13!}{n(S)}$$

dır.

h) 3 tane rakamı tek, 3 tane rakamı çift olması, aynı cinsten iki rakamın yanyana olmaması ve sayıdaki en büyük tek rakamın teklere göre en sağda olması olasılığı

$$\frac{\binom{4}{3}\binom{5}{3}[3!\times3!]\times2\times23!}{n(S)}$$

dır.

i) Yan yana iki çift rakam bulunmaması olasılığı nedir?

$$I = \{x \in S : x \text{ de yanyana iki çift rakam yok}\}$$

$$I = (I \cap B_1) \cup (I \cap B_2) \cup (I \cap B_3)$$

olmak üzere

$$n(I) = \binom{4}{1}\binom{5}{5}6! + \binom{4}{2}\binom{5}{4}4!\binom{5}{2}2! + \binom{4}{3}\binom{5}{3}3!\binom{4}{3}3!$$

ve

$$P(I) = \frac{n(I)}{n(S)}$$

dır.

j) Rakamlar toplamının en az 23 olması olasılığı nedir?

$K$  – rakamlar toplamının en az 23 olması olayı olmak üzere

$$P(K) = 1 - P(\bar{K})$$

$$= 1 - \left( \frac{6!}{n(S)} + \frac{6!}{n(S)} \right)$$

$$= \frac{41}{42}$$

dır.

**Problem** Elimizde,  $1, 2, 3, \dots, n$  sayıları ile numaralanmış  $n$  tane top ve  $n$  tane kutu bulunsun. Bir topun numarası içinde bulunduğu kutunun numarasına eşitse bu durumda bir "eşleşme" vardır denir.

a)  $n$  tane top  $n$  tane kutuya her kutuda bir top bulunacak şekilde rasgele atıldığında en az bir eşleşme olması olasılığı nedir?

$n$  tane farklı (numaralanmış) top  $n$  tane farklı (numaralanmış) kutuya her kutuda bir top bulunacak şekilde  $n!$  biçimde atılabilir. Örnek Uzayın eleman sayısı  $n!$  dir.

$A_i$  ,  $i = 1, 2, 3, \dots, n$  olayı  $i$ . kutu için eşleşme olması olayı olsun.

$$P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n} , 1 \leq i \leq n$$

$$P(A_i \cap A_j) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{(n-1)n} , 1 \leq i < j \leq n$$

$$P(A_i \cap A_j \cap A_k) = \frac{(n-3)!}{n!} = \frac{1}{(n-2)(n-1)n} , 1 \leq i < j < k \leq n$$

...

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = \frac{1}{n!}$$

olmak üzere, en az bir eşleşme olması olayının olasılığı,

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \\ &= n \times \frac{1}{n} - \binom{n}{2} \times \frac{1}{(n-1)n} + \binom{n}{3} \times \frac{1}{(n-2)(n-1)n} - \dots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n} \times \frac{1}{n!} \\ &= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} + \dots \end{aligned}$$

dır.

B-hiçbir eşleşme olmaması olayı olsun. Bu olayın olasılığı,

$$\begin{aligned} P(B) &= 1 - P(\bar{B}) = 1 - P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \\ &= 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \end{aligned}$$

B olayının olasılığını  $p_n$  ile gösterelim.

$$p_n = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}$$

olmak üzere,

$$e^{-1} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} + \dots$$

sayısı göz önüne alınırsa,  $p_n$  olasılığı  $e^{-1}$  sayısının seri açılımındaki  $(n+1)$ . kısmi toplamdır.

$1 - e^{-1} \cong 0.6321$  ve  $1 - p_3 \cong 0.6677$ ,  $1 - p_4 \cong 0.6250$ ,  $1 - p_5 \cong 0.6333$ ,  $1 - p_6 \cong 0.6320$  olmak üzere,  $1 - p_n$  nin değerleri küçük  $n$  ler için bile  $1 - e^{-1}$  değerine yakındır. Böylece en az bir eşleşme olması olasılığının pratik olarak  $n$  den ( $n > 5$ ) bağımsız olduğunu ve yaklaşık olarak 0.6321 olduğunu söyleyebiliriz.

b)  $n$  tane top, her bir kutuda bir top olacak şekilde,  $n$  kutuya rasgele atıldığında tam  $r$  ( $1 \leq r \leq n$ ) tane eşleşme olması olasılığı nedir?

$r=n$  için bu olasılık  $\frac{1}{n!}$  dır.  $r=n-1$  durumu söz konusu olamaz, çünkü  $n-1$  tane kutuda kendi numaralarına karşılık gelen toplar bulunuyorsa geriye kalan kutuda da bir eşleşme vardır.  $r=1,2,...,n-2$  için  $B_r$  olayı, tam  $r$  tane eşleşme olması olayı olsun. Bir an için  $r$  tane eşleşmenin  $1,2,...,r$  numaralı kutularda olduğunu düşünelim. Diğer  $n-r$  kutuda hiçbir eşleşme olmayacak şekilde farklı düzenlemelerin sayısı  $(n-r)!p_{n-r}$  olacaktır. Buradan,

$$P(B_r) = \binom{n}{r} \frac{(n-r)!p_{n-r}}{n!} = \frac{1}{r!} \left( 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^{n-r} \frac{1}{(n-r)!} \right), \quad r=1,2,...,n-2$$

dır.

**Problem**  $1,2,...,n$  sayıları ile numaralanmış  $n$  tane kutu ve özdeş  $k$  tane top göz önüne alalım.  $k$  tane özdeş top  $n$  farklı kutuya kaç yolda dağıtılabilir? (Boş kutu kalabileceği gibi topların tümü bir tek kutuda da olabilir.)

Kutular numara sırasına göre yan yana dizildikten sonra aralarına birer ayıraç (levha) konsun ve sadece  $k$  tane top ile  $n-1$  tane ayıraç göz önüne alınsın. Aşağıdaki gibi bir durum,

$$000 \mid 00 \mid 0 \mid \dots \mid 0$$

1 numaralı kutuda 3, 2 numaralı kutuda 0, 3 numaralı kutuda 2, dört numaralı kutuda 1, 5 numaralı kutuda 0, ...,  $n-1$  numaralı kutuda 1 ve  $n$  numaralı kutuda 0 tane top olan dağılışı anlatmaktadır. Buna göre farklı dağılışların sayısı,  $k$  tanesi özdeş (top) ve  $n-1$  tanesi özdeş (levha) olan  $n-1+k$  tane nesnenin farklı sıralanışlarının sayısı kadar olacaktır. Buna göre,  $k$  özdeş topun  $n$  farklı kutuya dağılışlarının sayısını  $s(n,k)$  ile gösterilirse,

$$s(n,k) = \frac{(n-1+k)!}{k!(n-1)!} = \binom{n-1+k}{k}$$

dır.

Örneğin  $n=3, k=2$  için dağılışlar;

$$\begin{array}{ccc} \frac{00}{1.} & \frac{}{2.} & \frac{}{3.} \\ \frac{0}{1.} & \frac{0}{2.} & \frac{}{3.} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \frac{}{1.} & \frac{00}{2.} & \frac{}{3.} \\ \frac{0}{1.} & \frac{}{2.} & \frac{0}{3.} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \frac{}{1.} & \frac{}{2.} & \frac{00}{3.} \\ \frac{}{1.} & \frac{0}{2.} & \frac{0}{3.} \end{array}$$

olmak üzere, dağılış sayısı  $s(3,2) = \binom{3-1+2}{2} = 6$  dır.

$n=3, k=3$  için dağılışlar

$$\begin{array}{ccc} \frac{000}{1.} & \frac{}{2.} & \frac{}{3.} \\ \frac{00}{1.} & \frac{0}{2.} & \frac{}{3.} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \frac{}{1.} & \frac{000}{2.} & \frac{}{3.} \\ \frac{00}{1.} & \frac{}{2.} & \frac{0}{3.} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \frac{}{1.} & \frac{}{2.} & \frac{000}{3.} \\ \frac{}{1.} & \frac{00}{2.} & \frac{0}{3.} \end{array}$$

$$\frac{0}{1.} \quad \frac{00}{2.} \quad \frac{0}{3.} \quad \frac{0}{1.} \quad \frac{00}{2.} \quad \frac{00}{3.} \quad \frac{0}{1.} \quad \frac{0}{2.} \quad \frac{00}{3.}$$

$$\frac{0}{1.} \quad \frac{0}{2.} \quad \frac{0}{3.}$$

olmak üzere,  $s(3,3)=\binom{3-1+3}{3}=10$  dır.

10 özdeş top 5 farklı kutuya rasgele atıldığında (dağıtıldığında):

$$\text{Boş kutu kalmaması olasılığı} = \frac{\binom{5-1+7}{7}}{\binom{5-1+10}{10}}$$

$$\text{Topların hepsinin aynı kutuda olması olasılığı} = \frac{5}{\binom{5-1+10}{10}}$$

$$\text{Yalnız bir kutunun boş olması olasılığı} = \frac{\binom{5}{1} \binom{4-1+8}{8}}{\binom{5-1+10}{10}}$$

$$\text{Yalnız bir numaralı kutunun boş olması olasılığı} = \frac{\binom{4-1+6}{6}}{\binom{5-1+10}{10}}$$

$$\text{Yalnız iki kutunun boş olması olasılığı} = \frac{\binom{5}{2} \binom{3-1+7}{7}}{\binom{5-1+10}{10}}$$

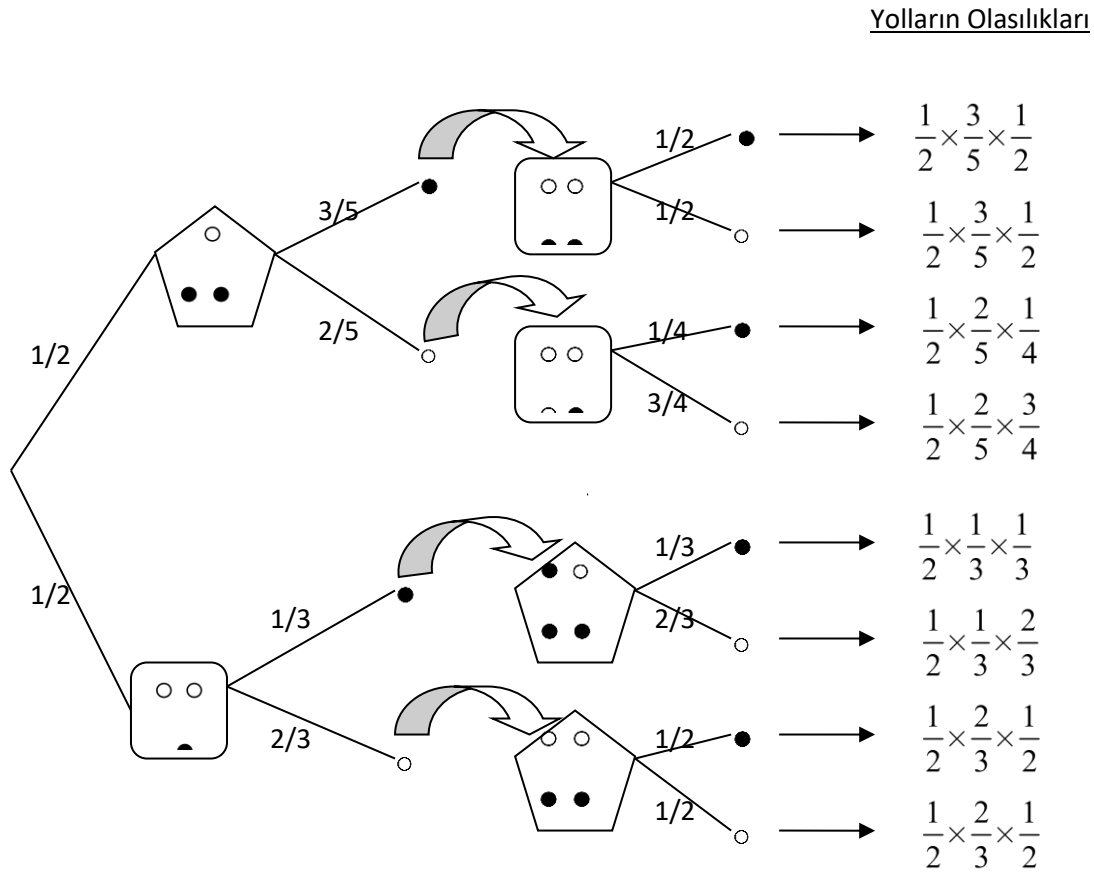
$$\text{Kutularda eşit sayıda top olması olasılığı} = \frac{1}{\binom{5-1+10}{10}}$$

dır.

**Problem** Bir cam kavanozda 2 beyaz 3 siyah ve bir tahta kavanozda 2 beyaz 1 siyah top bulunmaktadır. Rasgele bir kavanoz seçilip içinden bir top çekilip diğer kavanoza atılmaktadır ve bu kavanozdan bir top çekilmektedir.

a) Çekilen her iki topun da siyah olması olasılığı nedir?

b) Çekilen ikinci topun siyah olduğu görüldüğünde birinci topun da siyah olması olasılığı nedir?





$$\text{a) } p = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{37}{90}$$

$$\text{b) } p = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}} = \frac{37/90}{113/180} = \frac{74}{113}$$

## RASGELE DEĞİŞKENLER

Bir olasılık deneyinin sonuçlarının kümesi olan  $\Omega$  Örnek Uzayının elemanları çok değişik türde olabilir. Rasgele Değişkenler yardımıyla  $\Omega$  nın elemanları reel sayılara dönüşmektedir. Rasgele Değişkenler, ilgilenilen özelliğin ölçülerek sayısallaştırılmasının matematiksel karşılığı olmaktadır. Bir tavla zarının atılması ve üste gelen yüzeyin gözlenmesi deneyinde üst yüzeydeki nokta sayısı ölçüldüğünde (sayma ölçüsüne göre), Örnek Uzayın elemanları sayılara dönüşmektedir. Zar üzerinde bu sayılar yazılı değildir, bunlar ölçme sonucu ortaya çıkmaktadır. Rasgele Değişken bu ölçmeye karşılık gelmektedir. Bir yaşındaki çocukların belli bir kitlesinden rasgele bir çocuğun seçilmesinde Örnek Uzay, bu çocukların isimlerinin kümesi olabilir. Seçilen çocuğun boy uzunluğunun ölçülmesi sonucunda bir sayı ortaya çıkmaktadır. Rasgele Değişken bu ölçmeye karşılık gelmektedir. Rasgele Değişken, Örnek Uzayın elemanlarını reel sayılara dönüştüren bir fonksiyon olmakla birlikte, aşağıdaki tanımda verilen özelliği (Borel ölçülebilir bir fonksiyon olma özelliğini) de sağlaması gerekir.

**Tanım**  $(\Omega, U, P)$  bir olasılık uzayı ve

$$\begin{aligned} X : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\longrightarrow X(\omega) \end{aligned}$$

olmak üzere,  $\forall a \in \mathbb{R}$  için,

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq a\} \in U$$

oluyorsa  $X$  fonksiyonuna bir **Rasgele Değişken** denir.

Rasgele değişkenler genellikle  $X, Y, Z, U, V, \dots$  gibi büyük harflerle gösterilir. Kısalık olması bakımından  $A \subset \mathbb{R}$  için  $\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\}$  yerine  $(X \in A)$  yazılır. Örneğin,

$$(X = a) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = a\}$$

$$(X \leq a) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq a\}$$

$$(a < X \leq b) = \{\omega \in \Omega : a < X(\omega) \leq b\}$$

dır.

Bir  $X$  rasgele değişkenin tanım kümesi  $\Omega$  olmak üzere,

$$X(\Omega) = \{x : x \in \mathbb{R}, \exists \omega \in \Omega \text{ için } X(\omega) = x\}$$

kümesine,  $X$  in değer kümesi ( $X$  in aldığı değerlerin kümesi) denir. Bu kümeyi bazen  $D_X$  veya sadece  $D$  ile göstereceğiz.

**Örnek** Bir tavla zarının atılması ve üste gelen yüzeyin gözlenmesi deneyinde örnek uzay,

$$\Omega = \{ \boxed{\cdot}, \boxed{\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot} \}$$

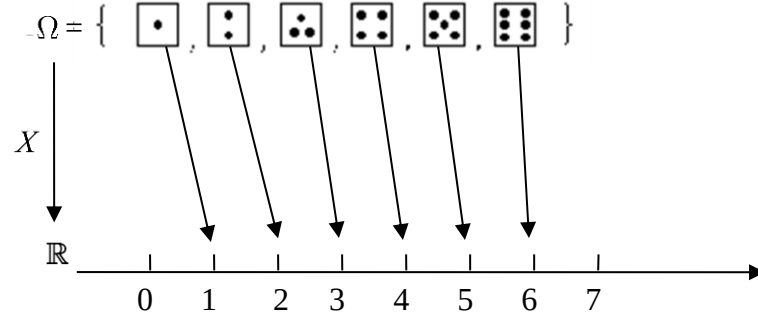
olmak üzere,  $U = 2^\Omega$  olsun. Zar düzgün olduğunda,

$$P: U \rightarrow \mathbb{R}$$

$$A \rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

olasılık ölçüsü kullanılabilir.

$(\Omega, U, P)$  olasılık uzayından reel sayılara tanımlı,



fonksiyonu,  $\forall a \in \mathbb{R}$  için,

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq a\} \in U$$

özelliğine sahiptir. Örneğin,

$$a < 0 \quad \text{ise} \quad (X \leq a) = \emptyset \in U$$

$$0 \leq a < 1 \quad \text{ise} \quad (X \leq a) = \{\boxed{\cdot}\} \in U$$

$$1 \leq a < 2 \quad \text{ise} \quad (X \leq a) = \{\boxed{\cdot}, \boxed{\cdot\cdot}\} \in U$$

$$2 \leq a < 3 \quad \text{ise} \quad (X \leq a) = \{\boxed{\cdot}, \boxed{\cdot\cdot}, \boxed{\cdot\cdot\cdot}\} \in U$$

$$a \geq 6 \quad \text{ise} \quad (X \leq a) = \Omega \in U$$

dır.  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  fonksiyonu bir rasgele değişkendir.  $X$  rasgele değişkeni, bir tavla zarı atılması deneyinde üste gelen yüzeydeki nokta sayısı olmaktadır.

**Tanım**  $(\Omega, U, P)$  bir olasılık uzayı ve

$$\begin{aligned} X : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\longrightarrow X(\omega) \end{aligned}$$

bir rasgele değişken olmak üzere,

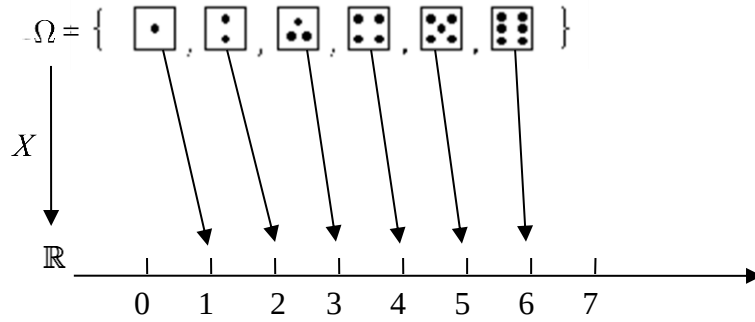
$$\begin{aligned} F : \mathbb{R} &\longrightarrow [0,1] \\ x &\longrightarrow F(x) = P(X \leq x) \end{aligned}$$

fonksiyonuna  $X$  rasgele değişkenin dağılım fonksiyonu denir.

### Örnek

$$\Omega = \{ \square, \square, \square, \square, \square, \square \} \quad , \quad U = 2^\Omega \quad , \quad P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

olmak üzere,



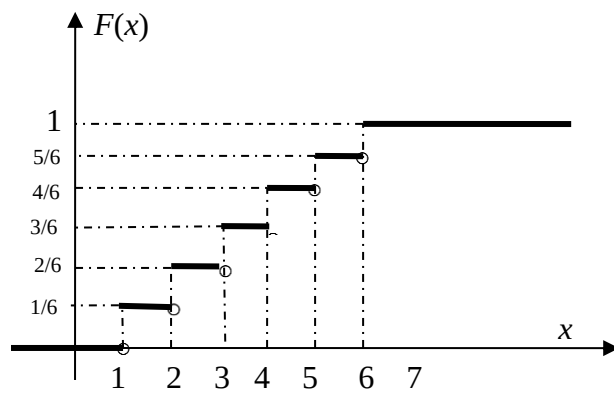
rasgele değişkenin dağılım fonksiyonu,

$$F : \mathbb{R} \longrightarrow [0,1]$$

$$x \longrightarrow F(x) = P(X \leq x)$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 1 \\ \frac{1}{6} & , \quad 1 \leq x < 2 \\ \frac{2}{6} & , \quad 2 \leq x < 3 \\ \frac{3}{6} & , \quad 3 \leq x < 4 \\ \frac{4}{6} & , \quad 4 \leq x < 5 \\ \frac{5}{6} & , \quad 5 \leq x < 6 \\ 1 & , \quad x \geq 6 \end{cases} = \begin{cases} 0 & , \quad x < 1 \\ \frac{x}{6} & , \quad 1 \leq x < 6 \\ 1 & , \quad x \geq 6 \end{cases}$$

ve grafiği,



dir.

## Kesikli Rasgele Değişkenler

**Tanım**  $(\Omega, U, P)$  bir olasılık uzayı,

$$\begin{aligned} X : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\longrightarrow X(\omega) \end{aligned}$$

bir rasgele değişken ve  $X$  in aldığı değerlerin kümesi,

$$D_X = X(\Omega) = \{x : x \in \mathbb{R}, \exists \omega \in \Omega \text{ için } X(\omega) = x\}$$

olmak üzere,  $D_X$  kümesi sonlu veya sayılabilir sonsuz elemanlı olduğunda  $X$  e kesikli rasgele değişken (discrete random variable) denir.

**Tanım**  $X$  kesikli bir rasgele değişken olmak üzere,

$$f(x) = P(X = x) \quad , \quad x \in D_X$$

fonksiyonuna  $X$  in olasılık fonksiyonu denir.

**Örnek** Düzgün bir tavla zarı atılışında gelen nokta sayısı  $X$  rasgele değişkeni olmak üzere,

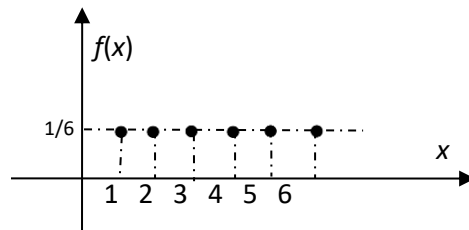
$$D_X = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

olup,  $X$  kesikli bir rasgele değişkendir.  $X$  in olasılık fonksiyonu,

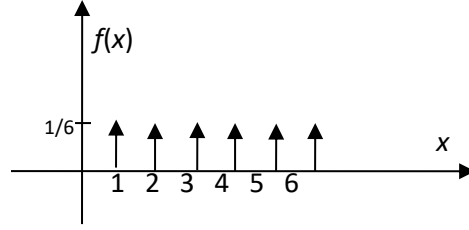
$$f(x) = P(X = x) = \frac{1}{6} \quad , \quad x \in D_X = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

dır.  $f$  fonksiyonunun grafiği,

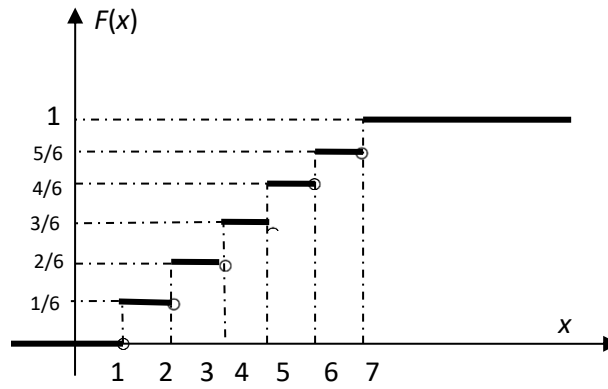
$$\text{grafik}(f) = (x, f(x)) : x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$



olmak üzere, bu grafiği



biçiminde göstereceğiz. Okların yükseklikleri o noktalardaki olasılıkları göstermektedir. Dağılım fonksiyonunda ise basamakların yükseklikleri olasılıkları göstermektedir.



Kesikli bir  $X$  rasgele değişkenin dağılım fonksiyonu  $F$  ve olasılık fonksiyonu  $f$  olmak üzere,

$$F : \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$$

$$x \rightarrow F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \in D_X, x_i \leq x} f(x_i)$$

$$f(x) = P(X = x) = F(x) - F(x^-) \quad , \quad x \in D_X$$

$$\begin{cases} 1) f(x) \geq 0 \quad , \quad x \in D_X \\ 2) \sum_{x \in D_X} f(x) = 1 \end{cases}$$

dır.

**Örnek**  $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \dots, \omega_8\}$ ,  $U = P(\Omega)$  ve  $P(A) = \frac{n(A)}{8}$  olmak üzere  $X$  fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlansın.

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\omega \rightarrow X(\omega) = \begin{cases} 0 & , \quad \omega = \omega_1 \\ 1 & , \quad \omega = \omega_2, \omega_3, \omega_4 \\ 2 & , \quad \omega = \omega_5, \omega_6, \omega_7 \\ 3 & , \quad \omega = \omega_8 \end{cases}$$

$X$  bir rasgele değişkendir.

$$\Omega = \{YYY, YYT, YTY, TYY, YTT, TYT, TTY, TTT\}$$

olduğunda,  $X$  rasgele değişkeni düzgün bir paranın üç kez atılışında gelen turaların sayısı olacaktır. Böyle tanımlanan  $X$  rasgele değişkeni için,

$$P(X = 0) = P(\{YYY\}) = 1/8$$

$$P(X \leq 1) = P(\{YYY, YYT, YTY, TYY\}) = 4/8$$

$$P(X = 1) = P(\{YYT, YTY, TYY\}) = 3/8$$

$$P(X = 3) = P(\{TTT\}) = 1/8$$

$$P(X = 1/2) = P(\emptyset) = 0$$

dır.  $X$  rasgele değişkenin aldığı değerlerin kümesi,

$$D_X = X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$$

olmak üzere,  $X$  kesikli bir rasgele değişkendir.  $X$  in olasılık fonksiyonu,

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{8} & , \quad x = 0 \\ \frac{3}{8} & , \quad x = 1 \\ \frac{3}{8} & , \quad x = 2 \\ \frac{1}{8} & , \quad x = 3 \end{cases}$$

dır.



Alışagelmiş olarak, kesikli bir rasgele değişkenin aldığı değerler ile bu değerleri alması olasılıkları aşağıdaki gibi bir olasılık tablosunda gösterilmektedir.

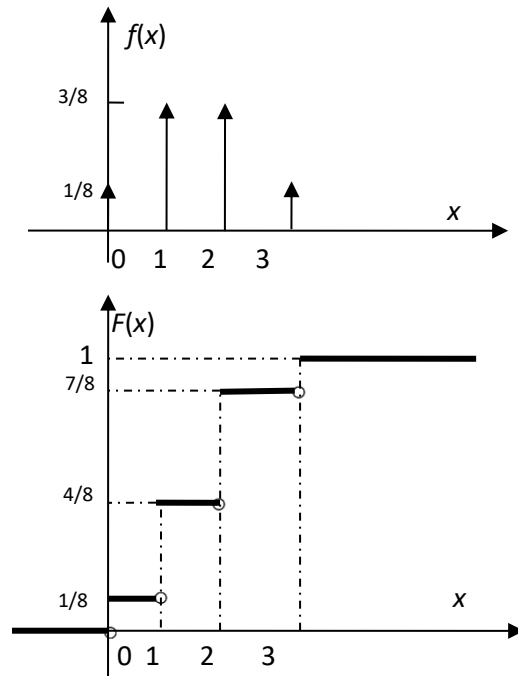
| $x$               | 0   | 1   | 2   | 3   |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| $f(x) = P(X = x)$ | 1/8 | 3/8 | 3/8 | 1/8 |

$X$  rasgele değişkenin dağılım fonksiyonu,

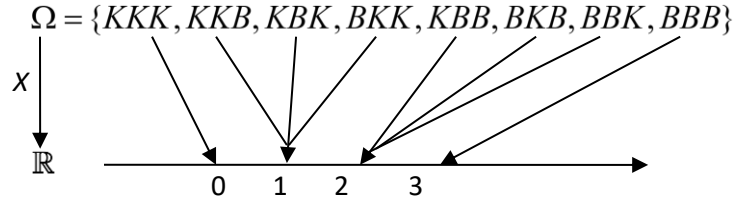
$$F : \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$$

$$x \rightarrow F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ \frac{1}{8} & , \quad 0 \leq x < 1 \\ \frac{4}{8} & , \quad 1 \leq x < 2 \\ \frac{7}{8} & , \quad 2 \leq x < 3 \\ 1 & , \quad x \geq 3 \end{cases}$$

dır.



Bir torbada eşit sayıda beyaz ve kırmızı top bulunsun. Çekileni yine torbaya atarak ardı ardına üç top çekilmesi ve renklerinin gözlenmesi deneyinin Örnek uzayı,



olmak üzere,  $X$  rasgele değişkeni gelen beyaz top sayısıdır. Bu rasgele değişkenin olasılık ve dağılım fonksiyonları yukarıdakilerdir.

## Sürekli Rasgele Değişkenler

**Tanım** Bir  $X$  rasgele değişkenin  $F : \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$  dağılım fonksiyonu,

$$1) f(x) \geq 0, x \in \mathbb{R}$$

$$2) \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

özelliklerine sahip bir  $f$  fonksiyonu yardımıyla,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx, x \in \mathbb{R}$$

biçiminde yazılabiliyorsa,  $X$  rasgele değişkenine sürekli rasgele değişken (mutlak sürekli rasgele değişken) ve  $f$  fonksiyonuna  $X$  rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu denir.

Sürekli bir  $X$  rasgele değişkeninin  $F$  dağılım fonksiyonu sürekli bir fonksiyondur. Ayrıca,  $a < b$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$  için

$$P(\{a\}) = F(a) - \lim_{h \rightarrow 0^+} F(a-h) = F(a) - F(a^-) = 0$$

$$P((a,b]) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx, x \in \mathbb{R}$$

ve  $F$  fonksiyonunun türevlenebildiği noktalarda,

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$$

dır.

**Örnek**  $\Omega = [0,1]$ ,  $P(A) = "A \text{ nın aralık uzunluğu}"$  olmak üzere

$$X: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

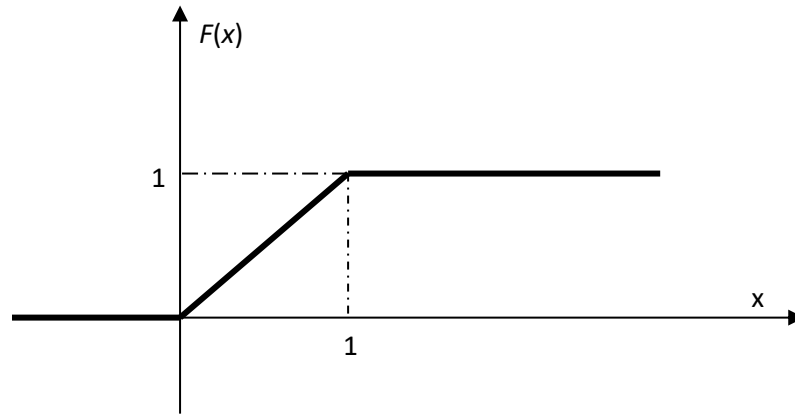
$$\omega \longrightarrow X(\omega) = \omega$$

fonksiyonu bir rasgele deęiřkendir.  $X$  rasgele deęiřkenin daęılım fonksiyonu,

$$F: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$$

$$x \rightarrow F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ x & , \quad 0 \leq x < 1 \\ 1 & , \quad x \geq 1 \end{cases}$$

ve grafięi,



olmak üzere,

$$P(X = a) = F(a) - F(a^-) = 0, \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

$$P(-\infty < X \leq 1/2) = F(1/2) = 1/2$$

$$P(1/3 < X \leq 1/2) = F(1/2) - F(1/3) = 1/2 - 1/3 = 1/6$$

$$P(1/3 \leq X \leq 1/2) = F(1/2) - F(1/3) = 1/2 - 1/3 = 1/6$$

$$P((1/3, \infty)) = 1 - F(1/3) = 1 - 1/3 = 2/3$$

dır.

$X$  rasgele deęiřkenin daęılım fonksiyonu,

$$f(x) = \begin{cases} 1 & , \quad 0 < x < 1 \\ 0 & , \quad \text{dięer yerlerde} \end{cases}$$

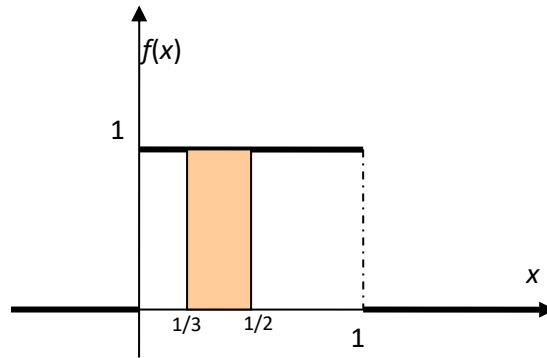
fonksiyonu yardımıyla,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx, x \in \mathbb{R}$$

biçiminde yazılabilir.  $X$  sürekli bir rasgele değişkendir.  $X$  in olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{diğer yerlerde} \end{cases}$$

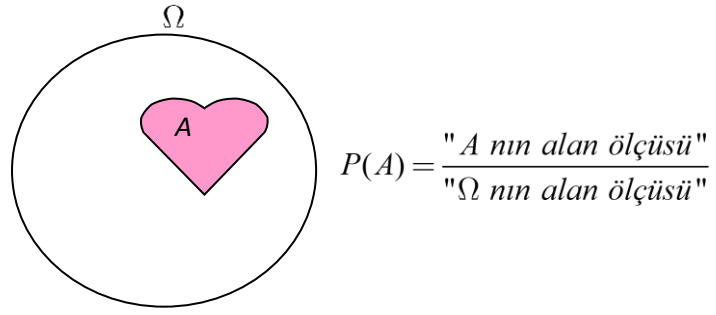
ve grafiği,



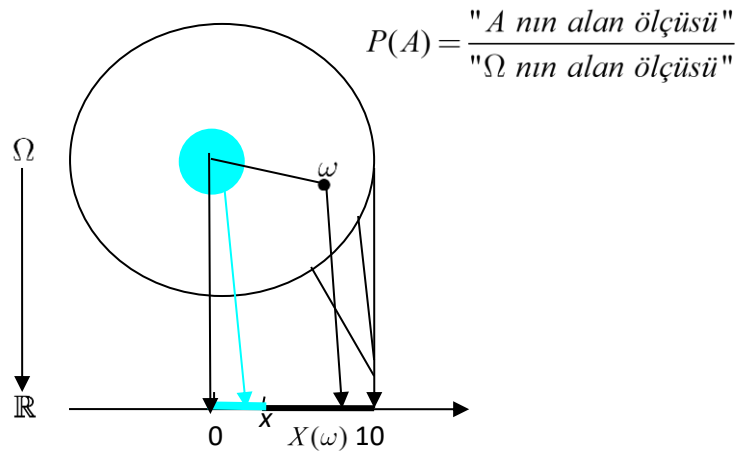
olmak üzere,  $P(1/3 < X \leq 1/2) = \int_{1/3}^{1/2} f(x)dx = \int_{1/3}^{1/2} 1dx = 1/2 - 1/3 = 1/6$  dir.

Yeniden hatırlatalım. Olasılık yoğunluk fonksiyonlarında olasılık hesabı, hız-zaman grafiğinde yol hesabına benzemektedir. Hız-zaman grafiğinde belli bir zaman aralığında alınan yol miktarı bir alana karşılık geldiği gibi, olasılık yoğunluk fonksiyonunda da bir aralığın olasılığı bir alana karşılık gelmektedir. Yalnız, olasılık yoğunluk fonksiyonları hiçbir zaman negatif değer almamaktadır. Dağılım fonksiyonunda olasılık hesabı, yol-zaman grafiğinde yol miktarının hesabına benzemektedir.

**Örnek** Çok küçük bir boncuk yarıçapı 10 cm olan bir dairenin içindeki her hangi bir noktaya düşecek şekilde rasgele atılsın. Böyle bir deney için, Örnek Uzay ve uygun bir Olasılık Ölçüsü aşağıdaki gibi olabilir.



$X$  rasgele değişkeni, deney sonucunda boncuğun düştüğü nokta ile dairenin merkezi arasındaki uzaklık olsun.



$X$  rasgele değişkeninin aldığı değerlerin kümesi,

$$X(\Omega) = \{X(\omega) : \omega \in \Omega\} = [0, 10] \subset \mathbb{R}$$

olmak üzere,  $X$  kesikli bir rasgele değişken değildir.  $X$  in dağılım fonksiyonu,

$$F: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$$

$$x \rightarrow F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ \frac{x^2}{100} & , \quad 0 \leq x < 10 \\ 1 & , \quad x \geq 10 \end{cases}$$

olmak üzere, bu dağılım fonksiyonu,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{50} & , \quad 0 < x < 10 \\ 0 & , \quad \text{diğer yerlerde} \end{cases}$$

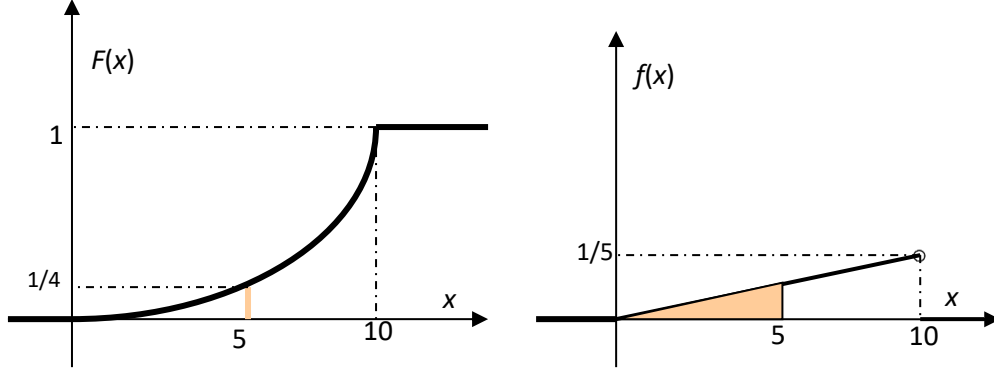
fonksiyonu yardımıyla,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx, \quad x \in \mathbb{R}$$

biçiminde yazılabilir.  $X$  sürekli bir rasgele değişkendir.  $X$  in dağılım fonksiyonu ve olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ \frac{x^2}{100} & , \quad 0 \leq x < 10 \\ 1 & , \quad x \geq 10 \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x}{50} & , \quad 0 < x < 10 \\ 0 & , \quad \text{diğer yerlerde} \end{cases}$$

olmak üzere, grafikleri



dır.

$$P(X \leq 5) = F(5) = \frac{5^2}{100} = \frac{1}{4} \quad P(X \leq 5) = \int_{-\infty}^5 f(x)dx = \int_0^5 \frac{x}{50} dx = \frac{x^2}{100} \Big|_{x=0}^5 = \frac{5^2}{100} = \frac{1}{4}$$

$$P(X = 5) = F(5) - F(5^-) = \frac{5^2}{100} - \frac{5^2}{100} = 0$$

$$P(3 < X \leq 5) = F(5) - F(3) = \frac{5^2}{100} - \frac{3^2}{100} = \frac{16}{100}$$

$$P(3 < X \leq 5) = \int_3^5 f(x)dx = \int_3^5 \frac{x}{50} dx = \frac{x^2}{100} \Big|_{x=3}^5 = \frac{5^2}{100} - \frac{3^2}{100} = \frac{16}{100}$$

**Örnek**  $X$  rasgele değişkeni belli bir tür elektronik parça için yıl olarak dayanma süresi olsun.  $X$  in olasılık yoğunluk fonksiyonunun,

$$f(x) = \begin{cases} ce^{-x/5}, & x \geq 0 \\ 0 & , \text{diğer yerlerde} \end{cases}$$

biçiminde olduğu bilinsin. Olasılık yoğunluk fonksiyonu için

$$1) f(x) \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$2) \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

özellikleri sağlanması gerektiğinden,  $c > 0$  ve

$$\int_0^{\infty} ce^{-x/5} dx = 1$$

$$c \int_0^{\infty} e^{-x/5} dx = 1$$



$$c \frac{e^{-x/5}}{-1/5} \Big|_{x=0}^{\infty} = 1$$

$$c(0 - \frac{1}{-1/5}) = 1$$

$$c = \frac{1}{5}$$

olmalıdır. Buna göre  $X$  in olasılık yoğunluk fonksiyonu,

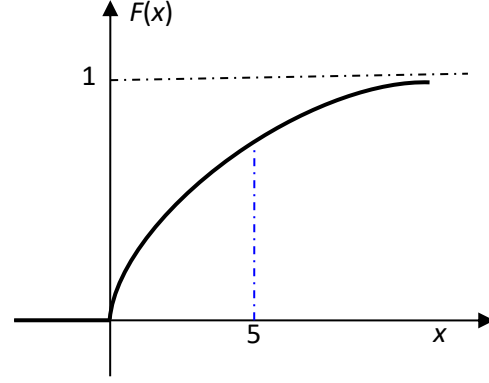
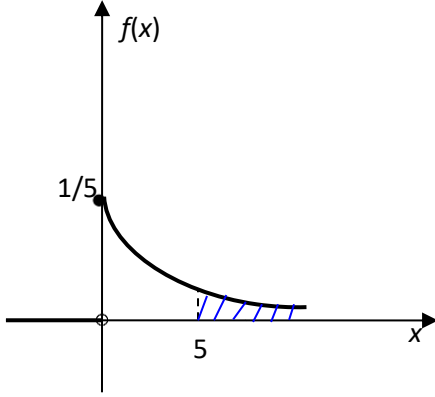
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} e^{-x/5}, & x \geq 0 \\ 0 & , \text{ diğ} \ddot{e}r \text{ yerlerde} \end{cases}$$

ve dağılım fonksiyonu,

$$F : \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$$

$$x \rightarrow F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{5} e^{-x/5} dx = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ \int_0^x \frac{1}{5} e^{-x/5} dx = \frac{\frac{1}{5} e^{-x/5}}{-1/5} \Big|_0^x & , x \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ 1 - e^{-x/5} & , x \geq 0 \end{cases}$$

dır. Olasılık yoğunluk fonksiyonu ve dağılım fonksiyonunun grafikleri aşağıdadır.



Böyle bir elektronik parçanın en az 5 yıl dayanması olasılığı,

$$P(X \geq 5) = \int_5^{\infty} \frac{1}{5} e^{-x/5} dx = -e^{-x/5} \Big|_5^{\infty} = e^{-1} \approx 0,37$$

dır. 10 yıl dayandığı bilindiğinde bundan sonra en az 5 yıl daha dayanması olasılığı nedir?

$$P(X \geq 15 / X \geq 10) = \frac{P(X \geq 15 \text{ ve } X \geq 10)}{P(X \geq 10)} = \frac{P(X \geq 15)}{P(X \geq 10)} = \frac{\int_{15}^{\infty} \frac{1}{5} e^{-x/5} dx}{10} = \frac{-e^{-x/5} \Big|_{15}^{\infty}}{-e^{-x/5} \Big|_{10}^{\infty}} = \frac{e^{-3}}{e^{-2}} = e^{-1}$$

yani,

$$P(X \geq 10 + 5) / (X \geq 10) = P(X \geq 5)$$

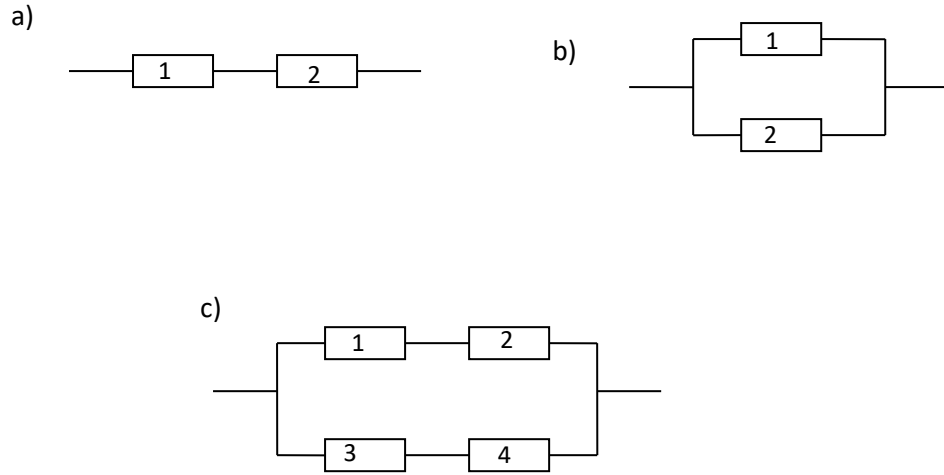
olmak üzere, parçanın 10 yıl dayandığı bilindiğinde bundan sonra en az 5 yıl daha dayanması olasılığı, yeni göreve başlamış bir parçanın en az 5 yıl dayanması olasılığına eşittir. Genel olarak,

$$P(X \geq a + x) / (X \geq a) = P(X \geq x)$$

olmak üzere,  $a$  yıl dayanmış bir parçanın bundan sonra en az  $x$  yıl daha dayanması olasılığı, yeni göreve başlamış bir parçanın en az  $x$  yıl dayanması olasılığı kadardır. Belli bir anda görevde olan parçaların yeni göreve başlayanlar ile rekabet edebilir olmaları bunlar için yıpranma olmadığı anlamına, yani bu parçaların yaşlanmadığı anlamına gelebilir. Birçok

elektronik para bu zellięe sahiptir. Bunların bozulmalarının sebebi yıpranma deęil bařka etkenlerdir.

Dayanma sreleri birbirinden baęımsız olan byle paralardan oluřmuř ařaęıdaki devre elemanlarının en az 5 yıl dayanmaları olasılıkları nedir?



$A_i$  ( $i = 1, 2, 3, 4$ ) olayı  $i$  numaralı paranın en az 5 yıl dayanması olayı olsun.

a) Seri baęlanmış paralardan oluřan devre elemanının en az 5 yıl dayanması olayı,

$$A = A_1 \cap A_2$$

olmak zere  $A_1, A_2$  nin baęımsızlıęı altında,

$$P(A) = P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2) = e^{-1}e^{-1} = e^{-2}$$

dır.

b) Paralel baęlanmış paralardan oluřan devre elemanının en az 5 yıl dayanması olayı,

$$A = A_1 \cup A_2$$

olmak üzere  $A_1, A_2$  nin bağımsızlığı altında,

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1)P(A_2) \\ &= e^{-1} + e^{-1} - e^{-1}e^{-1} \\ &= 2e^{-1} - e^{-2} \end{aligned}$$

dır.

c) Dört parçadan oluşan devre elemanın en az 5 yıl dayanması olayı,

$$A = (A_1 \cap A_2) \cup (A_3 \cap A_4)$$

olmak üzere  $A_1, A_2, A_3, A_4$  olaylarının bağımsızlığı altında,

$$\begin{aligned} P(A) &= P((A_1 \cap A_2) \cup (A_3 \cap A_4)) = P(A_1 \cap A_2) + P(A_3 \cap A_4) - P((A_1 \cap A_2) \cap (A_3 \cap A_4)) \\ &= e^{-2} + e^{-2} - e^{-4} = 2e^{-2} - e^{-4} \end{aligned}$$

dır.

## **BÖLÜM 4**

### **OLASILIK**

**Rasgele Sonuçlu Deney:** Sonuçlarının kümesi belli olan, ancak hangi sonucun ortaya çıkacağı önceden söylenemeyen bir işleme Rasgele Sonuçlu Deney veya kısaca Deney denir.

**Örnek Uzay:** Bir deneyin tüm olası sonuçlarının kümesine örnek uzay denir. “S” ile gösterilir

**Olay:** Örnek uzayın bir alt kümelerine olay denir.

**Örnek:** Bir tavla zarının birkez atılması ve üste gelen yüzün gözlenmesi deneyi için;  $2^n$  olarak tanımlanır.

**Olasılık:** S bir örnek uzay olmak üzere S örnek uzayındaki her A olayı için aşağıdaki özellikleri sağlayan bir  $P(A)$  sayısı atanabiliyorsa  $P(A)$ ’ya A olayının olasılığı denir.

- $P(A) \geq 0$
- $P(S) = 1$
- $A_1, A_2, \dots, A_n$  olayları ayrık olaylar dizisi ise;

**Ayrık olay:**  $A_i \cap A_j \neq \emptyset, i \neq j$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \text{ (sayılabilir sonsuz)}$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \text{ (örnek uzay sonlu elemanlı)}$$

\*Bir A olayının meydana gelme olasılığı:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Eğer imkansız bir olay ise;  $P(A) = 0$

Eğer kesin bir olay ise;  $P(A) = 1$

**Olasılığın Sıklık Tanımı:** Bir deneme n kez yapıldığında bir A olayı f kez gerçekleşirse A’nın sıklığı ya da frekansı  $f/n$ ’dir.

**Teorem:** Bir deneyde N tane sonuç varsa ve her birinin olasılığı birbirine eşit ise, ilgilenilen sonuç sayısı n ise bu olayın olasılığı;

$$P(A) = \frac{n}{N}$$

#### **Olasılık Aksiyomları:**

1.  $P(\emptyset) = 0$
2. A olayı S örnek uzayının bir alt kümesidir.

Bir A olayının tümleyeni  $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ ,

$$S = A \cup \bar{A},$$

$$P(S) = P(A \cup \bar{A}) \quad (A \cap \bar{A} = \emptyset \text{ ayrık olaylar})$$

$$1 = P(A) + P(\bar{A})$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

3.  $A \subset B$  ise  $P(A) \leq P(B)$ ,

$$B = A \cup (B/A) \quad (A \cap (B/A) \text{ ayrık olaylar})$$

$$P(B) = P(A) + \underbrace{P(B/A)}_{\geq 0}$$

4.  $A$  ve  $B$  herhangi 2 olay olsun.  $P(A/B) = P(A) - P(A \cap B)$  'dir.

$$A = (A \cap B) \cup (A/B) \quad ((A \cap B) \cap (A/B) = \emptyset \text{ ayrık olaylar})$$

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A/B)$$

$$P(A/B) = P(A) - P(A \cap B)$$

5.  $A$  ve  $B$  iki olay olsun.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$A \cup B = A \cup (B/A) \quad (A \cap (B/A) \text{ ayrık olaylar})$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B/A) \quad [P(B/A) = P(B) - P(A \cap B)]$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$n$  sayıdaki olay için;

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \dots + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)$$

6.  $A$  ve  $B$  olayları aynı anda gözlenmesi olanaksız ise bu olaylara ayrık olaylar denir.  $A$  ve  $B$  ayrık olaylarsa bu iki olayın ortak noktası olmadığından  $A \cap B = \emptyset$  ve  $P(A \cap B) = 0$ .

7.  $S = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  her  $A_i$  olayına  $i = 1, 2, 3, \dots, n$ , karşılık gelen olasılık uzayında bir  $p_i$  değeri olsun.

$$\text{Bu durumda } p_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n, \quad \sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

**Örnek:**

$$P(A) = 0,4 \quad P(B) = 0,7 \quad P(\bar{A} \cap B) = 0,3 \text{ olmak üzere}$$

a.  $P(\bar{A}) = ?$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(\bar{A}) = 1 - 0,4$$

$$P(\bar{A}) = 0,6$$

b.  $P(A \cap B) = ?$

$$P(A \cap B) = P(B) - P(\bar{A} \cap B)$$

$$P(A \cap B) = 0,7 - 0,3 = 0,4$$

c.  $P(A \cup B) = ?$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= 0,4 + 0,7 - 0,4 = 0,7$$

d.  $P(A \cup \bar{B}) = ?$

$$P(A \cup \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$= 0,4 - 0,4 = 0$$

$$P(A \cup \bar{B}) = P(A) - P(\bar{B}) - P(A \cap B)$$

$$= 0,4 + 0,3 = 0,7$$

e.  $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = ?$

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B})$$

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(A \cap B)$$

$$= 1 - 0,4 = 0,6$$

f.  $P(\bar{A} \cup B) = ?$

$$P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A} \cap B)$$

$$= 0,6 + 0,7 - 0,3 = 1$$

### Koşullu Olasılık

Bir olayın gerçekleşmesi için başka bir olayın gerçekleşmesi koşuluna bağlı olan olasılıktır.

$B$  olayı bilindiğinde  $A$  olayının gerçekleşme olasılığı;

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, P(B) > 0$$

Eğer  $A$  olayının gerçekleşmesi  $B$  olayına bağlı değilse  $A$  ve  $B$  olayları bağımsız olaydır ve

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

dir. Bu durumda,

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B)}{P(B)} = P(A)$$

Şeklindedir.

**Örnek:** Yapılan bir çalışmada hastaların %20'si hem asprin hem de noveljin, %40'ı sadece asprin ve %30'u sadece novaljin kullanmaktadır. Rastgele seçilen bir hastanın asprin kullandığı biliniyorsa novaljin de kullanma olasılığı nedir?

$$P(A) = 0,60$$

$$P(A \cap B) = 0,20$$

$$P(B) = 0,50$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,20}{0,60} = \frac{1}{3}$$

**Örnek:** Bir alışveriş merkezinde bir ay boyunca buraya gelen 1400 kişi rastgele olarak seçiliyor ve aşağıdaki tablo elde edilmiştir.

| e-posta<br>adresi<br>Cinsiyet | Var | Yok | Toplam |
|-------------------------------|-----|-----|--------|
| Kadın                         | 550 | 250 | 800    |
| Erkek                         | 400 | 200 | 600    |
| Toplam                        | 950 | 450 | 1400   |

a) E-Posta adresi var olduğu bilindiğine göre kadın olması olasılığı nedir?

$$P(K|V) = \frac{P(K \cap V)}{P(V)} = \frac{550/1400}{950/1400} = \frac{11}{19}$$

b) Seçilen kişinin erkek olduğu bilindiğine göre e-posta adresinin olmaması olasılığı nedir?

$$P(Y|E) = \frac{P(Y \cap E)}{P(E)} = \frac{200/1400}{600/1400} = \frac{1}{3}$$

## KAYNAKLAR

1. Uygulamalı İstatistik (1994)

Ayşen APAYDIN , Alaettin KUTSAL, Cemal ATAKAN

2. Olasılık ve İstatistik Problemler ve Çözümleri ile (2008)

Prof. Dr. Semra ERBAŞ

3. Olasılık ve İstatistik (2006)

Prof. Dr. Fikri Akdeniz

4. Olasılık ve İstatistiğe Giriş I-II (2011)

Prof. Dr. Fikri Öztürk

5. Fikri Öztürk web sitesi

<http://80.251.40.59/science.ankara.edu.tr/ozturk/index.html>





## BÖLÜM 6

**Rasgele Değişken:** Bir örnek uzaydaki her rasgele olaya sayısal bir değer atayan bir fonksiyondur. Başka bir ifadeyle rastgele değişken fonksiyonu, örnek uzayı ile reel sayılar kümesi arasında bir bağıntı kurar. Rastgele değişken  $X, Y, Z \dots$  ile aldığı değerler ise  $x, y, z \dots$  gibi simgelerle gösterilir. Rasgele değişkenler kesikli rasgele değişken ve sürekli rasgele değişken olmak üzere ikiye ayrılır.

**Tanım:**  $X$  rastgele değişkeninin aldığı değerlerin kümesi sonlu yada sayılabilir sonsuzlukta ise  $X$  'e “kesikli rastgele değişken” denir.

Örneğin: kız çocuk sayısı, öğrenci sayısı, sınıf sayısı

**Tanım:** Eğer  $X$  rastgele değişkenin tanım bölgesi bir aralık ya da aralıklar kümesi ise  $X$  'e “sürekli rastgele değişken” denir.

Örneğin: araba hızı, yağış miktarı, kan basıncı

### Olasılık Dağılımları

$X$  kesikli rastgele değişkeni  $x_1, x_2, \dots, x_n$  gibi değerler alsın.

$$f_X(x_i) = P(X = x_i), x \in D_X, i = 1, 2, \dots, n \quad (D_X, X \text{ r.d. aldığı değerlerin kümesi})$$

olsun. Eğer  $f_X(x)$  fonksiyonu aşağıdaki koşulları sağlarsa  $X$  rastgele değişkeninin olasılık fonksiyonu denir.

$$1. \quad f_X(x_i) \geq 0 \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$2. \quad \sum_{i=1}^n f_X(x_i) = 1$$

$$\Rightarrow F_X : R \rightarrow [0, 1]$$

$x \rightarrow F_X(x) = P(X \leq x)$  fonksiyonuna  $X$  rasgele değişkeninin dağılım fonksiyonu denir ve kesikli rastgele değişkenin dağılım fonksiyonu bir ‘basamak fonksiyonudur.’

1) Dağılım fonksiyonu azalmayan fonksiyondur.

$$x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$$

2) Sağdan süreklidir.

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} F(x+h) = F(x), x \in R$$

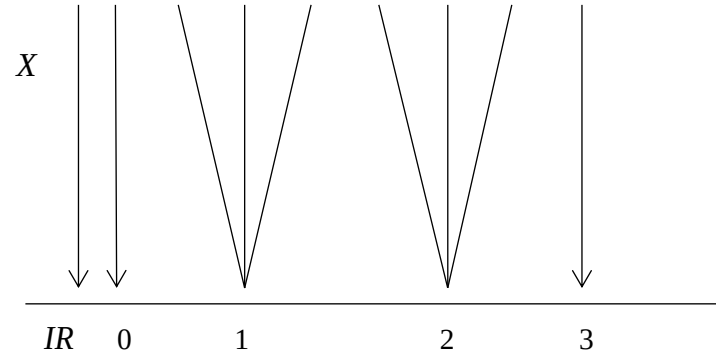
$$3) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$$

$$P(a < x \leq b) = F(b) - F(a) \quad .$$

$$P(x = a) = F(a) - F(a^-)$$

**Örnek:** Düzgün bir paranın 3 kez atıldığı bir deneyde  $X$  rastgele değişkeni gelen turaların sayısı olsun.

$$S = \{YYY, YYT, YTY, TYY, TTY, TYT, YTT, TTT\}$$



$X$  rasgele değişkeninin aldığı değerler kümesi  $D_X = \{0, 1, 2, 3\}$  olmak üzere  $X$  rasgele değişkeninin olasılık fonksiyonu

$$P(X = 0) = P\{YYY\} = \frac{1}{8}$$

$$P(X = 1) = P\{YYT, YTY, TYY\} = \frac{3}{8}$$

$$P(X = 2) = P\{YTT, TYT, TTY\} = \frac{3}{8}$$

$$P(X = 3) = P\{TTT\} = \frac{1}{8}$$

olur.

|            |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| $X = x$    | 0   | 1   | 2   | 3   |
| $P(X = x)$ | 1/8 | 3/8 | 3/8 | 1/8 |

$X$  rasgele değişkeninin dağılım fonksiyonu ise

$$P(X \leq 0) = P(x = 0) = \frac{1}{8}$$

$$P(X \leq 1) = P(x = 0) + P(x = 1) = \frac{4}{8}$$

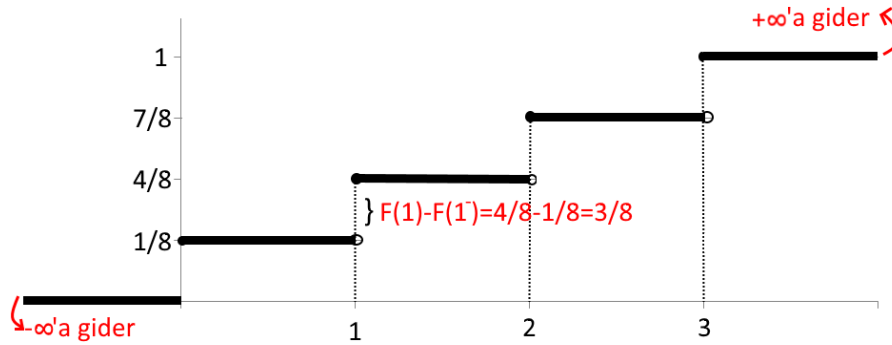
$$P(X \leq 2) = P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2) = \frac{7}{8}$$

$$P(X \leq 3) = P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2) + P(x = 3) = 1$$

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

$$F_x(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ 1/8 & , 0 \leq x < 1 \\ 4/8 & , 1 \leq x < 2 \\ 7/8 & , 2 \leq x < 3 \\ 1 & , x \geq 3 \end{cases}$$

Şeklinde dir.



$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)$$

$$= 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 1$$

$$P(1 < X < 3) = P(1 < X \leq 3) - P(X = 3)$$

$$= F(3) - F(1) - [(F(3) - F(3^-))]$$

$$= F(3^-) - F(1) = 7/8 - 4/8 = 3/8$$

ya da

$$P(1 < X < 3) = P(X = 2) = \frac{3}{8}$$

### Sürekli Rastgele Değişken

$X$  sürekli rastgele değişkeni  $(-\infty, \infty)$  aralığında tanımlansın. Aşağıdaki özellikleri sağlayan  $f(x)$  fonksiyonuna  $X$  rastgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu denir.

$$1) \quad f(x) \geq 0, \quad -\infty < x < \infty$$

$$2) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

olmalıdır.

$X$  rastgele değişkeninin dağılım fonksiyonu.

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

$$x \rightarrow F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$

olarak tanımlanır.  $X$  sürekli rastgele değişkenin dağılımına “sürekli dağılım” denir.

Eğer  $X$  sürekli rastgele değişkenin dağılım fonksiyonu verilirse, olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{dF_X(x)}{dx}, & F_X \text{ 'in türevlenebildiği yerlerde} \\ 0, & \text{diğer yerlerde (d.y.)} \end{cases}$$

olarak tanımlanır.

$$P(a < X \leq b) = P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X < b) = \int_a^b f_X(x) dx = F(b) - F(a)$$

$$P(X = a) = F(a) - F(a^-) = 0$$

**Örnek:** X rastgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu;

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{d.y.} \end{cases}$$

dağılım fonksiyonunu bulunuz.

$$\begin{aligned} F_X(x) = P(X \leq x) &= \int_0^x f(x) dx = \int_0^x \frac{3}{8}x^2 dx \\ &= \frac{3}{8} \left( \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^x = \frac{1}{8} [x^3 - 0] = \frac{1}{8}x^3 \end{aligned}$$

**Dağılım Fonksiyonu:**

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{8}x^3, & 0 < x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$P(1 < X \leq 2)$  olasılığı nedir?

$$\begin{aligned} P(1 < X \leq 2) &= \int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 \frac{3}{8}x^2 dx \\ &= \frac{3}{8} \left( \frac{x^3}{3} \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{8} [2^3 - 1^3] = \frac{7}{8} \end{aligned}$$

$$P(1 < X \leq 2) = P(1 \leq X \leq 2) = P(1 < X < 2) = P(1 \leq X < 2) = \int_1^2 f_X(x) dx$$

$$P(1 < X \leq 3) = \int_1^3 f(x) dx = \int_1^3 \frac{3}{8}x^2 dx$$

$$P(X \geq 1) = \int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 \frac{3}{8}x^2 dx$$

İlk sorudaki fonksiyondan yararlanarak,

$$P(1 < X \leq 2) = F(2) - F(1) = \frac{1}{8} \cdot 2^3 - \frac{1}{8} 1^3 = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

$$P(X \geq 1.5) = 1 - P(X < 1.5) = 1 - \frac{1}{8}(1.5)^3 = 1 - \frac{3.375}{8} = 1 - 0.421875 = 0.578125$$

**Örnek:**

$X$  rastgele değişkeninin dağılım fonksiyonu

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{8}x^3, & 0 < x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

şeklinde olsun.  $X$  rastgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonunu bulunuz.

**Çözüm:**

$X$  rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu şeklinde hesaplanır.

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{dF_X(x)}{dx}, & F_X \text{ 'in türevlenebildiği yerlerde} \\ 0, & \text{diğer yerlerde (d.y.)} \end{cases}$$

$X$  rasgele değişkeninin dağılım fonksiyonu

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{8}x^3, & 0 < x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

şeklindedir.  $F_X(x)$  dağılım fonksiyonunun  $x$ ’e göre türevi alınır

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2 \\ 0, & d.y. \end{cases}$$

şeklinde elde edilir.

## **KAYNAKLAR**

1. Uygulamalı İstatistik (1994)

Ayşen APAYDIN , Alaettin KUTSAL, Cemal ATAKAN

2. Olasılık ve İstatistik Problemler ve Çözümleri ile (2008)

Prof. Dr. Semra ERBAŞ

3. Olasılık ve İstatistik (2006)

Prof. Dr. Fikri Akdeniz

4. Olasılık ve İstatistiğe Giriş I-II (2011)

Prof. Dr. Fikri Öztürk

5. Fikri Öztürk web sitesi

<http://80.251.40.59/science.ankara.edu.tr/ozturk/index.html>

## BÖLÜM 5

**Örnek:** Düzgün bir zarın iki kez atılması ve üste gelen sayıların gözlenmesi deneyinde;

$$S = \begin{cases} (1,1)(1,2)\dots(1,6) \\ (2,1)(2,2)\dots(2,6) \\ \vdots \\ (6,1)(6,2)\dots(6,6) \end{cases}$$

- a)  $A = \{1. \text{ Atışta } 2 \text{ gelmesi}\}$   
 $B = \{2. \text{ Atışta } 3 \text{ gelmesi}\}$

$A$  ve  $B$  olayları bağımsız mıdır?

$P(A \cap B) = P(A).P(B)$  ise  $A$  ve  $B$  olayları bağımsızdır.

$$A = \{(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)\}$$

$$B = \{(1,3), (2,3), (3,3), (4,3), (5,3), (6,3)\}$$

$$A \cap B = \{(2,3)\}$$

$$P(A \cap B) = P(A).P(B)$$

$$\frac{1}{36} = \frac{6}{36} \cdot \frac{6}{36}$$

$$\frac{1}{36} = \frac{1}{36}$$

olduğundan  $A$  ve  $B$  olayları bağımsız olaylardır.

- b)  $C = \{1. \text{ Atışta } 1 \text{ gelmesi}\}$

$$D = \{2. \text{ Atışta } 4' \text{ten büyük gelmesi}\}$$

$C$  ve  $D$  olayları bağımsız olaylar mıdır?

$$C = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6)\}$$

$$D = \{(1,5), (1,6), (2,5), (2,6), (3,5), (3,6), (4,5), (4,6), (5,5), (5,6), (6,5), (6,6)\}$$

$$C \cap D = \{(1,5), (1,6)\}$$

$$P(C \cap D) = P(C).P(D)$$

$$\frac{2}{36} = \frac{6}{36} \cdot \frac{12}{36}$$

$$\frac{1}{18} = \frac{1}{18}$$

Olduğundan  $C$  ve  $D$  olayları bağımsız olaylardır.

- c) İki atıştan gelen nokta sayısının toplamı 6 olduğu biliniirse zarlardan birinin 2 gelmesi olasılığı nedir?



$E = \{\text{zarlardan birinin 2 gelmesi}\}$

$F = \{\text{üstteki sayılarının toplamı 6 olması}\}$

$$F = \{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)\}$$

$$E \cap F = \{(2,4), (4,2)\}$$

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{2/36}{5/36} = \frac{2}{5}$$

$\Delta$  : Simetrik Fark

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (A \cap B) \quad \text{veya} \quad A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

De Morgan kuralı

$$P(\overline{A \cup B}) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

$$P(\overline{A \cap B}) = P(\bar{A} \cup \bar{B})$$

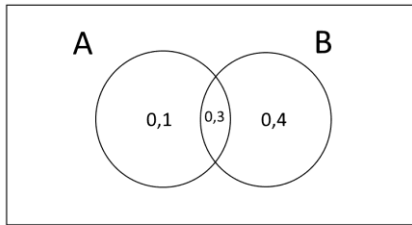
**Örnek:**  $A$  ve  $B$  olayları olasılık uzayında tanımlanmış iki olay olsun.

$$P(A) = 0,4, \quad P(B) = 0,7, \quad P(\bar{A} \cap B) = 0,4$$

Olmak üzere aşağıdaki olasılıkları hesaplayınız.

$$P(\bar{A}) = ?, \quad P(A \cap B) = ?, \quad P(A \cup B) = ?, \quad P(A \cup \bar{B}) = ?$$

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = ?, \quad P(\bar{A} \cap \bar{B}) = ?, \quad P(A \Delta B) = ?$$



a)  $P(\bar{A}) = 1 - P(A) \Rightarrow 0,6$

b)  $P(B) = P(B \setminus A) + P(A \cap B) \quad \left[ B = (B \setminus A) \cup (A \cap B) \quad ((B \setminus A) \cap (A \cap B) \text{ ayrık olaylar}) \right]$

$$P(A \cap B) = P(B) - P(B \setminus A) \\ = 0,7 - 0,4 = 0,3$$

c)  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ = 0,4 + 0,7 - 0,3 = 0,8$

$$d) P(A \cup \bar{B}) = P(A) + P(\bar{B}) - P(A \cap \bar{B})$$

$$\left[ \begin{array}{l} A = (A/B) \cup (A \cap B), ((A/B) \cap (A \cap B) \text{ ayrık olaylar}) \\ (A/B) = (A \cap \bar{B}) \\ P(A) = P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B) \\ P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) \\ \quad = 0,4 - 0,3 \\ \quad = 0,1 \\ P(\bar{B}) = 1 - P(B) \\ \quad = 1 - 0,7 = 0,3 \end{array} \right]$$

$$P(A \cup \bar{B}) = P(A) + P(\bar{B}) - P(A \cap \bar{B}) \\ = 0,4 + 0,3 - 0,1 = 0,6$$

$$e) P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B) \\ = 1 - 0,3 = 0,7$$

$$d) P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) \\ = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$f) \quad \begin{array}{l} P(A \Delta B) = P(A/B) + P(B/A) \\ \quad = 0,1 + 0,4 = 0,5 \end{array} \quad \left[ \begin{array}{l} P(A/B) = P(A) - P(A \cap B) \\ \quad = 0,4 - 0,3 = 0,1 \end{array} \right]$$

veya

$$P(A \Delta B) = P(A \cup B) - P(A \cap B) = 0,8 - 0,3 = 0,5$$

$$\text{Ödev: } P(\bar{A} \cap B) = \frac{1}{10}, \quad P(A \cap \bar{B}) = \frac{4}{10} \quad P(\overline{A \cap B}) = \frac{6}{10}$$

Yukarıdaki bilgileri kullanarak aşağıdaki olasılıkları hesaplayınız.

$$P(\bar{A} \cup B) = ?$$

$$P(A \cup \bar{B}) = ?$$

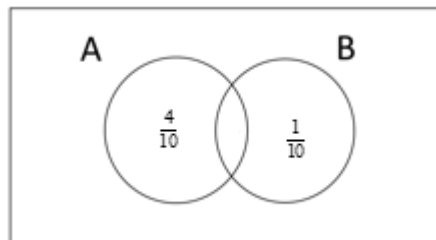
$$P(\overline{A \cup B}) = ?$$

$$P(B) = ?$$

$$P(A) = ?$$

$$P(\bar{A}) = ?$$

$$P(A \cap B) = ?$$



**Örnek:** İçerisinde 5 kırmızı, 3 siyah top bulunan bir kavanozdan rastgele iki top çekiliyor.

|    |
|----|
| 3S |
| 5K |

a) İadeli

b) İadesiz

çekilmesi durumunda en az bir kırmızı top gelme olasılığı nedir?

a) iadeli

$$\begin{array}{cccc} \frac{5}{8} & \frac{5}{8} & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} \\ \frac{5}{8} & \frac{3}{8} & \frac{5}{8} & \frac{8}{8} \\ \frac{3}{8} & \frac{5}{8} & \frac{3}{8} & \frac{8}{8} \\ \frac{3}{8} & \frac{8}{8} & \frac{8}{8} & \frac{8}{8} \end{array}$$

$S = \{KK, KS, SK, SS\}$

$$A = \{KS, SK, KK\}$$

$$P(A) = \frac{15}{64} + \frac{15}{64} + \frac{25}{64} = \frac{55}{64}$$

b) iadesiz

$$\begin{array}{cccc} \frac{5}{8} & \frac{4}{7} & \frac{5}{8} & \frac{3}{8} \\ \frac{4}{7} & \frac{3}{7} & \frac{5}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{3}{7} & \frac{5}{7} & \frac{3}{7} & \frac{8}{7} \\ \frac{3}{7} & \frac{8}{7} & \frac{8}{7} & \frac{8}{7} \end{array}$$

$S = \{KK, KS, SK, SS\}$

$$A = \{KS, SK, KK\}$$

$$P(A) = \frac{20}{56} + \frac{15}{56} + \frac{15}{56} = \frac{50}{56}$$

## KAYNAKLAR

1. Uygulamalı İstatistik (1994)

Ayşen APAYDIN , Alaettin KUTSAL, Cemal ATAKAN

2. Olasılık ve İstatistik Problemler ve Çözümleri ile (2008)

Prof. Dr. Semra ERBAŞ

3. Olasılık ve İstatistik (2006)

Prof. Dr. Fikri Akdeniz

4. Olasılık ve İstatistiğe Giriş I-II (2011)

Prof. Dr. Fikri Öztürk

5. Fikri Öztürk web sitesi

<http://80.251.40.59/science.ankara.edu.tr/ozturk/index.html>

## BÖLÜM 7

### BEKLENEN DEĞER VE VARYANS

$X$  rastgele değişken olmak üzere;

- 1) Kesikli  $X$  rastgele değişkeni için  $E(X) = \sum_{x \in D_X} x f_X(x)$  değerine  $\sum_x |x| f(x) < \infty$  olduğunda
- 2) Sürekli  $X$  rastgele değişkeni için  $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$  değerine  $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty$  olduğunda

$X$  rastgele değişkeninin ‘beklenen değeri’ denir.

$E(X - a)^k$  sayısına  $X$  rastgele değişkenin  $a$  noktasına göre  $k$ .momenti denir.

$a = E(X)$  ve  $k = 2$  olarak alınırsa  $E(X - E(X))^2$  olur.  $E(X - E(X))^2$  sayısına  $X$  rastgele değişkeninin ‘varyansı’ denir ve  $E(X - E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2$  dir. Varyans  $Var(X)$ ,  $\sigma_X^2$ , şeklinde gösterilir.

#### Beklenen değer ve varyansın bazı özellikleri:

- $E(c) = c$  ( $c \rightarrow \text{sabit}$ )
- $E(X \mp c) = E(X) \pm c$  ( $c \rightarrow \text{sabit}$ )
- $E(cX) = cE(X)$  ( $c \rightarrow \text{sabit}$ )
- $E(aX + b) = aE(X) + b$  ( $a, b \rightarrow \text{sabit}$ )

#### Varyans için:

- $Var(c) = 0$  ( $c \rightarrow \text{sabit}$ )
- $Var(X + c) = Var(X)$
- $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$  ( $a, b \rightarrow \text{sabit}$ )
- $Var(cX) = c^2 Var(X)$
- 

**Örnek:**  $X$  rastgele değişkeninin olasılık fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & x = 1, 2, 3, 4 \\ 0, & \text{d.y.} \end{cases}$$

şeklinde dir. Olasılık fonksiyonunun beklenen değeri ve varyansını bulunuz.

|            |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| $X = x$    | 1   | 2   | 3   | 4   |
| $P(X = x)$ | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |

$X$  rastgele değişkeninin beklenen değeri

$$E(X) = \sum_{x=1}^4 x P(X = x)$$

$$= 1 \frac{1}{4} + 2 \frac{1}{4} + 3 \frac{1}{4} + 4 \frac{1}{4}$$

$$= \frac{10}{4}$$

$X$  rastgele değişkeninin varyansı

$$\text{Var}(X) = E(X - E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = \sum_{x=1}^4 x^2 P(X=x) = 1^2 \frac{1}{4} + 2^2 \frac{1}{4} + 3^2 \frac{1}{4} + 4^2 \frac{1}{4} = \frac{30}{4}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$= \frac{30}{4} - \left(\frac{10}{4}\right)^2 = \frac{20}{16} = 1,25$$

**Örnek:**  $X$  rastgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu;

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2 \\ 0 & , \text{ diğ. } \end{cases}$$

$$E(X) = \int_0^2 x f_X(x) dx \Rightarrow \int_0^2 x \frac{3}{8} x^2 dx = \left[ \frac{3}{8} \cdot \frac{16}{4} \right] - 0 = \frac{3}{2}$$

$$E(X^2) = \int_0^2 x^2 f_X(x) dx = \frac{3}{8} \cdot \frac{32}{5} = \frac{12}{5}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$= \frac{12}{5} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{12}{5} - \frac{9}{4} = \frac{3}{20}$$

$$P(a < X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx = F(b) - F(a)$$

**Örnek:** Bir  $X$  rastgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x) = \begin{cases} cx & , \quad 0 < x < 2 \\ 0 & , \quad \text{diğ. } \end{cases}$$

a)  $f$  fonksiyonunun olasılık yoğunluk fonksiyonu olabilmesi için  $c$  sabiti ne olmalıdır?

bir  $f$  fonksiyonunun olasılık yoğunluk fonksiyonu olması için aşağıdaki şartları sağlamalıdır.

$$\left. \begin{aligned} f(x) &\geq 0 \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= 1 \end{aligned} \right\}$$

$$\int_0^2 f(x) dx = 1 \text{ olmalı}$$

$$\int_0^2 f(x)dx = \int_0^2 cx dx = c \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 = \frac{c}{2} (2^2 - 0) \Rightarrow 2c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{2}$$

**b)**  $f$  olasılık yoğunluk fonksiyonunun dağılım fonksiyonunu bulunuz.

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_0^x f_X(x) dx$$

$$= \int_0^x \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{2} \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^x = \frac{1}{4} x^2$$

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{1}{4} x^2, & 0 < x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$\text{c) } P(X \leq 1/2) = \int_0^{1/2} f_X(x) dx = \int_0^{1/2} \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^{1/2} = \frac{1}{4} \left[ \left( \frac{1}{2} \right)^2 - 0 \right] = \frac{1}{16}$$

$$\text{d) } P(1/4 < X < 3/2) = \int_{1/4}^{3/2} f_X(x) dx \Rightarrow \int_{1/4}^{3/2} \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{1/4}^{3/2} = \frac{\left( \frac{3}{2} \right)^2 - \left( \frac{1}{4} \right)^2}{4} = \frac{36-1}{16} = \frac{35}{16} \cdot \frac{1}{4} = \frac{35}{64}$$

$$\text{e) } P(X = 1) = 0$$

**f)** Beklenen değerini ve varyansını bulunuz.

$$E(X) = \int_0^2 x f_X(x) dx = \int_0^2 x \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

$$E(X^2) = \int_0^2 x^2 \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^4}{4} \Big|_0^2 = \frac{16}{8} = 2$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$= 2 - \left( \frac{4}{3} \right)^2 = \frac{2}{9}$$

$$\text{g) } \text{Var}(3X + 5) = 9\text{Var}(X) = 9 \times \frac{2}{9} = 2$$

$$E(3X + 5) = 3E(X) + 5 = 3 \times \frac{4}{3} + 5 = 9$$

**Örnek:**  $X$  rasgele değişkeninin olasılık fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} cx, & x=1,3,4 \\ 0, & d.y. \end{cases}$$

şeklinde olsun.

- a)  $f(x)$  fonksiyonunun olasılık fonksiyonu olması için  $c$  sabiti ne olmalıdır?  
 $X$  rasgele değişkeni kesiklidir.

|            |     |      |      |
|------------|-----|------|------|
| $X = x$    | 1   | 3    | 4    |
| $P(X = x)$ | $c$ | $3c$ | $4c$ |

$f(x)$  fonksiyonunun olasılık fonksiyonu olabilmesi için

1.  $f_X(x_i) \geq 0 \quad i=1,2,\dots,n$

2.  $\sum_{i=1}^n f_X(x_i) = 1$

olmalıdır.

$$c + 3c + 4c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{8}$$

olur . Bu durumda

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & x=1,3,4 \\ 0, & d.y. \end{cases}$$

Olasılık fonksiyonu elde edilir.

|            |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| $X = x$    | 1             | 3             | 4             |
| $P(X = x)$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{4}{8}$ |

- b)  $X$  rasgele değişkeninin  $F(x)$  dağılım fonksiyonunu bulunuz.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{1}{8}, & 1 \leq x < 3 \\ \frac{4}{8}, & 3 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

c) Beklenen değer ve varyansını hesaplayınız.

$X$  rastgele değişkeninin beklenen değeri

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x \in D_X} xP(X = x) \\ &= 1 \frac{1}{8} + 3 \frac{3}{8} + 4 \frac{4}{8} + \\ &= \frac{26}{8} \end{aligned}$$

$X$  rastgele değişkeninin varyansı

$$Var(X) = E(X - E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$E(X^2) = \sum_{x \in D_X} x^2 P(X = x) = 1^2 \frac{1}{8} + 3^2 \frac{3}{8} + 4^2 \frac{4}{8} = \frac{92}{8}$$

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= \frac{92}{8} - \left(\frac{26}{8}\right)^2 = \frac{736}{64} - \frac{676}{64} = \frac{60}{64} = \frac{15}{16} \end{aligned}$$

d)  $Var(2X + 5) = ?$

$$Var(2X + 5) = 4Var(X) = 4 \times \frac{15}{16} = \frac{15}{4}$$

$$E(2X + 5) = 2E(X) + 5 = 2 \times \frac{26}{8} + 5 = \frac{13}{2} + \frac{10}{2} = \frac{23}{2}$$

$$P(X \geq 2) = P(X = 3) + P(X = 4) = \frac{3}{8} + \frac{4}{8} = \frac{7}{8}$$



## KAYNAKLAR

1. Uygulamalı İstatistik (1994)

Ayşen APAYDIN , Alaettin KUTSAL, Cemal ATAKAN

2. Olasılık ve İstatistik Problemler ve Çözümleri ile (2008)

Prof. Dr. Semra ERBAŞ

3. Olasılık ve İstatistik (2006)

Prof. Dr. Fikri Akdeniz

4. Olasılık ve İstatistiğe Giriş I-II (2011)

Prof. Dr. Fikri Öztürk

5. Fikri Öztürk web sitesi

<http://80.251.40.59/science.ankara.edu.tr/ozturk/index.html>

## OLASILIK

Olasılık, bir olaya hangi sıklıkla rastlanabileceğinin ya da bir olayın olabilirlik derecesinin ölçüsüdür. Örneğin, madeni bir para havaya atıldığında yazı ya da tura gelebilir. Burada her ikisinin gelme olasılığı eşit ve bu olasılık  $\frac{1}{2}$  dir.

### **Temel Kavramlar:**

**Olay:** Olasılık teorisinin temel kavramlarından birisi olay kavramıdır. Olay bir deneyin sonucu anlamındadır. Kesin olay ve rastgele olay olmak üzere iki çeşit olaydan söz edilebilir.

**Kesin Olay:** Deney tekrarlandığında sonucu kesin olan olaydır.

**Rastgele Olay:** Deney tekrarlandığında sonucun her seferinde değişebildiği olaylara denir. Olasılık teorisi rastgele olaylarla ilgilenir.

**Örnek Uzak:** Bir deneyin tüm mümkün sonuçlarının oluşturduğu kümeyle örnek uzak denir ve  $\Omega$  ile gösterilir. Denemeler sonucunda tanımlanan her bir olay örnek uzayın bir alt kümesidir. Bu sebeple  $\Omega$  nın kendisi ve boş küme de birer olaydır.  $\Omega$  ya kesin olay, boş kümeyle ( $\emptyset$ ) ise imkansız olay denir.

Örneğin, bir zar atma deneyi için örnek uzak

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$$

şeklindedir. Zarın çift sayı gelmesi olayı  $A = \{2,4,6\}$  ; zarın 7 gelmesi olayı  $B = \emptyset$  dir.

**Sınıf:** Örnek uzakın alt kümelerinden oluşan kümeyle sınıf denir. Elemanları küme olan küme olarak da tanımlanabilir. Örneğin,  $\Omega = \{1,2,3,4\}$  olarak verilsin. Buna göre;

$U_1 = \{\{1\}, \{3\}\}$   $U_1$  sınıfı  $\Omega$  üzerinde bir sınıftır.

$U_2 = \{\Omega, \emptyset\}$   $U_2$  sınıfı  $\Omega$  üzerinde bir sınıftır.

$U_3 = \{\{1,2\}, \{3,4\}\}$   $U_3$  sınıfı  $\Omega$  üzerinde bir sınıftır.

$U_4 = \{1,3\}$   $U_4$  sınıfı  $\Omega$  üzerinde bir sınıf değildir.

✚ Bir olayın kendisinin, tümleyeninin, başka olaylarla birleşiminin, kesişiminin olasılığını bulabilmek için bu olayların bir seti gerekir. Bu set  $\sigma$ -cebiri ile tanımlanır.

**TANIM:**  $\Omega$  boş olmayan bir küme  $U$  da  $\Omega$  üzerinde tanımlı bir sınıf olsun.

- i.  $\Omega \in U$  olmalı
- ii.  $\forall A \in U$  iken  $A^c \in U$  ( $A^c$  :  $A$  kümesinin tümleyeni anlamına gelir)
- iii.  $A_1, A_2, \dots, A_n \in U$  iken  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in U$

özelliklerini sağlayan  $U$  sınıfına  $\sigma$ -cebir denir.  $(\Omega, U)$  ikilisine ise ölçülebilir uzay denir.

**Örnek:**  $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$  olsun.

a)  $U_1 = \{\emptyset, \{1\}\}$  sınıfı  $\sigma$ -cebir midir?

**Çözüm a:**  $\Omega \notin U_1$  olduğundan  $U_1$  sınıfı  $\Omega$  üzerinde  $\sigma$ -cebir değildir.

b)  $U_2 = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 3, 4\}, \Omega\}$  sınıfı  $\sigma$ -cebir midir?

**Çözüm b:**

- i.  $\Omega \in U_2$  koşulu sağlandı
- ii.  $\emptyset \in U_2 \rightarrow \emptyset^c = \Omega \in U_2$  koşulu sağlandı  
 $\{1\} \in U_2 \rightarrow \{1\}^c = \{2, 3, 4\} \in U_2$  koşulu sağlandı  
 $\{2\} \in U_2 \rightarrow \{2\}^c = \{1, 3, 4\} \in U_2$  koşulu sağlandı
- iii.  $A_1 = \{1\}$   
 $A_2 = \{2\}$   
 $A_3 = \emptyset$   
 $A_4 = \emptyset$   
 $\vdots$   
 $A_n = \emptyset$

ise

$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{1\} \cup \{2\} = \{1, 2\} \notin U_2$  olduğundan  $U_2$  sınıfı  $\Omega$  üzerinde  $\sigma$ -cebir değildir.

**Örnek:**  $\Omega = \{1, 2, 3\}$  olsun.

$U_1 = \{\{1\}, \{2, 3\}, \emptyset, \{1, 2, 3\}\}$  sınıfı  $\sigma$ -cebir midir?

**Çözüm:**

- i.  $\Omega \in U_1$  koşulu sağlandı
- ii.  $\{1\} \in U_1 \rightarrow \{1\}^c = \{2, 3\} \in U_1$  koşulu sağlandı  
 $\emptyset \in U_1 \rightarrow \emptyset^c = \{1, 2, 3\} \in U_1$  koşulu sağlandı

$$\begin{aligned}
\text{iii.} \quad A_1 &= \{1\} \\
A_2 &= \{2,3\} \\
A_3 &= \emptyset \\
A_4 &= \emptyset \\
&\vdots \\
A_n &= \emptyset
\end{aligned}$$

ise

$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{1\} \cup \{2,3\} = \{1,2,3\} \in \mathcal{U}_1$  olduğundan  $\mathcal{U}_1$  sınıfı  $\Omega$  üzerinde bir  $\sigma$ -cebirdir.

## OLASILIK ÖLÇÜSÜ (Olasılık Aksiyomları)

**TANIM:**  $\Omega$  boş olmayan bir küme U da  $\Omega$  üzerinde tanımlı  $\sigma$ -cebiri olsun.

$$P: \mathcal{U} \rightarrow [0,1]$$

$$A \rightarrow P(A)$$

P küme fonksiyonu

- i.  $\forall A \in \mathcal{U}$  için  $0 \leq P(A) \leq 1$
- ii.  $P(\Omega) = 1$
- iii.  $A_1, A_2, \dots, A_n$  U'daki *ayrık* olayların bir dizisi olmak üzere

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

özelliklerini sağlıyorsa P küme fonksiyonuna *olasılık ölçüsü* denir. P(A) sayısına ise *A olayının olasılığı* denir.

**TANIM:**  $\Omega$  boş olmayan bir küme U da  $\Omega$  üzerinde  $\sigma$ -cebiri ve P, U üzerinde tanımlı bir olasılık ölçüsü ise  $(\Omega, \mathcal{U}, P)$  üçlüsüne bir *olasılık uzayı* denir.

**Örnek:** Örnek uzay  $\Omega = \{a, b, c, d\}$  ve  $\mathcal{U} = \{A: A \subset \Omega\}$  olsun.

$$P: \mathcal{U} \rightarrow [0,1]$$

$$A \rightarrow P(A) = \frac{s(A)}{s(\Omega)}$$

ile verilen P küme fonksiyonu bir olasılık ölçüsü müdür?

**Çözüm:**

- i.  $\forall A \in \mathcal{U}$  için  $P(A) \geq 0$  dır. Çünkü  $s(\Omega) = 4$  ve  $s(A) = 1, 2, 3$  veya 4 olabilir. Dolayısıyla  $P(A) = \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}$  veya  $\frac{4}{4}$  olabilir. Yani  $0 \leq P(A) \leq 1$  koşulu sağlanır.

- ii.  $P(\Omega) = \frac{s(\Omega)}{s(\Omega)} = 1$

- iii.  $P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \frac{(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \text{ nin eleman sayısı}}{s(\Omega)} = \frac{s(A_1) \cup s(A_2) \cup \dots \cup s(A_n)}{s(\Omega)}$

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \frac{s(A_1)}{s(\Omega)} + \frac{s(A_2)}{s(\Omega)} + \dots$$

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

olduğundan P küme fonksiyonu olasılık ölçüsüdür

## RASTGELE DEĞİŞKEN

Bütün bilimlerin ortak amaçlarından biri gerçek dünya hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bir zar atıldığında 1,2,3,4,5 ya da 6 gelecektir. Fakat hangisinin geleceği kesin olarak söylenemez. Bir zarın atılması deneyinde örnek uzay

$$\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$$

şeklindedir. Bu gözlemlerle herhangi bir matematiksel işlem yapılamaz. Bu deney belli sayıda tekrar edildiğinde sadece istenen gözlemin kaç kez geleceğinin beklenen değeri verilebilir.

Bir  $X$  fonksiyonu örnek uzaydaki olayları reel sayılar uzayına aktarabilirse, bu fonksiyon sayesinde reel sayılar uzayında işlemler yapılabilir (Akdi, 2010).

**Tanım:-**  $(\Omega, U, P)$  bir olasılık uzayı olmak üzere,

$$X: \Omega \rightarrow \mathfrak{R}$$

$$w \rightarrow X(w)$$

fonksiyonu  $\forall a \in \mathfrak{R}$  için  $\{w: X(w) \leq a\} \in U$  özelliğini sağlıyorsa,  $X$  fonksiyonuna bir rastgele değişken denir. Buradaki  $\{w: X(w) \leq a\} \in U$  kümesi  $X^{-1}(-\infty, a]$  şeklinde de ifade edilebilir. Bir rastgele değişkenin değer kümesi reel sayıların bir alt kümesidir (Akdi, 2010).

**Örnek:** Bir deney için  $\Omega$  örnek uzayı ve  $U$  sınıfı aşağıdaki gibi verilmiş olsun.

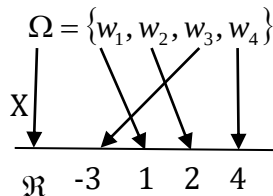
$$\Omega = \{w_1, w_2, w_3, w_4\} \quad , \quad U = \{\{w_1, w_3\}, \{w_2, w_4\}, \Omega, \Phi\}$$

$$X: \Omega \rightarrow \mathfrak{R}$$

$$w_i \rightarrow X(w_i) = \begin{cases} 1, & w_1 \\ 2, & w_2 \\ -3, & w_3 \\ 4, & w_4 \end{cases}$$

ile verilen  $X$  fonksiyonu bir rastgele değişken midir?

**Çözüm:**



$\forall a \in \mathfrak{R}$  için;

$$a < -3 \text{ ise } \{w: X(w) \leq a\} = X^{-1}(\Phi) = \Phi \in U$$

$$-3 \leq a < 1 \text{ ise } \{w: X(w) \leq a\} = X^{-1}(\{-3\}) = w_3 \notin U$$

$$1 \leq a < 2 \text{ ise } \{w: X(w) \leq a\} = X^{-1}(\{-3, 1\}) = \{w_1, w_3\} \in U$$

$$2 \leq a < 4 \text{ ise } \{w: X(w) \leq a\} = X^{-1}(\{-3, 1, 2\}) = \{w_1, w_2, w_3\} \notin U$$

$$a \geq 4 \text{ ise } \{w: X(w) \leq a\} = X^{-1}(\{-3, 1, 2, 4\}) = \Omega \in U$$

olduğundan  $X$  fonksiyonu bir rastgele değişken değildir.

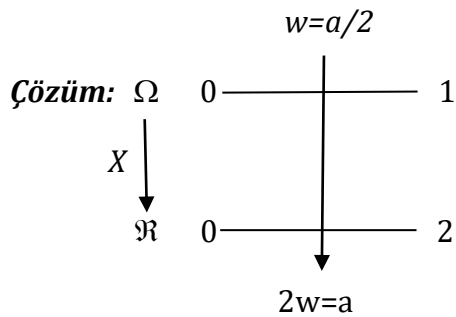
**Örnek:** Bir deney için  $\Omega$  örnek uzayı ve  $U$  sınıfı aşağıdaki gibi verilmiş olsun.

$$\Omega = [0, 1] \text{ , } U = \text{Borel Cebir}$$

$$X: \Omega \rightarrow \mathfrak{R}$$

$$w \rightarrow X(w) = 2w$$

ile verilen  $X$  fonksiyonu bir rastgele değişken midir?



$\forall a \in \mathfrak{R}$  için;

$$a < 0 \text{ için } \{w: X(w) \leq a\} = X^{-1}(\Phi) = \Phi \in U$$

$$0 \leq a < 2 \text{ ise } \{w: X(w) \leq a\} = X^{-1}([0, a]) = \left[0, \frac{a}{2}\right] \in U$$

$$a \geq 2 \text{ ise } \{w: X(w) \leq a\} = X^{-1}([0, 2]) = [0, 1] = \Omega \in U$$

olduğundan  $X$  fonksiyonu bir rastgele değişkendir.

## DAĞILIM FONKSİYONU

$X, \Omega$  üzerinde tanımlı bir rastgele değişken olmak üzere herhangi bir gerçekte  $x$  değeri için  $X$  rastgele değişkeninin  $x$ 'e eşit ya da ondan daha küçük değer alma olasılığı birikimli dağılım fonksiyonu ya da kısaca dağılım fonksiyonu olarak tanımlanır.  $F(x)$  ya da  $F_X(x)$  ile gösterilir. Yani,

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

biçiminde tanımlanır.

**TANIM:**  $(\Omega, U, P)$  bir olasılık uzayı olmak üzere,

$$F: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$$

$$X \rightarrow F(x) = P(\{w: X(w) \leq x\})$$

şeklinde tanımlanan  $F$  fonksiyonuna  $X$  rastgele değişkeninin dağılım fonksiyonu denir.

$f(t)$ ,  $X$  rastgele değişkeninin olasılık dağılımının " $t$ " deki değeri olmak üzere  $f(t)$  olasılık (yoğunluk) fonksiyonu bilinen bir rastgele değişkenin dağılım fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilebilir:

- Kesikli rastgele değişken için dağılım fonksiyonu,

$$F(x) = \sum_{-\infty}^x f(t), \quad -\infty < x < \infty \text{ için}$$

- Sürekli rastgele değişken için dağılım fonksiyonu,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt, \quad -\infty < x < \infty \text{ için}$$

şeklinde elde edilir (Burada  $X$  in tanım aralığı genel olarak verilmiştir. Hangi dağılımla ilgileniliyorsa o dağılımın tanım aralığı olmalıdır).



## DAĞILIM FONKSİYONUNUN ÖZELLİKLERİ

**Teorem:**  $(\Omega, U, P)$  bir olasılık uzayı,  $X$  bir rastgele değişken ve  $F$  de  $X$  rastgele değişkeninin dağılım fonksiyonu olsun. Buna göre;

a)  $F$  azalmayan bir fonksiyondur.

$$x_1 \leq x_2 \text{ ise } F(x_1) \leq F(x_2) \text{ dir.}$$

b)  $F$  sağdan süreklidir.

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} F(x + h) = F(x)$$

c)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$  ve  $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$  dir.

**Teorem:**  $X$  bir rastgele değişken,  $F$  de  $X$ 'in dağılım fonksiyonu olsun. Buna göre;

a)  $a, b \in \mathbb{R}$  ve  $a < b$  olmak üzere  $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$

b)  $a \in \mathbb{R}$  olmak üzere  $P(X = a) = F(a^+) - F(a^-)$

dir.  $X$  rastgele değişkeni (süreklili veya kesikli) ve  $F(x)$  dağılım fonksiyonu olmak üzere,

$$\begin{aligned} P(X > x) &= 1 - P(X \leq x) \\ &= 1 - F(x) \end{aligned}$$

dir.

- Kesikli bir  $X$  rastgele değişkeninin dağılım fonksiyonu  $F$  olsun.  $X$  rastgele değişkeninin değer kümesi  $D_x$  olmak üzere  $x \in \mathbb{R}$  için  $X$ 'in olasılık fonksiyonu dağılım fonksiyonu yardımıyla

$$P(X = x) = F(x^+) - F(x^-)$$

ile elde edilir.

- Sürekli bir  $X$  rastgele değişkeninin değer kümesi  $D_x$  ve dağılım fonksiyonu  $F(x)$  olmak üzere  $X$  rastgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{dF(x)}{dx}, & F' \text{nin türevlenebildiği yerlerde} \\ 0, & \text{diğer yerlerde} \end{cases}$$

şeklinde elde edilir.

➤ X rastgele değişkeni sürekli ise her  $x \in \mathbb{R}$  için  $P(X=x) = F(x^+) - F(x^-) = 0$  dır.

✚ Bir rastgele değişkeni en iyi karakterize eden o rastgele değişkenin dağılım fonksiyonudur.

### Kaynaklar

1. Akdi, Y. (2010). Matematiksel İstatistiğe Giriş, Gazi Kitabevi, Ankara.
2. Sağlam, V., Sağır, M. ve Yücesoy, E. (2018). Olasılığa Giriş, Güncellenmiş 3. Baskı, Seçkin Yayınevi.
3. Akdeniz, F. (2007). Olasılık ve İstatistik, Nobel Kitabevi.
4. Hogg, R. V. and Craing, A. T. (1989). Introduction to Mathematical Statistics. 4th Ed., New York: Macmillan Publishing Co.
5. Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference. 3rd Ed., New York: John Wiley ve Sons.
6. Ross, M.R. (2012) Olasılık ve İstatistiğe Giriş-Mühendisler ve Fenciler için, 4. Basımdan Çeviri, Nobel Kitabevi.
7. Mendenhall, W., Wackerly, D. D. and Scheaffer, R. (1990). Mathematical Statistics with Applications. 4th Ed., Boston: PWS-Kent Publishing Company.
8. Erbaş, S.O. (2007). Olasılık ve İstatistik, İkinci Baskı, Gazi Kitabevi.

## BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

### (Random Variables)

#### Giriş:

Bölüm 2’de olasılık fonksiyonu, deneyin örneklem uzayını oluşturan sonuçların terimleri ile belirleniyordu. Örneğin; iki zar atıldığında, P gelen 36 olası sıralı ikilinin birisi ile tanımlanıyordu.  $P((3,2)) = \frac{1}{36}$ ,  $P((5,6)) = \frac{1}{36}$  gibi.

Araştırmacılar, bazen sonucun kendisinden daha çok, önemli olan belirli sonuçların durumları ile ilgilenebilirler. Örneğin; herhangi bir oyunda iki zarın atılması durumunda sadece sayıların toplamının 9 olması önemli olabilir. Yani araştırmacı (3,6), (6,3) ya da (5,4), (4,5) gelmesi durumları ile ilgilenebilir. Bu durumda 36 elemana sahip bir örneklem uzayını, iki zarın toplamalarının bütün olası durumlarını gösteren bir kümeye indirgemek daha mantıklı olacaktır.

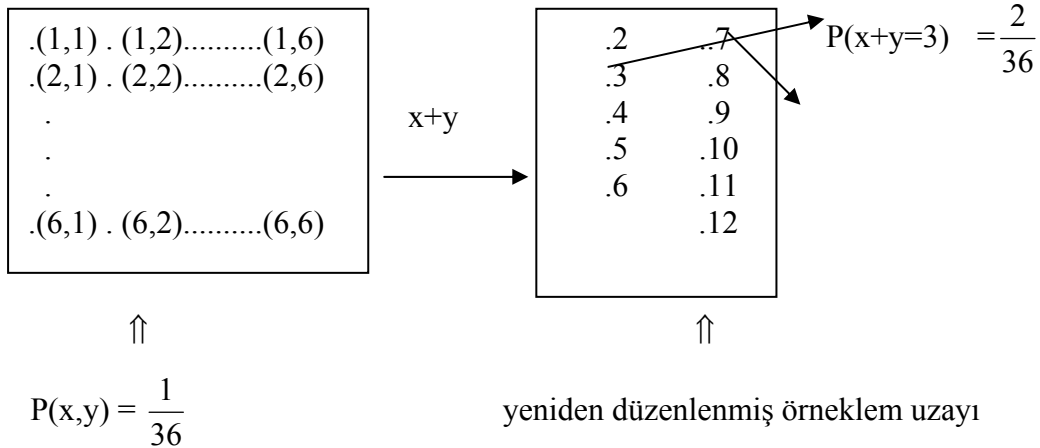
$$S = \{ x+y : x+y=2, 3, \dots, 12 \}$$

Burada yapılmak istenen şey, bir deneyin örneklem uzayının yeniden belirlenmesinin sonucunu araştırmaktır. İki zarın atılmasında orijinal örneklem uzayı 36 tane eşit olasılıklı sonucu içerir. Ancak zarların yüzlerindeki toplamaları gösteren yeni örneklem uzayı 11 sonuç içerir, fakat bunların ortaya çıkma olasılıkları eşit değildir.

Örneğin  $P((x+y)=1) = P(1, 1) = \frac{1}{36}$  iken

$$P((x+y)=3) = P(1,2) + P(2,1) = \frac{2}{36} \text{’dir.}$$

Yani (x,y)’den (x+y)’lere gidiş gibi bir örneklem uzayının yeniden belirlenmesi için uygulanan reel değerli bir fonksiyona RASLANTI DEĞİŞKENİ denir.



Orijinal örneklem uzayı

$(x,y)$ 'ler S örneklem uzayı içinde ortaya çıkan bir sonuç olmak üzere,  $(x+y)$ 'ler de bir raslantı değişkenidir. Daha genel olarak ifade edersek, raslantı değişkeni S örnekleme uzayındaki her rasgele olaya sayısal değerler atayan bir fonksiyondur. Yani örneklem uzayındaki noktaları belli olasılıklarla alan değişkenlere RASLANTI DEĞİŞKENİ denir.

Genel olarak raslantı değişkenleri X, Y... gibi büyük harflerle gösterilirken, raslantı değişkeninin aldığı değerler x, y... gibi küçük harflerle gösterilir.

Bir X raslantı değişkeninin x değerini olması olasılıkları aşağıdaki biçimde ifade edilir.:

$$P(X = x) = P [ X(s) = x ]$$

$$P(X \leq x) = P [ X(s) \leq x ]$$

$$P(X > x) = P[X(s) > x]$$

$$P(a \leq X \leq b) = P[ a \leq X(s) \leq b ]$$

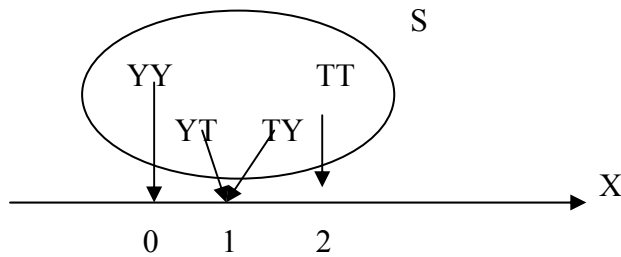
X raslantı değişkeninin alabileceği tüm olası değerlerin olasılıkları toplamı 1'e eşittir.

**Örnek:** İki paranın birlikte atıldığı bir denemede, X raslantı değişkeni tura sayısını gösterebilir.

Buna göre X'in aldığı değerleri ve bu değerleri alma olasılıklarını bulalım.

Denemenin örneklem uzayı;  $S = \{YY, YT, TY, TT\}$ 'dir.

X raslantı değişkeni tura sayısını gösterdiğine göre X raslantı değişkeni YY sonucu 0, YT ve TY sonuçları için 1 ve TT sonucu için 2 değeri alır.



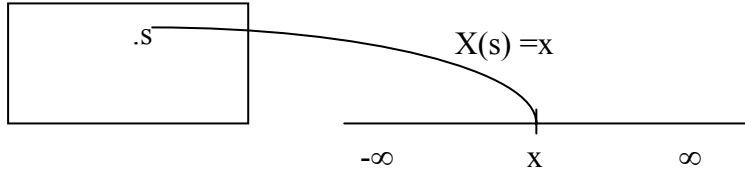
$$P(X = 0) = P(YY) = \frac{1}{4}, \quad P(X = 1) = P(YT, TY) = \frac{2}{4}, \quad P(X = 2) = P(TT) = \frac{1}{4}$$

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 1 \text{ 'dir.}$$

$$P(X \geq 1) = P(YT, TY, TT) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$P(0 \leq X \leq 1) = P(YY, YT, TY) = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4} \text{ olur.}$$

Buna göre herhangi bir X raslantı değişkeni, S örneklem uzayından R gerçək sayılar kümesine bir aktarım yapan bir fonksiyondur.



Eğer X raslantı değişkeninin tüm olası değerlerinin sayısı sonlu, veya sayılabilir sonsuzlukta ise X'e **KESİKLİ RASLANTI DEĞİŞKENİ** denir. Eğer X raslantı değişkeninin tüm olası değerlerinin sayısı (tanım bölgesi), bir aralık ya da aralıklar kümesi ise X'e **SÜREKLİ RASLANTI DEĞİŞKENİ** denir.

### 3.1 Kesikli ve Sürekli Olasılık Fonksiyonları

X kesikli raslantı değişkenini olmak üzere, X'in her olası X değeri için  $P(x) = P(X=x)$  olasılığının kesikli olasılık fonksiyonu (olasılık fonksiyonu) olabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir.

1-Tanım bölgesi dışında ( $x \notin R$  için)  $P(x)=0$ 'dır.

2-Tanım bölgesi içinde ( $x \in R$  için)  $0 \leq P(x) \leq 1$ 'dir.

3-Tanım bölgesindeki tüm değerler için olasılıklar toplamı 1'dir.  $\sum_x P(x) = 1$ 'dir.

X sürekli raslantı değişkeni olmak üzere X'in her olası x değeri için  $f(x)$  fonksiyonunun sürekli olasılık fonksiyonu (olasılık yoğunluk fonksiyonu) olabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

1-  $f(x)=0$ ;  $x \notin R$  için

2-  $0 \leq f(x)$ ;  $x \in R$  için

3-  $\int_{x \in R} f(x).dx = 1$ 'dir.

Bir raslantı değişkeninin olasılık fonksiyonu ya da yoğunluk fonksiyonu biliyorsak,

$P(X = a)$ ,  $P(X \geq a)$ ,  $P(a \leq X < b)$  gibi olasılıkları hesaplayabiliriz.

Olasılık yoğunluk fonksiyonun a ile b aralığındaki ( $a \leq b$ ) integrali, ilgili raslantı değişkeninin a ile b aralığında bir değer alma olasılığını verir.

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x).dx$$

Bir X raslantı değişkenin tanım bölgesi  $-\infty$  ile  $\infty$  olacak şekilde tanımlanmış ise;

-Eğer X kesikli raslantı değişkeni ise

$P(X=a)$ ,  $P(X \leq a)$ ,  $P(X \geq a)$  ve  $P(a \leq X \leq b)$  olasılıkları, olasılık fonksiyonundan yararlanılarak aşağıda verildiği biçimde bulunur:

$$*P(X=a)=P_X(a)$$

$$*P(X \leq a)=\sum_{x=-\infty}^a P_X(x)$$

$$*P(X \geq a)=\sum_{x=a}^{\infty} P_X(x)$$

$$*P(a \leq X \leq b)=\sum_{x=a}^b P_X(x)$$

-Eğer X sürekli raslantı değişkeni ise olasılıklar her zaman aralıklara atanır. Her x değeri için  $P(X=x)=0$ 'dır.  $f_X(x)$  olasılık yoğunluk fonksiyonundan yararlanılarak  $P(X \leq a)$ ,  $P(X \geq a)$  ve  $P(a \leq X \leq b)$  olasılıkları aşağıdaki biçimde bulunur:

$$*P(X \leq a)=\int_{-\infty}^a f(x).dx$$

$$*P(X \geq a)=\int_a^{\infty} f(x).dx$$

$$*P(a \leq X \leq b)=\int_a^b f(x).dx$$

$$P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a < X < b) \text{ 'dir.}$$

**Örnek:** Bir balıkçının günde tuttuğu ortalama balık miktarını gösteren X raslantı değişkeninin olasılık fonksiyonu,

$$P_X(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{100}x & ; x = 1,2,\dots,10 \text{ için} \\ \frac{1}{100}(20-x); & x = 11,12,\dots,20 \text{ için} \\ 0 & ; d.d. \end{array} \right\}$$

biçiminde olsun. Bu olasılık dağılım fonksiyonunu kullanarak

- Tam 8 balık tutma,
- 8'den az balık tutma,
- 8'den çok balık tutma,
- 6-18 arası balık tutma (6 ve 18 dahil) olasılıklarını bulunuz

$$a) P(x=8) = \frac{1}{100} \cdot 8 = 0.08$$

$$b) P(x < 8) = \sum_{x=1}^7 \frac{1}{100} x = \frac{1}{100} \cdot 1 + \dots + \frac{1}{100} \cdot 7 = \frac{1+2+\dots+7}{100} = \frac{28}{100} = 0.28$$

$$c) P(x > 8) = \sum_{x=9}^{10} \frac{1}{100} x + \sum_{x=11}^{20} \frac{1}{100} (20 - x) \\ = 1 - P(x \leq 8) = 1 - [P(X < 8) + P(X = 8)] \\ = 1 - (0.28 + 0.08) = 0.64$$

$$d) P(6 \leq x \leq 18) = \sum_{x=6}^{10} \frac{1}{100} x + \sum_{x=11}^{18} \frac{1}{100} (20 - x) \\ = \frac{40}{100} + \frac{44}{100} = \frac{84}{100} = 0.84$$

**Örnek:** Bir madeni para iki kez atılıyor. X raslantı değişkeni paranın iki atılışında gelen tura sayılarını gösterebilir.

a) X raslantı değişkeninin olasılık fonksiyonunu yazınız.

b) Yazdığınız fonksiyonun olasılık fonksiyonu olduğunu gösteriniz.

Cevaplar: Bir para iki kez atıldığında X raslantı değişkeninin alacağı değerler 0, 1 veya 2'dir.

Örnek uzayında eşit olasılıklı dört nokta olup

$S = \{YY, YT, TY, TT\}$  şeklinde ifade edilebilir.

a) Bu durumda olasılık fonksiyonu

| X=x    | 0             | 1             | 2             | olur. |
|--------|---------------|---------------|---------------|-------|
| P(X=x) | $\frac{1}{4}$ | $\frac{2}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |       |

Bu olasılıkları,

$$P(X=x) = \begin{cases} \binom{2}{x} \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{2-x} & ; x = 0, 1, 2 \\ 0 & ; d.d. \end{cases},$$

biçimindeki olasılık fonksiyonundan elde edilebiliriz.

b)  $P(x) \geq 0$ ;  $x=0, 1, 2$  ve  $\sum_{x=0}^2 P(x) = 1$  ise yukarıdaki fonksiyon, olasılık fonksiyonudur.

$$P(X=0)=\binom{2}{0}\left(\frac{1}{2}\right)^0\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$$

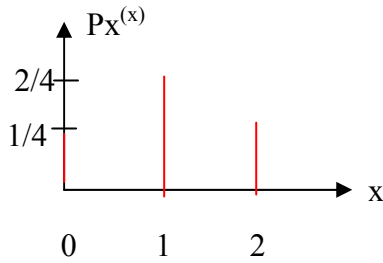
$$P(X=1)=\binom{2}{1}\left(\frac{1}{2}\right)^1\left(\frac{1}{2}\right)^1=\frac{2}{4}$$

$$P(X=2)=\binom{2}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^0=\frac{1}{4}$$

$$\sum_{x=0}^2\binom{2}{x}\left(\frac{1}{2}\right)^x\left(\frac{1}{2}\right)^{2-x}=\frac{1}{4}+\frac{2}{4}+\frac{1}{4}=1 \text{ 'dir.}$$

$P(x)$ , olasılık fonksiyonudur.

Bir paranın iki kez atılması durumundaki olasılık fonksiyonunun grafiğini çizmek istersek.



olur.

**Örnek:** Olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f_X(x)=\begin{cases} 2e^{-2x} & x \geq 0 \\ 0 & d.d \end{cases}$$

olarak verilmiş ise  $P(X \leq 1)$  ve  $P(1 \leq X \leq 3)$  olasılıklarını bulunuz.

$$P(X \leq 1) = \int_0^1 f_X(x).dx = \int_0^1 2e^{-2x}.dx = -e^{-2x} \Big|_0^1 \\ = -e^{-2} + e^0 = 1 - e^{-2}$$

$$P(1 \leq x \leq 3) = \int_1^3 2.e^{-2x}.dx = -e^{-2x} \Big|_1^3 \\ = e^{-2} - e^{-6}$$

**Örnek:** Sürekli raslantı değişkeni  $X$  in olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$f(x)=\begin{cases} cx & ; & 0 \leq x \leq 3 \\ c(6-x) & ; & 3 \leq x < 6 \\ 0 & ; & d.d. \end{cases}$$

olarak verilmiş olsun.  $c$ 'nin hangi değeri için  $f(x)$  olasılık yoğunluk fonksiyonudur?

$f(x)$ 'in olasılık fonksiyonu olabilmesi için tanım aralığı üzerinde alınan integral



$$\int_x f(x).dx = 1 \quad \text{olmalıdır. Yani}$$

$$\int_0^3 cx.d\mathbf{x} + \int_3^6 c(6-x).d\mathbf{x} = 1 \quad \text{olmalıdır.}$$

$$c \int_0^3 x d\mathbf{x} + 6c \int_3^6 d\mathbf{x} - c \int_3^6 x d\mathbf{x} = 1$$

$$c \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^3 + 6cx \Big|_3^6 - c \left. \frac{x^2}{2} \right|_3^6 = \frac{9c}{2} + (36c - 18c) - \left( \frac{36c - 9c}{2} \right) = 9c = 1$$

$$c = \frac{1}{9} \text{ bulunur.}$$

### 3.2. Birikimli Dağılım Fonksiyonu (Cumulative Distribution Function)

X, S örneklem uzayında tanımlanmış bir raslantı değişkeni olmak üzere herhangi bir gerçek x değeri için, X raslantı değişkeninin x'e eşit ya da ondan küçük bir değer alma olasılığı birikimli dağılım fonksiyonu ya da kısaca dağılım fonksiyonu olarak tanımlanır.  $F_x(x)$  da F(x) ile gösterilir.

$$F(x) = P \{s \in S | X(s) \leq x\} = P(X \leq x)$$

Biçiminde yazılır. Burada F(t), X'in olasılık dağılımının t'deki değeridir. Kesikli raslantı değişkeni için F(x) sağdan sürekli ve azalmayan bir basamak fonksiyonudur.

\*X sürekli raslantı değişkeni ise dağılım fonksiyonu,

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t).dt \quad ; -\infty < x < \infty \text{ için}$$

biçiminde yazılır. Sürekli raslantı değişkeni için F(x) sürekli ve monoton azalmayan bir fonksiyondur.

Dağılım Fonksiyonunun Özellikleri

1- Her x değeri için  $0 \leq F(x) \leq 1$ 'dir.

2- Tanım bölgesi  $-\infty < x < \infty$  olmak üzere

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \text{ ve } \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1 \text{ dir.}$$

3- F(x), x in azalmayan bir fonksiyonu olup

$$x_1 < x_2 \quad \text{için } F(x_1) \leq F(x_2) \text{ 'dir.}$$

4-  $x_1 < x_2$  için

$$P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) \text{ olur.}$$

5- Kesikli raslantı deęişkenin daęılım fonksiyonu saędan sürekli bir basamak fonksiyonudur.

Sürekli raslantı deęişkenin daęılım fonksiyonu da sürekli dir.

6- X raslantı deęişkeni (sürekli veya kesikli) ve  $F(x)$  daęılım fonksiyonu olmak üzere,

$$P(X > x) = 1 - P(X \leq x) = 1 - F(x) \text{ ilişkisi geçerlidir.}$$

**Örnek:** X kesikli raslantı deęişkeninin olasılık fonksiyonu,

$$P(x) = \begin{cases} \frac{1}{55}x & ; x = 1, 2, \dots, 10 \text{ için} \\ 0 & ; d.d. \end{cases}$$

biçiminde veriliyor.

a) X'in daęılım fonksiyonunu bulunuz.

b) Daęılım fonksiyonundan yararlanarak  $P(x \leq 3)$ ,  $P(x > 2)$  ve  $P(2 \leq x \leq 4)$  olasılıklarını bulunuz.

$$a) \quad F(x) = \sum_{t=1}^x p(t) = \sum_{t=1}^x \frac{1}{55}t = \frac{1}{55} \sum_{t=1}^x t = \frac{1}{55} \frac{x(x+1)}{2} = \frac{x(x+1)}{110} \text{ olur.}$$

$$\text{Yani } F(x) = \begin{cases} 0 & ; x < 1 \\ \frac{x(x+1)}{110} & ; 1 \leq x < 10 \\ 1 & ; x \geq 10 \end{cases}$$

$$b) \quad P(X \leq 3) = F(3) = \frac{12}{110} = \frac{6}{55} \text{ (Daęılım fonksiyonu tanımından);}$$

Aynı olasılık, olasılık daęılım fonksiyonundan da hesaplanabilir. Şöyle ki:

$$P(X \leq 3) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3)$$

$$= \frac{1}{55} + \frac{2}{55} + \frac{3}{55} = \frac{6}{55}$$

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - F(2) = 1 - \frac{6}{110} = \frac{104}{110} = \frac{52}{55} \text{ olur. Aynı olasılığı, olasılık fonksiyonu}$$

kullanarak da hesaplayabiliriz:

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - [P(X=1) + P(X=2)] = 1 - \left( \frac{1}{55} + \frac{2}{55} \right) = \frac{52}{55}$$

$$P(2 \leq X \leq 4) = P(1 < X \leq 4) = F(4) - F(1)$$

$$= \frac{4(5)}{110} - \frac{1(2)}{110} = \frac{18}{110} = \frac{9}{55} \text{ olur; ya da olasılık fonksiyonundan yararlanarak,}$$

$$P(2 \leq x \leq 4) = \sum_{x=2}^4 \frac{1}{55}x = \frac{2}{55} + \frac{3}{55} + \frac{4}{55} = \frac{9}{55} \text{ bulunur.}$$

**Örnek:** X sürekli raslantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$f(x) = \frac{1}{10}(3+x) ; 1 < x < 3 \text{ için}$$

olmak üzere,

a) F(x)'i bulunuz.

b)  $P(1.3 < X < 2)$ ,  $P(X > 2.5)$  ve  $P(X \leq 1.5)$  olasılıklarını hesaplayınız.

$$a) F(x) = \int_1^x \frac{1}{10}(3+t)dt = \frac{3}{10}t \Big|_1^x + \frac{t^2}{20} \Big|_1^x = \frac{6}{20}(x-1) + \frac{x^2}{20} - \frac{1}{20} = \frac{1}{20}(x^2 + 6x - 7) \text{ bulunur.}$$

$$\text{Yani: } F(x) = \begin{cases} 0 & ; x \leq 1 \text{ için} \\ \frac{1}{20}(x^2 + 6x - 7) & ; 1 < x < 3 \text{ için} \\ 1 & ; x \geq 3 \text{ için} \end{cases}$$

b)  $P(1.3 < X < 2) = F(2) - F(1.3)$  (Sürekli olasılık fonksiyonu olduğu için )

$$= \frac{9}{20} - \frac{2.49}{20} = \frac{6.51}{20} = 0.3255$$

{ $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$  özelliğini hatırlayınız}

Veya olasılık yoğunluk fonksiyonunun aynı aralıkta integrali alınarak

$P(1.3 < X < 2) =$

$$\int_{1.3}^2 \frac{1}{10}(3+x).dx = \frac{3}{10}x \Big|_{1.3}^2 + \frac{1}{10} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{1.3}^2 = \frac{3}{10}(2-1.3) + \frac{1}{20}(4-1.69) = \frac{4.2}{20} + \frac{2.31}{20} = 0.3255$$

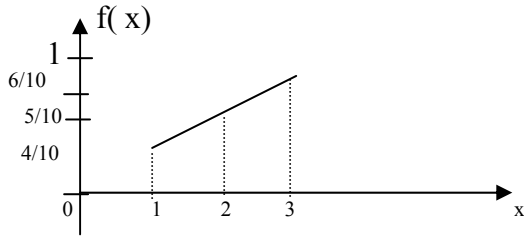
$$P(X > 2.5) = 1 - P(X \leq 2.5) = 1 - F(2.5) = 1 - \frac{14.25}{20} = 0.2875$$

Benzeri şekilde:

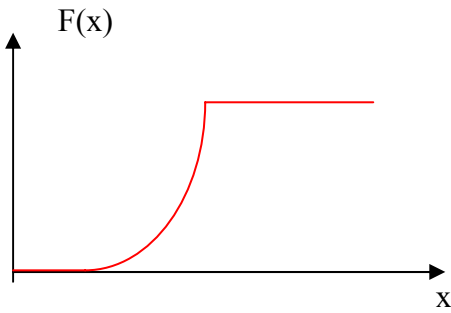
$$P(X \leq 1.5) = F(1.5) = \frac{4.25}{20} = 0.2125, \text{ veya } f(x) \text{ in integrali alınarak}$$

$$\begin{aligned} \int_1^{1.5} \frac{1}{10}(3+x).dx &= \frac{1}{10} \left( 3x + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^{1.5} = \frac{1}{10} \left( 4.5 + \frac{2.25}{2} - 3 - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{10}(2.125) = 0.2125 \quad \text{elde edilir.} \end{aligned}$$

X'in olasılık yoğunluk fonksiyonunun grafiği:



X'in Dağılım Fonksiyonunun Grafiği

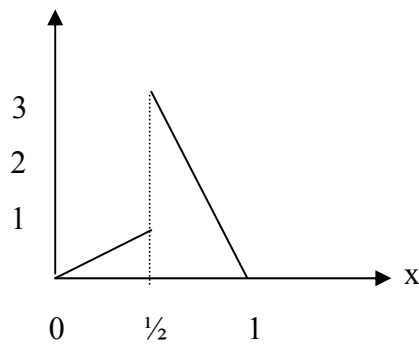


1

Örnek: X sürekli Raslantı Değişkeninin Olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$f(x) = \begin{cases} 0 & ; x < 0 \\ 2x & ; 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 6-6x & ; \frac{1}{2} < x \leq 1 \\ 0 & ; x > 1 \end{cases}$$

biçiminde parçalı bir fonksiyon ise dağılım fonksiyonunu bularak grafiğini çiziniz.



$$x < 0 \text{ için } F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

$$0 \leq x \leq \frac{1}{2} \text{ için } F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^x 2t dt = 2 \frac{t^2}{2} \Big|_0^x = x^2$$

$$\frac{1}{2} < x \leq 1 \text{ için}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^{1/2} 2t dt + \int_{1/2}^x (6-6t) dt = 2 \frac{t^2}{2} \Big|_0^{1/2} + 6t \Big|_{1/2}^x - 6 \frac{t^2}{2} \Big|_{1/2}^x =$$

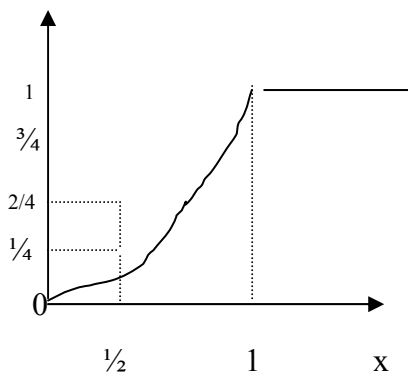
$$\frac{1}{4} + 6(x - \frac{1}{2}) - 3(x^2 - \frac{1}{4}) = -3x^2 + 6x - \frac{1}{2}$$

$$x > 1 \text{ için}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^{1/2} 2t dt + \int_{1/2}^1 (6-6t) dt + \int_1^x 0 dt = 2 \frac{t^2}{2} \Big|_0^{1/2} + 6t \Big|_{1/2}^1 - 6 \frac{t^2}{2} \Big|_{1/2}^1 =$$

$$\frac{1}{4} + 6(1 - \frac{1}{2}) - 3(1 - \frac{1}{2}) = \frac{13-9}{4} = 1$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & ; x < 0 \\ x^2 & ; 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ -3x^2 + 6x - \frac{1}{2} & ; \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \\ 1 & ; x > 1 \end{cases}$$



Soru 3.4.3: Y sürekli raslantı Değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu

$$f_Y(y) = \begin{cases} 3y(1-y) & ; 0 \leq y \leq 1 \\ \frac{1}{2} & ; 2 \leq y \leq 3 \\ 0 & ; \text{d.d.} \end{cases}$$

olmak üzere dağılım fonksiyonunu bulup,  $F(y)$ 'nin grafiğini çiziniz.

$y < 0$  için  $F(y) = 0$

$$0 \leq y < 1 \text{ için } F(y) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^y 3t(1-t) dt = 3 \frac{t^2}{2} \Big|_0^y - 3 \frac{t^3}{3} \Big|_0^y = \frac{3}{2} y^2 - y^3$$

$$1 \leq y < 2 \text{ için } F(y) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^1 3t(1-t) dt + \int_1^y 0 dt = 3 \frac{t^2}{2} \Big|_0^1 - 3 \frac{t^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$$

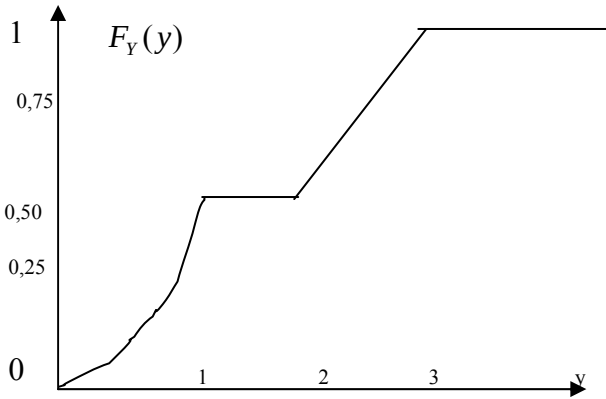
$2 \leq y < 3$  için

$$F(y) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^1 3t(1-t) dt + \int_1^2 0 dt + \int_2^y \frac{1}{2} dt = 3 \frac{t^2}{2} \Big|_0^1 - 3 \frac{t^3}{3} \Big|_0^1 + \frac{1}{2} t \Big|_2^y = \frac{1}{2} (y-1)$$

$y \geq 3$  için

$$F(y) = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^1 3t(1-t) dt + \int_1^2 0 dt + \int_2^3 \frac{1}{2} dt + \int_3^y 0 dt = 3 \frac{t^2}{2} \Big|_0^1 - 3 \frac{t^3}{3} \Big|_0^1 + \frac{1}{2} t \Big|_2^3 =$$

$$= \frac{3}{2} - 1 + \frac{1}{2} (3-2) = \frac{3}{2} - \frac{2}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$



$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & ; y < 0 \\ \frac{3}{2} y^2 - y^3 & ; 0 \leq y \leq 1 \\ \frac{1}{2} & ; 1 < y \leq 2 \\ \frac{1}{2} y - \frac{1}{2} & ; 2 < y \leq 3 \\ 1 & ; y > 3 \end{cases}$$

olur.